ĐỀ ÔN THEO CHƯƠNG

Toán

9

HỌC KÌ I



GV: NGÔ ĐỨC TÀI

Zalo: 0889971004

MỤC LỤC

Chương 1. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn **4**

1. Đề số 1 5
2. Đề số 2 9
3. Đề số 3 13
4. Đề số 4 17
5. Đề số 5 21
6. Đề số 6 26

Chương 2. Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn **30**

1. Đề số 1 31
2. Đề số 2 34
3. Đề số 3 38
4. Đề số 4 42
5. Đề số 5 45
6. Đề số 6 48

Chương 3. Căn bậc hai và căn bậc ba **52**

1. Đề số 1 53
2. Đề số 2 56
3. Đề số 3 60
4. Đề số 4 64
5. Đề số 5 68
6. Đề số 6 72
7. Đề số 7 76
8. Đề số 8 79

Chương 4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông **83**

1. Đề số 1 84
2. Đề số 2 88
3. Đề số 3 92
4. Đề số 4 97

Chương 5. Đường tròn **102**

1. Đề số 1 103
2. Đề số 2 107
3. Đề số 3 111
4. Đề số 4 115
5. Đề số 5 119
6. Đề số 6 124
7. Đề số 7 128
8. Đề số 8 132
9. Đề số 9 136
10. Đề số 10 140

Chương 1

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Mục lục của chương

1. Đề số 1 5
2. Đề số 2 9
3. Đề số 3 13
4. Đề số 4 17
5. Đề số 5 21
6. Đề số 6 26

1 ĐỀ SỐ 1

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào **không** phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x+2y=1$.
B. $0x-0y=5$.
C. $0x-y=3$.
D. $x+0y=-6$.

Câu 2. Hệ số a, b, c tương ứng của phương trình bậc nhất hai ẩn $x+2y-1=0$ là

A. $a=1;\ b=1;\ c=0$.
B. $a=1;\ b=2;\ c=1$.
C. $a=1;\ b=2;\ c=-1$.
D. $a=1;\ b=-2;\ c=1$.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x-y-1=0$?

A. $(0;1)$.
B. $(1;0)$.
C. $(1;1)$.
D. $(-1;0)$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào **không** phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x-y=2\\2x+y=1\end{cases}$.
B. $\begin{cases}2x=0\\x+5y=15\end{cases}$.
C. $\begin{cases}x^2-4y^2=0\\3x+2y=7\end{cases}$.
D. $\begin{cases}2x-y=-5\\3y+15=0\end{cases}$.

Câu 5. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+y=0\\x+3y=4\end{cases}$, cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(0;1)$.
B. $(2;2)$.
C. $(3;-3)$.
D. $(-2;2)$.

Câu 6. Tất cả các nghiệm của phương trình $2x-3y=1$ được biểu diễn bằng đường thẳng nào dưới đây?

A. $y=-2x+1$.
B. $y=2x-1$.
C. $y=\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{3}$.
D. $y=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{3}$.

Câu 7. Tất cả các nghiệm của phương trình $0x+5y=2$ được biểu diễn bởi

A. đường thẳng $y=\dfrac{2}{5}$.
B. đường thẳng $x=2-5y$.
C. đường thẳng $x=\dfrac{2}{5}$.
D. đường thẳng $y=\dfrac{2}{5}-x$.

Câu 8. Tất cả các nghiệm của phương trình $3x - 0y = 1$ được biểu diễn bởi

A. đồ thị của hàm số $y = 3x - 1$. **B.** đồ thị của hàm số $x = \dfrac{1}{3}$.

C. đồ thị của hàm số $x = -\dfrac{1}{3}$. **D.** đồ thị của hàm số $y = 1 - 3x$.

Câu 9. Giá trị nào của y_0 để cặp số $(1; y_0)$ là nghiệm của phương trình $-3x + 2y = 7$?

A. $y_0 = 2$. **B.** $y_0 = -2$. **C.** $y_0 = 5$. **D.** $y_0 = -5$.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by = c$ với $a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$.
B. Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by = c$ với $a = 0$; $b = 0$ và $c \neq 0$.
C. Phương trình $-x - 2y = 8$ có hệ số a, b, c lần lượt là $1, 2, 8$.
D. $-7x + 0y = 0$ là không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 11. Hệ số a' của hệ phương trình $\begin{cases} -x - y = -17 \\ 3x + 10y = 100 \end{cases}$ là

A. $a' = -1$. **B.** $a' = -3$. **C.** $a' = 3$. **D.** $a' = -17$.

Câu 12. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là

A. $\begin{cases} -x^2 + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 0x - 0y = 3 \\ 0x + y = 8 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 0x - y = 5 \\ 3x - y = 20 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x^2y = 10 \\ x + 2y = 14 \end{cases}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho phương trình $mx - 4y = 2$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi $m = -1$ phương trình có hai nghiệm.		
b) Khi $m = -2$ phương trình vô nghiệm.		
c) Khi $m = 10$ phương trình có một nghiệm $(1; 2)$.		
d) Khi $m = 2$ phương trình có một nghiệm $(3; 1)$.		

Câu 2. Cho phương trình $2x - y = 4$ có công thức nghiệm tổng quát là $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = ax + b. \end{cases}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cặp số $(3; 2)$ là nghiệm của phương trình.		
b) Áp dụng quy tắc chuyển vế ta thu được phương trình $y = 4 - 2x$.		
c) Giá trị của hệ số a bằng 2.		
d) Giá trị của hệ số b bằng 4.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tìm giá trị nguyên của m thỏa mãn sao cho phương trình $2x + my = 4$ nhận cặp số $(0; 1)$ làm nghiệm.
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Tìm giá trị nguyên của m thỏa mãn sao cho phương trình $mx - 5y + 1 = 0$ nhận cặp số $(1; 2)$ làm nghiệm.
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho phương trình $3x - y = 1$. Trong các cặp số: $(1; 2)$, $(1; -2)$, $(2; 3)$, $(3; -5)$, $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$, có bao nhiêu cặp số là nghiệm của phương trình đã cho?
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho phương trình $3x + 2y = 4$. Tìm y_0 để cặp số $(4; y_0)$ là nghiệm của phương trình đã cho.
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $2x - y = 3$; b) $0x + 2y = -4$; c) $3x + 0y = 5$.

Câu 2. Cho các cặp số $(-2; 1)$, $(0; 2)$, $(1; 0)$, $(1{,}5; 3)$, $(4; -3)$ và hai phương trình

$$5x + 4y = 8, \quad (1)$$
$$3x + 5y = -3. \quad (2)$$

Trong các cặp số đã cho:

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình gồm phương trình (1) và (2)?

c) Vẽ hai đường thẳng $5x + 4y = 8$ và $3x + 5y = -3$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ để minh hoạ kết luận ở câu b.

Câu 3. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm 300 sản phẩm. Trên thực tế, xí nghiệp I vượt mức 15%, xí nghiệp II vượt mức 10%, do đó cả hai xí nghiệp làm tổng cộng 336 sản phẩm. Số sản phẩm xí nghiệp II phải làm theo kế hoạch là

Câu 4. Một ô tô xuất phát từ A dự định đến B lúc 11 giờ trưa. Cùng thời gian xuất phát từ A, nếu vận tốc tăng 10 km/h thì xe đến B lúc 10 giờ sáng; nếu vận tốc giảm 10 km/h thì xe đến B lúc 12 giờ 30 phút trưa. Xe xuất phát từ A lúc mấy giờ sáng?

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - B	3 - C	4 - C	5 - D	6 - C	7 - A	8 - B	9 - C

10 - A	11 - C	12 - C

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

Câu 2. Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 4

Câu 2. 9

Câu 3. 1

Câu 4. - 4

2 ĐỀ SỐ 2

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x+3y=5$.
B. $12x-5y=4$.
C. $x+y=0$.
D. $x+5y=3$.

Câu 2. Cho phương trình $12x-5y=4$. Hệ số a, b, c lần lượt là

A. $a=12$, $b=5$, $c=4$.
B. $a=12$, $b=-5$, $c=-4$.
C. $a=-12$, $b=-5$, $c=-4$.
D. $a=12$, $b=-5$, $c=4$.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by=c$ với $a\neq 0$ hoặc $b\neq 0$.
B. Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by=c$ với $a=0$; $b=0$ và $c\neq 0$.
C. Phương trình $-x-2y=8$ có hệ số a, b, c lần lượt là 1, 2, 8.
D. $-7x+0y=0$ là không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

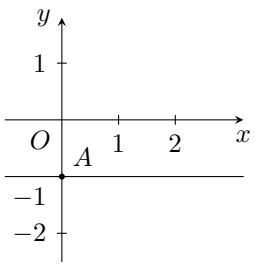
Câu 4. Hệ số a' của hệ phương trình $\begin{cases}-x-y=-17\\3x+10y=100\end{cases}$ là

A. $a'=-1$.
B. $a'=-3$.
C. $a'=3$.
D. $a'=-17$.

Câu 5. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là

A. $\begin{cases}-x^2+y=1\\x+y=2\end{cases}$.
B. $\begin{cases}0x-y=5\\3x-y=20\end{cases}$.
C. $\begin{cases}0x-y=5\\3x-y=20\end{cases}$.
D. $\begin{cases}x^2y=10\\x+2y=14\end{cases}$.

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn ở đồ thị sau là



A. $y=-1$.
B. $0x+0y=-1$.
C. $x+0y=-1$.
D. $x=-1$.

Câu 7. Phương trình $5x-y=4$ nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

A. $(-1;1)$.
B. $(-1;-1)$.
C. $(1;1)$.
D. $(1;-1)$.

Câu 8. Hệ phương trình $\begin{cases}4x+5y=-9\\2x+3y=3\end{cases}$ nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

A. $(-21;15)$.
B. $(-15;21)$.
C. $(-21;-15)$.
D. $(15;21)$.

Câu 9. Cặp số $\left(\frac{7}{3};-\frac{2}{3}\right)$ là nghiệm của hệ phương trình nào?

A. $\begin{cases}2x-y=-1\\x-3y=8\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\x-3y=7\end{cases}$.

C. $\begin{cases}x-y=-3\\2x+y=4\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x-y=3\\2x+y=4\end{cases}$.

Câu 10. Cặp số $(2;-1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào?

A. $\begin{cases}3x-y=-1\\x-3y=5\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}y=-1\\x-3y=4\end{cases}$.

C. $\begin{cases}3x-y=1\\x-3y=4\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}y=-1\\x-3y=5\end{cases}$.

Câu 11. Cho bài toán sau:

"*Vừa gà vừa chó*
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn."

Hệ phương trình thoả mãn bài toán trên là

A. $\begin{cases}x+y=36\\2x+2y=100\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x+y=36\\2x+4y=100\end{cases}$.

C. $\begin{cases}2x+4y=36\\x+y=100\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x+y=100\\2x+4y=36\end{cases}$.

Câu 12. Với $m=1$, hệ phương trình $\begin{cases}4mx+y=0\\x-3my=4\end{cases}$ nhận cặp số nào là nghiệm?

A. $\left(\frac{16}{13};\frac{4}{13}\right)$. **B.** $\left(-\frac{16}{13};\frac{4}{13}\right)$. **C.** $\left(\frac{4}{13};-\frac{16}{13}\right)$. **D.** $\left(\frac{4}{13};\frac{16}{13}\right)$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho phương trình $2x+y=4$ (I). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình (I) là đường thẳng $y=-2x+4$.		
b) Đường thẳng $y=-2x+4$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2.		
c) Các cặp số $(2;0)$, $(0;-4)$ là nghiệm của phương trình (I).		
d) Phương trình (I) chỉ có duy nhất một nghiệm.		

Câu 2. Cho phương trình $\frac{1}{2}x - 2y = -1$ (1). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Cặp số $(2;1)$ là nghiệm của phương trình (1).		
b) Cặp số $\left(1;\frac{3}{4}\right)$ không là nghiệm của phương trình (1).		
c) Áp dụng quy tắc chuyển vế ta thu được phương trình $2y = \frac{1}{2}x + 1$.		
d) Công thức nghiệm của phương trình (1) là $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = \frac{-1}{4}x + \frac{1}{2}. \end{cases}$		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho các cặp số $(3;-1)$, $(\sqrt{2};1-\sqrt{2})$, $(81;-80)$, $(2;1)$. Có bao nhiêu cặp số là nghiệm của phương trình $x+y=1$?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho phương trình $2x+3y=6$. Khi đó nghiệm tổng quát của phương trình là $(x;ax+b)$. Tính giá trị của $3a+b$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x+5y=10 \\ 2x-y=-13. \end{cases}$ Trong các cặp số sau: $(0;2)$, $(-5;3)$, $(1;2)$, $(4;7)$, có bao nhiêu cặp số là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Giả sử $(x;y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $4x-2y=6$. Với $x=-2$ thì y bằng bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cân bằng phương trình hoá học sau bằng phương pháp đại số: $Fe + Cl_2 \to FeCl_3$. Gọi x, y lần lượt là hệ số của Fe và Cl_2 thoả mãn cân bằng phương trình hoá học với x, y nguyên. Tìm x và y.

Câu 2. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25 vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số phải tìm.

Câu 3. Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo?

Câu 4. Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 5(x+2y) = 3x-1 \\ 2x+4 = 3(x-5y) - 12. \end{cases}$

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - D	3 - A	4 - C	5 - B	6 - A	7 - C	8 - A	9 - D
10 - D	11 - B	12 - C						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ Đ S S

Câu 2. Đ S Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 2

Câu 2. 0

Câu 3. 1

Câu 4. - 7

3 ĐỀ SỐ 3

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} x+y=3 \\ x+2y=-5 \end{cases}$ nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

A. $(-11;8)$. **B.** $(11;-8)$. **C.** $(-11;-8)$. **D.** $(11;8)$.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x+y=5 & (1) \\ 2x+y=-3 & (2) \end{cases}$. Khi giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, để được phương trình bậc nhất một ẩn, cách đơn giản nhất là

A. Cộng từng vế của phương trình (1) với phương trình (2).
B. Trừ từng vế của phương trình (1) cho phương trình (2).
C. Nhân hai vế phương trình (1) với 2 rồi trừ từng vế của phương trình mới cho phương trình (2).
D. Nhân hai vế phương trình (1) với 2 rồi cộng từng vế của phương trình mới với phương trình (2).

Câu 3. Cho hệ phương trình $\begin{cases} -2x+2y=-1 \\ 3x+y=7 \end{cases}$. Khi giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x), ta được hệ thức biểu diễn y theo x là

A. $y=7+3x$. **B.** $y=7-3x$.
C. $y=3x-7$. **D.** $y=-1+2x$.

Câu 4. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x+7y=1 & (1) \\ -x-5y=0 & (2) \end{cases}$. Khi giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, để được phương trình bậc nhất một ẩn, một trong những cách đơn giản nhất là

A. Cộng từng vế của phương trình (1) với phương trình (2).
B. Trừ từng vế của phương trình (1) cho phương trình (2).
C. Nhân hai vế phương trình (1) với 5 và nhân hai vế phương trình (2) với 7, rồi cộng từng vế của hai phương trình mới với nhau.
D. Nhân phương trình (2) với 4 rồi cộng từng vế của phương trình mới với phương trình (1).

Câu 5. Biết hệ phương trình $\begin{cases} ax-3y=1 \\ x+by=-5 \end{cases}$ nhận cặp số $(2;-3)$ là một nghiệm. Khi đó, giá trị của a, b là

A. $a=4;\ b=\dfrac{7}{3}$. **B.** $a=-4;\ b=\dfrac{7}{3}$.
C. $a=4;\ b=-\dfrac{7}{3}$. **D.** $a=-4;\ b=-\dfrac{7}{3}$.

Câu 6. Hệ phương trình $\begin{cases}3(x+y)+2(x-y)=6\\(x+y)+3(x-y)=4\end{cases}$ nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

A. $\left(\frac{8}{7};\frac{2}{7}\right)$. **B.** $\left(-\frac{8}{7};\frac{2}{7}\right)$. **C.** $\left(\frac{8}{7};-\frac{2}{7}\right)$. **D.** $\left(-\frac{8}{7};-\frac{2}{7}\right)$.

Câu 7. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+y=2\\2x-5y=11\end{cases}$ có nghiệm là $(x;y)$. Khi đó tổng của x và y bằng

A. -1. **B.** 3. **C.** -2. **D.** 2.

Câu 8. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+3y=1\\2x-y=-5\end{cases}$ có nghiệm là $(x;y)$. Tổng lập phương của x và y là

A. -1. **B.** -7. **C.** 1. **D.** 5.

Câu 9. Hệ phương trình nào sau đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x^2-3y=1\\4x-y=-3\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x-2y+z=11\\x-2y^2=-1\end{cases}$.

C. $\begin{cases}-4x-2y=5\\3x-y=-22\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x-2y^2=5\\-x-2y=6\end{cases}$.

Câu 10. Cho hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=1\\3x+2y=5\end{cases}$. Khi giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, ta được phương trình một ẩn là:

A. $y=2x-1$. **B.** $7x+2=5$. **C.** $7x-2=5$. **D.** $7x=-7$.

Câu 11. Hệ phương trình $\begin{cases}x-5y=6\\2x+7y=-5\end{cases}$ có nghiệm là $(x_0;y_0)$. Giá trị của biểu thức $2x_0-11y_0$ là

A. 12. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 15.

Câu 12. Xác định các hệ số a, b sao cho hệ phương trình $\begin{cases}x+ay=3\\ax-3by=4\end{cases}$ có nghiệm là $(-1;2)$.

A. $a=-2;\ b=-1$. **B.** $a=-2;\ b=1$.
C. $a=-1;\ b=-2$. **D.** $a=2;\ b=-1$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hai hệ phương trình $\begin{cases}3x+4y=5\\4x+3y=6\end{cases}$ (I) và $\begin{cases}3x-9y=5\\-2x+6y=3\end{cases}$ (II). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hệ (I) có vô số nghiệm.		
b) Cả hệ (I) và (II) có nghiệm duy nhất.		
c) Hệ (II) vô nghiệm.		
d) Chỉ hệ (I) có nghiệm duy nhất.		

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases}3(x+1)+2(x+2y)=4 & (1)\\4(x+1)-(x+2y)=9 & (2)\end{cases}$ (I). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nghiệm của hệ phương trình (I) là $\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$.		
b) Hệ phương trình $\begin{cases}5x+4y=1\\3x-2y=5\end{cases}$ có nghiệm duy nhất là $\begin{cases}x=-1\\y=-1\end{cases}$.		
c) Biến đổi phương trình (2) ta có: $3x-2y=5$.		
d) Biến đổi phương trình (1) ta có: $7x+4y=1$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=3\\x+2y=4\end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $a+b$. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases}\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\\x+y-1=0\end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $5a+5b$.

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Hệ phương trình $\begin{cases}(\sqrt{2}-1)x-y=\sqrt{2}\\x+(\sqrt{2}+1)y=1\end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $2b$.

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Hệ phương trình $\begin{cases}5(x+2y)-3(x-y)=99\\x-3y=7x-4y-17\end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $a+b$.

KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Tháng giêng hai tổ sản xuất được 600 chi tiết máy. Tháng hai do áp dụng khoa học kĩ thuật nên tổ 1 làm vượt mức 18 %, tổ 2 làm vượt mức 21 %. Vì vậy mà tháng hai cả hai tổ đã sản xuất được 720 chi tiết máy. Hỏi số chi tiết máy tháng giêng được giao của mỗi tổ là bao nhiêu?

Câu 2. Hai người cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì hai người làm được $\frac{1}{4}$ công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong bao lâu thì xong?

Câu 3. Xét phương trình $x + 5y = 0$.

a) Hãy chỉ ra 3 nghiệm của phương trình.

b) Viết tập nghiệm của phương trình.

c) Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình.

Câu 4. Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases}(x-2)(6y+1) = (2x-3)(3y+1)\\(2x+1)(12y-9) = (4x-1)(6y-5).\end{cases}$$

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - B	3 - B	4 - D	5 - B	6 - A	7 - D	8 - B	9 - C
10 - C	11 - B	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓓ	Câu 2. Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 3	Câu 2. 5	Câu 3. - 1
Câu 4. 1 1		

4 ĐỀ SỐ 4

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho hệ phương trình sau: $\begin{cases} 2x+y=3 & (1) \\ x+3y=4 & (2) \end{cases}$ Chọn khẳng định **sai**.

A. Biến đổi y theo x thì (1) viết lại thành: $y=3-2x$.
B. Biến đổi x theo y thì (2) viết lại thành: $x=4-3y$.
C. Biến đổi y theo x thì (1) và (2) viết lại thành: $y=3-2x, x+3(3-2x)=4$.
D. Biến đổi x theo y thì (1) và (2) viết lại thành: $2y=3, x=4-3y$.

Câu 2. Cho hệ phương trình sau: $\begin{cases} -x+2y=3 & (1) \\ 2x-3y=-4 & (2) \end{cases}$ Chọn khẳng định **sai**.

A. Biến đổi x theo y thì (1) viết lại thành: $-x=2y-3$.
B. Biến đổi x theo y thì (1) viết lại thành: $x=2y-3$.
C. Biến đổi y theo x thì (1) viết lại thành: $y=\dfrac{3+x}{2}$.
D. Biến đổi x theo y thì (1) và (2) viết lại thành: $x=2y-3, 2(2y-3)-3y=-4$.

Câu 3. Cho hệ phương trình sau: $\begin{cases} 2x+3y=7 & (1) \\ 2x+2y=4 & (2) \end{cases}$ Chọn khẳng định đúng.

A. Lấy (1) − (2) ta được phương trình một ẩn là: $x=3$.
B. Lấy (1) − (2) ta được phương trình một ẩn là: $y=3$.
C. Lấy (1) − (2) ta được phương trình một ẩn $x=11$.
D. Lấy (1) − (2) ta được phương trình một ẩn là: $y=11$.

Câu 4. Cho hệ phương trình sau: $\begin{cases} x+2y=7 & (1) \\ 3x+2y=13 & (2) \end{cases}$ Chọn khẳng định đúng.

A. Lấy (1) − (2) ta được phương trình một ẩn là: $2x=6$.
B. Lấy (1) − (2) ta được phương trình một ẩn là: $2y=6$.
C. Lấy (2) − (1) ta được phương trình một ẩn $2x=6$.
D. Lấy (2) − (1) ta được phương trình một ẩn là: $2y=6$.

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} -x+2y=4 \\ 3x+4y=11 \end{cases}$ là:

A. $\begin{cases} x=3 \\ y=5 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=\dfrac{23}{10} \\ y=\dfrac{3}{5} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=\dfrac{3}{5} \\ y=\dfrac{23}{10} \end{cases}$.

Câu 6. Với $m=3$, nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}-2x+my=4\\ mx+4y=11\end{cases}$ là:

A. $\begin{cases}x=-1\\ y=-2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=-1\\ y=2\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=1\\ y=2\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=2\\ y=1\end{cases}$.

Câu 7. Với $m=2$, nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2mx+5y=23\\ 3x+3y=15\end{cases}$ là cặp $(x;y)$ thoả mãn biểu thức $P=\dfrac{x^2+4}{y+5}-1$. Khi đó, giá trị của P là:

A. $P=0$. **B.** $P=-1$. **C.** $P=1$. **D.** $P=2$.

Câu 8. Cặp $(x;y)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+4y=8\\ 2x+5y=13\end{cases}$ thoả mãn $M=x^3-16+52y$. Giá trị của M là:

A. $M=70$. **B.** $M=80$. **C.** $M=90$. **D.** $M=100$.

Câu 9. Nghiệm của hệ phương trình $(x;y)$ là cặp $(x;y)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $xy=1$. **B.** $x-y=-1$. **C.** $x+y=0$. **D.** $x=2y$.

Câu 10. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x-2y=1\\ 3x-4y=3\end{cases}$ là cặp $(x;y)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $x+2y^2=1$. **B.** $x^3-1=y$. **C.** $\sqrt{x}=y-1$. **D.** $xy=0$.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2(x+2)-3(y+1)=-4\\ 3(x-2)+2(y+1)=8\end{cases}$ là:

A. $\begin{cases}x=2\\ y=2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=2\\ y=3\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=3\\ y=3\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=3\\ y=2\end{cases}$.

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x-2y=1\\ 3x-4y=m+3\end{cases}$. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm $(x_0;y_0)$ thoả mãn $x_0=y_0+2$.

A. $m=0$. **B.** $m=1$. **C.** $m=-1$. **D.** $m=2$.

2 Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=5m-1 & (1) \\ x-2y=6 & (2) \end{cases}$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình $x-2y=2$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.		
b) Để cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình thì $m=1$.		
c) Phương trình $x-2y=2$ nhận cặp số $(2;1)$ là nghiệm.		
d) Tìm x, y theo m ta được $\begin{cases} x=m-1 \\ y=2m \end{cases}$.		

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 5mx+5y=-\dfrac{15}{2} & (1) \\ -4x-my=2m+1 & (2) \end{cases}$ (m là tham số). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Với $m \neq 0$ thì phương trình (1) là phương trình bậc nhất hai ẩn.		
b) Khi $m=-1$ thì đường thẳng (2) đi qua điểm $(1;0)$.		
c) Với $m=-2$ thì hệ phương trình có vô số nghiệm..		
d) Nghiệm của hệ phương trình khi $m=1$ là $(x;y)=\left(-\dfrac{1}{2};1\right)$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} \dfrac{2x+3}{3y-2}=1 \\ 3(3y+2)-4(x+2y)=0 \end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $a+b$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} \dfrac{2x-3y}{4}-\dfrac{x+y-1}{5}=2x-y-1 \\ \dfrac{4x+y-2}{4}=\dfrac{2x-y-3}{6}-\dfrac{x-y-1}{3} \end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $3a-3b$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Hệ phương trình $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{12} \\ \dfrac{8}{x}+\dfrac{15}{y}=1 \end{cases}$ có nghiệm $(a;b)$. Tính $a-b$. **KQ:** ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Trong kinh tế học, đường IS là một phương trình bậc nhất biểu diễn tất cả các kết hợp thu nhập Y và lãi suất r để duy trì trạng thái cân bằng của thị trường hàng hoá trong nền kinh tế. Đường LM là một phương trình bậc nhất biểu diễn tất cả các kết hợp giữa thu nhập Y và lãi suất r duy trì trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ trong nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, giả sử mức thu nhập cân bằng Y (tính bằng triệu đô la) và lãi suất cân bằng r thoả mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} 0{,}06Y - 5000r = 240 \\ 0{,}06Y + 6000r = 900. \end{cases}$$

Tìm lãi suất cân bằng.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Giải hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn phụ: $\begin{cases} \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y} = 1 \\ \dfrac{3}{x} + \dfrac{4}{y} = 5. \end{cases}$

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + my = 4 \\ nx + y = -3. \end{cases}$

a) Tìm m, n để hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (-2; 3)$.

b) Tìm m, n để hệ phương trình có vô số nghiệm.

Câu 3. Hai đội xe chở cát để san lấp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 18 ngày xong công việc. Nếu đội thứ nhất làm 6 ngày, sau đó đội thứ hai làm tiếp 8 ngày nữa thì được 40% công việc. Hỏi mỗi đội làm một mình bao lâu xong công việc?

Câu 4. Xác định a để phương trình $ax - y = 1$ có nghiệm $(2; 5)$. Viết công thức nghiệm và biểu diễn tập nghiệm với a tìm được trên mặt phẳng tọa độ.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - A	3 - B	4 - C	5 - D	6 - C	7 - A	8 - D	9 - A
10 - C	11 - B	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S S S	Câu 2. Đ S Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 5 , 5 ⬠	Câu 2. 6 ⬠ ⬠ ⬠	Câu 3. 7 ⬠ ⬠ ⬠
Câu 4. 0 , 0 6		

5 ĐỀ SỐ 5

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho các hoạt động sau:

(1) Lập hệ phương trình và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

(2) Kiểm tra điều kiện của nghiệm.

(3) Giải hệ phương trình vừa tìm được.

(4) Kết luận.

Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, ta thực hiện các bước trên theo thứ tự nào?

A. (1), (3), (4), (2). **B.** (1), (3), (2), (4).
C. (3), (2), (1), (4). **D.** (1), (2), (3), (4).

Câu 2. Cho các hoạt động sau:

(1) Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

(2) Đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

(3) Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

(4) Chọn ẩn số (thường chọn hai ẩn số).

Khi lập hệ phương trình để giải bài toán cách lập hệ phương trình, ta thực hiện các bước trên theo thứ tự nào?

A. (4), (1), (2), (3). **B.** (2), (4), (1), (3).
C. (4), (2), (1), (3). **D.** (2), (4), (3), (1).

Câu 3. Khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, kiểm tra điều kiện của nghiệm là

A. Kiểm tra xem trong các nghiệm vừa tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn điều kiện của ẩn.
B. Kiểm tra ít nhất một nghiệm trong các nghiệm vừa tìm được của hệ phương trình, xem $x \leq 15$, $y \leq 15$, nghiệm đó thỏa mãn hay không thỏa mãn điều kiện của ẩn.
C. Kiểm tra bất kì một nghiệm trong các nghiệm vừa tìm được của hệ phương trình, xem nghiệm đó thỏa mãn hay không thỏa mãn điều kiện của ẩn.
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 4. Một nhóm học sinh mua tổng cộng 15 cốc trà sữa và hồng trà. Giá của cốc trà sữa, hồng trà lần lượt là 25 000 đồng và 22 000 đồng. Tổng số tiền nhóm học sinh đó phải trả là 363 000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số cốc trà sữa và hồng trà nhóm học sinh đó đã mua. Khi đó điều kiện của hai ẩn x, y là

A. $x, y \in \mathbb{N}$ và $x \leq 15$. **B.** $x, y \in \mathbb{N}$ và $x \leq 15$, $y \leq 15$.
C. $x, y \in \mathbb{N}$ và $x \leq y \leq 15$. **D.** $x, y \in \mathbb{N}$ và $x > y \geq 15$.

Câu 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu chiều dài tăng thêm 5 m và chiều rộng giảm đi 6 m thì diện tích của mảnh vườn giảm đi 50 m^2. Giả sử x, y lần lượt là chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn. Từ dữ kiện mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m, khi biểu diễn theo hai ẩn x, y ta được phương trình nào trong các phương trình sau đây?

A. $2x + y = 5$.
B. $x - 2y = 25$.
C. $x + y = 50$.
D. $x + y = 25$.

Câu 6. Một đoàn xe cần vận chuyển hàng hóa thiết yếu tới các vùng có lũ. Nếu xếp mỗi xe 15 tấn thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi xe 16 tấn thì chở được thêm 3 tấn nữa. Gọi x và y lần lượt là số xe và số tấn hàng cần vận chuyển. Khi đó hệ phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa x và y là

A. $\begin{cases} 15x - y = -5 \\ 16x - y = 3 \end{cases}$.
B. $\begin{cases} 15x - y = 5 \\ 16x - y = -3 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} 15x - y = 5 \\ 16x - y = 3 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} 15x - y = -5 \\ 16x - y = -3 \end{cases}$.

Câu 7. Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định với một vận tốc xác định.

- *Dữ kiện 1.* Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 15 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 2 giờ so với dự định.
- *Dữ kiện 2.* Nếu ô tô giảm vận tốc đi 5 km/h thì sẽ đến B muộn 1 giờ so với dự định.

Gọi x và y lần lượt là vận tốc dự định và thời gian dự định của ô tô đi hết quãng đường AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Từ dữ kiện 1, ta có phương trình $2x - 15y = 30$.
B. Từ dữ kiện 2, ta có phương trình $x - 5y = 5$.
C. Hệ phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa x và y là $\begin{cases} 2x - 15y = 30 \\ x - 5y = 5 \end{cases}$.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8. Một sàn phòng hội trường dạng hình chữ nhật có chu vi 330 m. Biết chiều dài hơn chiều rộng sàn phòng hội trường là 3 m. Gọi x và y lần lượt là chiều dài và chiều rộng của sàn phòng hội trường. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Từ dữ kiện sàn phòng hội trường có chu vi 330 m ta có phương trình $x + y = 165$.
B. Từ dữ kiện chiều dài hơn chiều rộng sàn phòng hội trường 3 m ta có phương trình $y - x = 3$.
C. Hệ phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa x và y là $\begin{cases} x + y = 330 \\ x - y = 3 \end{cases}$.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 9. Một khu đất dạng hình chữ nhật có chu vi 270 m. Biết chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Gọi x và y lần lượt là chiều dài, chiều rộng của khu đất. Cho các khẳng định sau:

(i) Từ dữ kiện khu đất có chu vi 270 m ta có phương trình $x + y = 270$.

(ii) Từ dữ kiện khu đất có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng ta có phương trình $x = 5y$.

(iii) Hệ phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa x và y là $\begin{cases} x + y = 270 \\ x = 5y \end{cases}$.

Có bao nhiêu khẳng định đúng?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 10. Một phòng học có 200 ghế được xếp thành từng dãy, số ghế ở mỗi dãy như nhau. Nếu kê thêm 2 dãy và mỗi dãy tăng thêm 1 ghế thì kê được 242 ghế. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Phòng học ban đầu có 10 dãy ghế, mỗi dãy có 20 ghế.
B. Phòng học ban đầu có 12 dãy ghế, mỗi dãy có 15 ghế.
C. Phòng học ban đầu có 10 dãy ghế, mỗi dãy có 25 ghế.
D. Phòng học ban đầu có 20 dãy ghế, mỗi dãy có 10 ghế.

Câu 11. Chọn khẳng định **đúng**.

A. Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng: $a\sqrt{x} + b\sqrt{y} = c$, với $a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$.
B. Hệ phương trình bậc nhất một ẩn có dạng $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x' + b'y' = c' \end{cases}$.
C. $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất $\sqrt{2}x + y = \sqrt{2} + 2$.
D. $(1; 2)$ không là nghiệm của phương trình bậc nhất $x - 2y = -3$.

Câu 12. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 60 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích miếng đất giảm đi 20 m^2. Gọi chiều dài là x, chiều rộng là y. Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ của chiều dài và chiều rộng?

A. $x + y = 60$. **B.** $2x + y = 60$.
C. $x + 5y = 60$. **D.** $2x + 2y = 60$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Vào năm 2005, có tổng cộng 55 lần phóng vệ tinh thương mại và phi thương mại trên toàn thế giới. Ngoài ra, số lần phóng vệ tinh phi thương mại nhiều hơn 1 lần so với hai lần số lần phóng vệ tinh thương mại. Gọi x và y lần lượt là số lần phóng vệ tinh thương mại và phi thương mại. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $x + y = 55$.		
b) $2x - y = 1$.		
c) $y \leq 35$.		
d) $y - x > 15$.		

Câu 2. Bạn An mua một quyển sách bồi dưỡng Toán và một quyển sách bồi dưỡng Ngữ Văn với tổng số tiền theo giá niêm yết là 270 000 đồng. Vì An mua vào lúc cửa hàng có chương trình giảm giá nên khi thanh toán quyển sách Toán được giảm giá 10%; quyển sách Ngữ Văn được giảm giá 20%. Do đó An chỉ cần phải trả 228 000 đồng. Gọi giá niêm yết của quyển sách bồi dưỡng Toán và quyển sách bồi dưỡng Ngữ Văn lần lượt là x; y (đồng). Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Điều kiện xác định $x > 0$; $y > 0$.		
b) $x + y = 270\,000$.		
c) Hệ phương trình biểu diễn bài toán là $\begin{cases} x + y = 270\,000 \\ 0{,}9x + 0{,}8y = 228\,000 \end{cases}$.		
d) Giá niêm yết của quyển sách bồi dưỡng Toán là 150 000 đồng và quyển sách bồi dưỡng Ngữ Văn là 120 000 đồng.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Biết hai số tự nhiên có tổng bằng 1 006, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư 124. Tính tổng hai số tự nhiên đó. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Một nhóm khách vào cửa hàng bán trà sữa. Nhóm khách đó đã mua 6 cốc trà sữa gồm trà sữa trân châu và trà sữa phô mai. Giá mỗi cốc trà sữa trân châu, trà sữa phô mai lần lượt là 33 000 đồng và 28 000 đồng. Tổng số tiền nhóm khách thanh toán cho cửa hàng là 188 000 đồng. Hỏi nhóm khách hàng đó mua bao nhiêu cốc trà sữa phô mai? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất. Vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1 010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất tổ I sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho một số có hai chữ số. Biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị 6 đơn vị. Nếu viết chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số tự nhiên đó tăng 720 đơn vị. Tìm số có hai chữ số đó. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho phương trình $11x + 18y = 120$.

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình.

b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình.

Câu 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

$$\begin{cases} (1+\sqrt{3})x - (1-\sqrt{3})y = 8 \\ (1+\sqrt{3})x + (1+\sqrt{3})y = 10. \end{cases}$$

Câu 3. Hai đội A và B cùng làm chung một công việc trong 20 ngày thì xong. Mỗi ngày phần đội A làm gấp đôi đội B. Hỏi nếu làm một mình mỗi đội làm trong bao nhiêu ngày thì xong?

Câu 4. Hai máy làm việc trên cánh đồng. Nếu cả hai máy cùng cày thì 4 ngày xong toàn bộ công việc. Nhưng thực tế, hai máy chỉ cùng làm việc với nhau trong hai ngày đầu. Sau đó, máy I đi cày nơi khác, máy II một mình cày nốt công việc còn lại trong 6 ngày nữa mới xong. Hỏi nếu mỗi máy cày một mình trong bao lâu sẽ xong toàn bộ công việc?

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - C	3 - A	4 - B	5 - D	6 - A	7 - B	8 - A	9 - B
10 - D	11 - C	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S S Đ	Câu 2. Đ Đ Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 0 0 6	Câu 2. 2	Câu 3. 4 0 0
Câu 4. 8 2		

6 ĐỀ SỐ 6

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Một ô tô đi từ A đến B cách nhau 100 km gồm hai đoạn đường nhựa và đường sỏi. Thời gian xe đi trên đoạn đường nhựa và sỏi lần lượt là 1 giờ và 2 giờ. Gọi x là vận tốc của ô tô đi trên đoạn đường nhựa, y là vận tốc của ô tô đi trên đoạn đường sỏi. Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa x và y?

A. $x + 2y = 100$. **B.** $x + y = 100$.
C. $2x + y = 100$. **D.** $x - y = 100$.

Câu 2. Cho hai số có tổng là 15, biết rằng hai lần số lớn bằng 3 lần số bé. Gọi x, y lần lượt là số lớn, số bé cần tìm. Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ của số lớn và số bé?

A. $2x + 3y = 15$. **B.** $2x - 3y = 15$.
C. $x + y = 15$. **D.** $x - y = 15$.

Câu 3. Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 30 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc của đội A làm được gấp hai lần đội B. Gọi số ngày đội A, B làm xong một mình đoạn đường lần lượt là x, y. Chọn khẳng định đúng:

A. $x + y = 30$. **B.** $\dfrac{30}{x} + \dfrac{30}{y} = 1$.
C. $2x + y = 30$. **D.** $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{y} = 30$.

Câu 4. Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 140 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức hai sản phẩm nên đã hoàn thành sớm dự định 8 ngày. Gọi x là số sản phẩm mỗi ngày phân xưởng làm được và y là số ngày làm theo kế hoạch. Khi đó:

A. $x + y = 140$. **B.** $x - y = 140$.
C. $2x - y = 140$. **D.** $xy = 140$.

Câu 5. Cho hai số tự nhiên, biết tổng của hai số đó là 33. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 dư 3. Gọi x là số thứ nhất, y là số thứ hai.

Chọn khẳng định **sai**:

A. $x + y = 33$. **B.** $x - 4y = 3$.
C. $x - 4y = 33$. **D.** $x = 4y + 3$.

Câu 6. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 60 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích miếng đất giảm đi 20 m^2. Gọi chiều dài là x, chiều rộng là y. Chọn khẳng định đúng:

A. $x + y = 60$. **B.** $2x + y = 60$.
C. $x + 5y = 60$. **D.** $2x + 2y = 60$.

Câu 7. Hai vòi nước cùng chảy vào bể trống trong 12 giờ thì đầy bể. Nếu vòi thứ I chảy trong 3 giờ rồi khoá lại, vòi thứ II chảy tiếp trong 4 giờ thì được $\frac{2}{7}$ bể. Gọi thời gian vòi I, vòi II chảy một mình đầy bể là x, y. Khi đó:

A. $\frac{12}{x}+\frac{12}{y}=1$.
B. $\frac{12}{x}+\frac{12}{y}=3$.
C. $\frac{12}{x}+\frac{12}{y}=4$.
D. $\frac{12}{x}-\frac{12}{y}=1$.

Câu 8. Ô tô và xe máy cùng khởi hành từ A đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Biết vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Vận tốc của mỗi xe thoả mãn hệ phương trình:

A. $\begin{cases}x+y=100\\x-y=10\end{cases}$.
B. $\begin{cases}x-y=10\\\frac{120}{y}-\frac{120}{x}=\frac{3}{5}\end{cases}$.
C. $\begin{cases}x+y=100\\2x-y=10\end{cases}$.
D. $\begin{cases}x-y=100\\\frac{120}{y}-\frac{120}{x}=\frac{3}{5}\end{cases}$.

Câu 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 40 m. Nếu tăng chiều dài thêm 3 m, chiều rộng thêm 5 m thì diện tích của mảnh vườn tăng thêm 195 m^2. Chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn thoả mãn hệ phương trình:

A. $\begin{cases}2x+2y=40\\(x+3)(y+5)=xy+195\end{cases}$.
B. $\begin{cases}x+y=40\\(x+3)(y+5)=xy+195\end{cases}$.
C. $\begin{cases}x+y=40\\(x+3)(y+5)=195\end{cases}$.
D. $\begin{cases}2x+2y=40\\(x+3)(y+5)=195\end{cases}$.

Câu 10. Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định, họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Số sản phẩm của mỗi tổ thoả mãn hệ phương trình:

A. $\begin{cases}x+y=600\\18x+21y=120\end{cases}$.
B. $\begin{cases}x+y=600\\18x+21y=720\end{cases}$.
C. $\begin{cases}x+y=600\\1{,}18x+1{,}21y=720\end{cases}$.
D. $\begin{cases}x+y=100\\1{,}18x+1{,}21y=120\end{cases}$.

Câu 11. Để sản xuất một máy điện loại A cần 3 kg đồng và 2 kg chì, để sản xuất một máy điện loại B cần 2 kg đồng và 1 kg chì. Sau khi sản xuất hai loại máy điện A và B đã sử dụng hết 130 kg đồng và 80 kg chì. Hỏi đã sản xuất được bao nhiêu máy điện loại A, bao nhiêu máy điện loại B?

A. Loại A: 20 máy, loại B: 30 máy.
B. Loại A: 20 máy, loại B: 40 máy.
C. Loại A: 30 máy, loại B: 20 máy.
D. Loại A: 40 máy, loại B: 20 máy.

Câu 12. Chữ số hàng chục của một số có hai chữ số lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau sẽ được một số bằng $\frac{3}{8}$ số ban đầu. Tìm số ban đầu?

A. 72. **B.** 73. **C.** 74. **D.** 75.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một ca nô đi ngược dòng sông một quãng đường 6 km thì hết $\frac{3}{2}$ giờ. Mặt khác, ca nô đó chỉ mất 45 phút để đi xuôi dòng sông một quãng đường tương tự. Gọi x và y lần lượt là vận tốc thực của ca nô và vận tốc của dòng nước (km/h). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $x + y = 9$.		
b) $x - y = 4{,}5$.		
c) $x \geq 5$.		
d) $y < \frac{x}{2}$.		

Câu 2. Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ, còn Linh chi 157 500 đồng để mua 10 cuốn sách cũ và 3 cuốn sách mới. Gọi x, y lần lượt là giá của một cuốn sách mới và một cuốn sách cũ $(x, y > 0)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $3x + 4y = 112\,500$.		
b) $10x + 3y = 157\,500$.		
c) Giá tiền của một cuốn sách cũ là không quá 8 000 đồng.		
d) Số tiền phải chi nếu muốn mua 2 cuốn sách cũ và 5 cuốn sách mới là 150 000 đồng.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Hai công nhân cùng làm một công việc trong 18 h thì xong. Nếu người thứ nhất làm 6 h và người thứ hai làm 12 h thì chỉ hoàn thành 50% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong bao nhiêu giờ?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Nếu ca nô tăng vận tốc thêm 3 km/h thì thời gian rút ngắn được 2 giờ. Nếu ca nô giảm vận tốc đi 3 km/h thì thời gian tăng 3 giờ. Hỏi vận tốc dự định của ca nô là bao nhiêu km/h?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 10. Nếu viết 2 chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số ban đầu 54 đơn vị.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Quãng đường đi từ Hà Nội vào Quảng Bình khoảng 500 km. Lúc 7 giờ xe khách đi từ Hà Nội vào Quảng Bình, lúc 8 giờ xe tải đi từ Quảng Bình ra Hà Nội. Hai xe gặp nhau lúc 12 giờ. Tính vận tốc của xe khách (theo đơn vị km/h), biết vận tốc xe khách hơn vận tốc xe tải là 10 km/h.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x-2y=5 & (1) \\ mx-y=4 & (2) \end{cases}$

a) Giải hệ phương trình với $m=2$.

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)$ trong đó x, y trái dấu.

c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)$ thỏa mãn $x=|y|$.

Câu 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể chứa không có nước thì sau 16 giờ bể đầy. Sau khi cho vòi 1 chảy 3 giờ rồi khóa lại, cho vòi 2 chảy tiếp trong 6 giờ thì được 25% bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu đầy bể?

Câu 3. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km/h nên đến B trước ô tô thứ hai là $\frac{2}{5}$ giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 4. Cho ba đường thẳng

$$(d_1)\colon x-2y=-3;$$
$$(d_2)\colon \sqrt{2}x+y=\sqrt{2}+2;$$
$$(d_m)\colon mx-(1-2m)y=5-m.$$

a) Xác định m để ba đường thẳng (d_1), (d_2) và (d_m) đồng quy.

b) Chứng minh rằng (d_m) luôn đi qua một điểm cố định với mọi m.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - C	3 - B	4 - D	5 - C	6 - D	7 - A	8 - B	9 - B
10 - C	11 - C	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓓ

Câu 2. Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 3 6

Câu 2. 1 5

Câu 3. 2 8

Câu 4. 6 0

Chương 2

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Mục lục của chương

1. Đề số 1 31
2. Đề số 2 34
3. Đề số 3 38
4. Đề số 4 42
5. Đề số 5 45
6. Đề số 6 48

1 ĐỀ SỐ 1

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình tích?

A. $x+5=x-3$.
B. $(x+5)(x-3)=1$.
C. $(x+5)(x-3)=0$.
D. $(x+5)(x-3)\neq 0$.

Câu 2. Phương trình $3(x-5)-2x(5-x)=0$ biến đổi về phương trình tích có dạng là

A. $(x-5)(3-2x)=0$.
B. $(x-5)(2x-3)=0$.
C. $(x-5)(3+2x)=0$.
D. $(5-x)(3-2x)=0$.

Câu 3. Phương trình nào dưới đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu?

A. $\dfrac{2x}{3}-4=0$.
B. $\dfrac{x+1}{2x}+3=0$.
C. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{x+3}{4}$.
D. $\dfrac{x-1}{2}=0$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+1}{x-6}+3x=\dfrac{x-5}{x^2+6}$ là

A. $x\neq -6$.
B. $x\neq 6$.
C. $x\neq 6$ và $x\neq 0$.
D. $x\neq 6$ và $x\neq -6$.

Câu 5. Mẫu thức chung đơn giản nhất khi quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình $\dfrac{x+3}{x-3}+\dfrac{2x-1}{3-x}=5$ là

A. $(x-3)^2$.
B. $(x-3)(3-x)$.
C. $x-3$.
D. $5(x-3)$.

Câu 6. Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình $-4(x-5)(9-3x)=0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $S=\{-5;3\}$.
B. $S=\{5;-3\}$.
C. $S=\{-5;-3\}$.
D. $S=\{5;3\}$.

Câu 7. Phương trình $\dfrac{x+6}{x+5}+\dfrac{3}{2}=2$ có nghiệm là

A. $x=-7$.
B. $x=7$.
C. $x=-\dfrac{7}{3}$.
D. $x=-\dfrac{3}{7}$.

Câu 8. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x+3}-\dfrac{5x}{x^3+27}=\dfrac{-x}{x^2-3x+9}$ là

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$.
B. $x\neq -3$.
C. $x\neq 3$.
D. $x\in\mathbb{R}$.

Câu 9. Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình $x(4x+8)-16x-32=0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $S=\{4\}$. **B.** $S=\{-2\}$.
C. $S=\{4;-2\}$. **D.** $S=\varnothing$.

Câu 10. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{3}{3x+1}+\dfrac{2}{1-3x}$ và $B=\dfrac{x-5}{9x^2-1}$. Có bao nhiêu giá trị nào của x để hai biểu thức A và B có cùng một giá trị?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 11. Phương trình nào sau đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu?

A. $\dfrac{x+2}{4}=0$. **B.** $x+\dfrac{4}{3}=0$. **C.** $\dfrac{3x+5}{x}=0$. **D.** $x+\dfrac{2x}{5}=0$.

Câu 12. Điều kiện xác định của phương trình $1-\dfrac{3}{5-x}=0$ là

A. $x\neq\dfrac{1}{3}$. **B.** $x\neq -5$. **C.** $x\neq 5$. **D.** $x\neq -3$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một công nhân dự kiến làm 33 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Trước khi thực hiện, xí nghiệp giao thêm cho công nhân đó 29 sản phẩm nữa. Do đó mặc dù mỗi giờ công nhân đó đã làm thêm 3 sản phẩm nhưng vẫn hoàn thành chậm hơn dự kiến 1 giờ 30 phút. Gọi năng suất dự kiến của công nhân đó là x (sản phẩm/giờ, $x\in\mathbb{N}^*$). Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Thời gian công nhân làm hết 33 sản phẩm theo dự kiến là $\dfrac{33}{x}$ (giờ).		
b) Thời gian người công nhân đó làm trên thực tế là $\dfrac{62}{x+3}$ (giờ).		
c) Phương trình biểu diễn bài toán là $\dfrac{62}{x+3}-\dfrac{33}{x}=\dfrac{3}{2}$.		
d) Năng suất dự kiến của công nhân đó là hơn $\dfrac{22}{3}$ sản phẩm/giờ.		

Câu 2. Cho phương trình $(2x-3)(x+1)=0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm.		
b) $x=1$ là một nghiệm của phương trình đã cho.		
c) Phương trình đã cho có nghiệm là $x=1{,}5$ và $x=-1$.		
d) Phương trình đã cho có thể biểu diễn là $2x^2-x-3=0$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho phương trình $\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{3}{x-3}=\dfrac{3x-20}{(x-3)(x-2)}$. Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Tổng các nghiệm của phương trình $(x+5)(3x-9)=0$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Tổng các nghiệm của phương trình $(3x+2)^2-4x^2=0$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Tổng các nghiệm của phương trình $x^3+2x-3=0$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau:

a) $(x-5)(3-2x)(3x+4)=0$.

b) $(2x-1)(3x+2)(5-x)=0$.

c) $(x+3)(2x+4)(x-5)=0$.

d) $(x+1)(x+3)(x+5)(x-6)=0$.

Câu 2. Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50 km. Sau đó 1 giờ 30 phút một xe máy cũng đi từ tỉnh A đến tỉnh B sớm hơn 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe? Biết rằng vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp.

Câu 3. Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60 km trong một thời gian nhất định. Xe đi nửa đầu quãng đường với vận tốc hơn dự định 10 km/h và đi nửa sau kém hơn dự định 6 km/h. Biết ô tô đến đúng dự định. Tính thời gian dự định đi quãng đường AB?

Câu 4. Giải các phương trình:

a) $(x-3)^2=(2x+7)^2$.

b) $2(x+2)^2-x^3-8=0$.

c) $(x-1)(x^2+5x-2)-x^3+1=0$.

d) $(x+2)(3-4x)=x^2+4x+4$.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - C	2 - C	3 - B	4 - B	5 - C	6 - D	7 - A	8 - B	9 - C
10 - B	11 - C	12 - C						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. ĐĐĐĐ	Câu 2. SSĐĐ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1	Câu 2. -2	Câu 3. -2,4
Câu 4. 1		

2 ĐỀ SỐ 2

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Phương trình tích có dạng là

A. $(ax+b)-(cx+dy)=0$.
B. $(ax+b)(cx+d)=0$.
C. $(ax+by)+(cx'+dy')=0$.
D. $(ax'+by)-(cx'+dy)=0$.

Câu 2. $x=1$ là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

A. $(x-2)(x+1)=0$.
B. $(x-1)(x+1)=0$.
C. $x(x+1)=0$.
D. $(x+1)=0$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình tích?

A. $(x-2y)+(x+1)=0$.
B. $(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})=0$.
C. $xy-(x+1)=0$.
D. $y-(x+1)=0$.

Câu 4. Phương trình nào sau đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu?

A. $\dfrac{x+2}{x}=0$. **B.** $x+\dfrac{4}{3}=0$. **C.** $\dfrac{3x+5}{11}=0$. **D.** $x+\dfrac{2x}{5}=0$.

Câu 5. Biến đổi phương trình $x^2-4x+3=0$ về dạng phương trình tích, ta được

A. $(x+1)(x-3)=0$.
B. $(x+1)(x+3)=0$.
C. $(x-1)(x+3)=0$.
D. $(x-1)(x-3)=0$.

Câu 6. Phương trình $(2x-5)(x-1)=0$ là phương trình tích của

A. $2x^2+7x+5=0$.
B. $2x^2-7x-5=0$.
C. $2x^2-7x+5=0$.
D. $2x^2+7x-5=0$.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $\left(\dfrac{1}{3}x-3\right)(x+8)=0$ là

A. $x=9$ và $x=-8$.
B. $x=-9$ và $x=8$.
C. $x=\dfrac{1}{9}$ và $x=-8$.
D. $x=\dfrac{1}{9}$ và $x=8$.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{2}{x-1}=\dfrac{5}{(x-2)(x-1)}$ thoả mãn biểu thức $S=a^3+2a^2-1$. Giá trị của S là

A. $S=2$. **B.** $S=-1$. **C.** $S=1$. **D.** $S=-2$.

Câu 9. Cho phương trình $\dfrac{1}{x-\sqrt{3}}-\dfrac{x}{x^2-3}=\dfrac{1}{x+\sqrt{3}}$. Gọi x_0 là nghiệm của phương trình. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $x_0\cdot\sqrt{3}=27$.
B. $\dfrac{x_0}{2}-\sqrt{3}=0$.
C. $x_0-2=1$.
D. $x_0+2x_0=10$.

Câu 10. Biến đổi phương trình $(2x+1)^2 - 9x^2 = 0$ về dạng phương trình tích có dạng $(ax+b)(x+1)$, khi đó $a \cdot b$ bằng

A. -5. **B.** 5. **C.** 4. **D.** -4.

Câu 11. Cho số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng tổng hai chữ số bằng 10, tích hai chữ số nhỏ hơn số đã cho 12 đơn vị. Số đã cho là

A. 26. **B.** 27. **C.** 28. **D.** 29.

Câu 12. Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1 100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Biết rằng mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

A. 55. **B.** 50. **C.** 45. **D.** 60.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho $A = \dfrac{4x-3}{5} - \dfrac{6x-2}{7}$ và $B = \dfrac{5x+4}{3} + 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

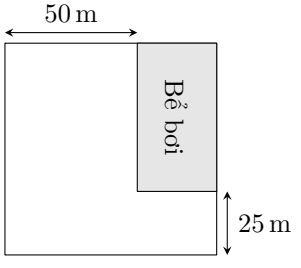
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Để $A = 0$ thì $x = -\dfrac{11}{2}$.		
b) Để $A = B$ thì $x = -2$.		
c) x là số nguyên âm thì $A = B$.		
d) Khi $x = 1$ thì $B = 0$.		

Câu 2. Cho phương trình $\dfrac{(x+3)(x-3)}{x(x-3)} = \dfrac{(x+9)x}{(x-3)x}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Điều kiện xác định của phương trình là: $x \neq 0$ và $x \neq 3$.		
b) Phương trình đã cho vô nghiệm.		
c) Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.		
d) $x = -1$ là nghiệm của phương trình đã cho.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Trong một khu đất có dạng hình vuông, người ta dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc khu đất để làm bể bơi (hình vẽ). Biết diện tích bể bơi bằng $1250\,\text{m}^2$. Hỏi độ dài cạnh khu đất đó là bao nhiêu mét?



KQ:

Câu 2. Tổng các nghiệm của phương trình $\dfrac{x^2}{2-x}+\dfrac{3x-1}{3}=\dfrac{5}{3}$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Hai bạn Phong và Khang cùng hẹn nhau đạp xe đến một vị trí cách vị trí bạn Phong 6 km và cách vị trí bạn Khang 9 km. Hai bạn cùng xuất phát và đến địa điểm đã hẹn cùng một lúc. Hỏi tốc độ của bạn Phong là bao nhiêu km/h, biết tốc độ của bạn Khang hơn tốc độ của bạn Phong là 6 km/h.

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho phương trình $x^3-x^2-9x-9m=0$ trong đó m là một số cho trước. Biết $x=3$ là một nghiệm của phương trình. Tính tổng các nghiệm còn lại.

KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Giải các phương trình sau:

a) $(x-2)^2-(2x+3)^2=0$;

b) $(3-2x)^2+4x^2-9=0$;

c) $(x+2)^3-9(x+2)=0$;

d) $9(2x+1)^2-4(x+1)^2=0$.

Câu 2. Giải các phương trình sau:

a) $(x^2-5x)^2+10(x^2-5x)+24=0$;

b) $(x^2+5x)^2-2(x^2+5x)=24$.

Câu 3. Một xe vận tải đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 50 km/h, rồi từ B quay ngay về A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất một thời gian là 5 giờ 24 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.

Câu 4. Một người đi xe gắn máy, đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên một quãng đường dài 35 km. Lúc trở về người đó đi theo con đường khác dài 42 km với vận tốc kém hơn vận tốc lượt đi là 6 km/h. Thời gian lượt về bằng $\dfrac{3}{2}$ thời gian lượt đi. Tìm vận tốc lượt đi và lượt về.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - B	3 - B	4 - A	5 - D	6 - C	7 - A	8 - B	9 - B
10 - A	11 - C	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S S S

Câu 2. Đ S S Đ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 7 5

Câu 2. 1

Câu 3. 1 2

Câu 4. - 2

3 ĐỀ SỐ 3

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Bất đẳng thức mô tả phát biểu "x là số không âm" là

A. $x \geq 0$. **B.** $x > 0$. **C.** $x \leq 0$. **D.** $x < 0$.

Câu 2. Cho $x + y > 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $x^2 + y^2 = \dfrac{1}{2}$. **B.** $x^2 + y^2 < \dfrac{1}{2}$.

C. $x^2 + y^2 \leq \dfrac{1}{2}$. **D.** $x^2 + y^2 > \dfrac{1}{2}$.

Câu 3. Cho $x - 2 \geq y - 2$. Bất đẳng thức thể hiện mối quan hệ giữa x và y là

A. $x < y$. **B.** $x > y$. **C.** $x \leq y$. **D.** $y \leq x$.

Câu 4. Trong các cặp bất đẳng thức sau, cặp bất đẳng thức nào cùng chiều?

A. $2{,}5 < 5{,}8$ và $2 > \sqrt{3}$. **B.** $-1 > -2\sqrt{5}$ và $2 > \sqrt{3}$.
C. $4{,}7 < 8$ và $8 > a$. **D.** $2\sqrt{7} > b$ và $-4b < 6$.

Câu 5. Giả sử t là số giờ làm việc tối thiểu của công nhân trong một ngày. Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức trong trường hợp: "Số giờ làm việc tối thiểu của công nhân trong một ngày là 8 giờ" ta được

A. $t \geq 8$. **B.** $t > 8$. **C.** $t = 8$. **D.** $t < 8$.

Câu 6. Nếu $a < b$ thì

A. $2a < 2b$. **B.** $-3a < -3b$.
C. $4a > 4b$. **D.** $3(b + 1) < 3(a + 1)$.

Câu 7. Với hai số thực a, b, khi $ab < 0$ thì ta nói

A. a, b cùng dương. **B.** a, b cùng âm.
C. a, b cùng dấu. **D.** a, b trái dấu.

Câu 8. Biết $m + \dfrac{2}{3} = n$, so sánh m, n ta được

A. $n \leq m$. **B.** $m > n$. **C.** $m \leq n$. **D.** $m < n$.

Câu 9. Biết $a - 3 < b$, so sánh $a + 10$ và $b + 13$ ta được

A. $a + 10 > b + 13$. **B.** $a + 10 < b + 13$.
C. $a + 10 \leq b + 13$. **D.** $a + 10 = b + 13$.

Câu 10. Nếu $2a > 2b$ và $-3b < -3c$ thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $a < c$. **B.** $a > c$. **C.** $-3a > -3c$. **D.** $a = c$.

Câu 11. Cho bất đẳng thức $m > n$. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

A. $m + 4 < n + 4$. **B.** $m - 4 > n - 4$.
C. $m - 1 < n - 1$. **D.** $n + 1 > m + 1$.

Câu 12. Nếu $a > b > 0$, $c > d > 0$ thì bất đẳng thức nào **sai**?

A. $a + b > b + d$. **B.** $ac > bd$.
C. $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$. **D.** $\frac{a}{b} < \frac{d}{c}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hai số a và b sao cho $a + 2025 < b + 2025$. Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a < b$.		
b) $-4a < -4b$.		
c) $-4a + 2026 > -4b + 2026$.		
d) $2a - 1013 > 2b - 1012$.		

Câu 2. Cho $a > b$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a + 2 < b + 2$.		
b) $-3a - 4 > -3b - 4$.		
c) $5a + 3 > 5b + 3$.		
d) $3a + 1 > 3b + 1$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho các khẳng định sau: Nếu $a < b$ thì

1) $5a - 6 < 5b - 6$.
2) $2a + 3 < 2b + 7$.
3) $8 - 7a < 8 - 7b$.
4) $11 - 4a > 9 - 4b$.

Hỏi có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho các số a, b thỏa mãn $4a + 1001b > 1001b + 6$. Tính giá trị của biểu thức $A = 7a + 10$ với a là số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất đẳng thức trên. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Khi cộng hai vế của bất đẳng thức $x + 10 \leq y + 11$ với 9, ta được bất đẳng thức có dạng $x + 19 \leq y + k$. Tìm giá trị của k. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho hai số nguyên m và n thỏa mãn $m + 15 < n + 15$. Giá trị nhỏ nhất của hiệu $n - m$ bằng bao nhiêu? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Với mọi x, y, z, chứng minh:

a) $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$.

b) $x^2 + y^2 + z^2 \geq 2xy + 2yz - 2zx$.

c) $x^2 + y^2 + z^2 + 3 \geq 2(x + y + z)$.

Câu 2. Nồng độ cồn trong máu (tiếng Anh là *Blood Alcohol Content*, viết tắt: BAC) được định nghĩa là tỉ lệ phần trăm lượng rượu (ethyl alcohol hoặc ethanol) trong máu của một người. Chẳng hạn, nồng độ cồn trong máu là 0,05% nghĩa là có 50 mg rượu trong 100 ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe gắn máy uống rượu bia khi tham gia giao thông như sau:

Mức độ vi phạm	**Hình thức xử phạt**
Mức 1: Nồng độ cồn trong máu dương và chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu	Từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng
Mức 2: Nồng độ cồn trong máu vượt quá 50 mg/100 ml máu và chưa vượt quá 80 mg/100 ml máu	Từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng
Mức 3: Nồng độ cồn trong máu vượt quá 80 mg/100 ml máu	Từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng

Giả sử nồng độ cồn trong máu của một người sau khi uống rượu bia được tính theo công thức sau: $y = 0{,}076 - 0{,}008t$, trong đó y được tính theo đơn vị % và t là số giờ tính từ thời điểm uống rượu bia.

a) Hỏi 3 giờ sau khi uống rượu bia, nếu người này điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức nào?

b) Nếu người này đã uống rượu bia, thì sau bao lâu người này điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông thì sẽ không bị xử phạt?

Câu 3. Một nhà tài trợ dự kiến tổ chức một buổi đi dã ngoại tập thể nhằm giúp các bạn học sinh vùng cao trải nghiệm thực tế tại một trang trại trong 1 ngày (từ 14h00 ngày hôm trước đến 12h00 ngày hôm sau). Cho biết số tiền tài trợ dự kiến là 30 triệu đồng và giá thuê các dịch vụ và phòng nghỉ là 17 triệu đồng 1 ngày, giá mỗi suất ăn trưa, ăn tối là 60 000 đồng và mỗi suất ăn sáng là 30 000 đồng. Hỏi có thể tổ chức cho nhiều nhất bao nhiêu bạn tham gia được?

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - D	3 - D	4 - B	5 - A	6 - A	7 - D	8 - D	9 - B
10 - B	11 - B	12 - C						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S Đ S

Câu 2. S S Đ Đ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 3

Câu 2. 2 4

Câu 3. 2 0

Câu 4. 1

4 ĐỀ SỐ 4

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. "x bé hơn -10" kí hiệu là

A. $x < -10$. **B.** $x \leq -10$. **C.** $x \geq -10$. **D.** $x > -10$.

Câu 2. "a lớn hơn hoặc bằng 20" kí hiệu là

A. $a < 20$. **B.** $a \geq 20$. **C.** $a \leq 20$. **D.** $a > 20$.

Câu 3. Vế phải của bất đẳng thức $2x + 3 > 5$ là

A. $2x + 3$. **B.** 5. **C.** $2x - 5$. **D.** $2x - 2$.

Câu 4. Vế trái của bất đẳng thức $x^3 + 3 > x - \dfrac{1}{2}$ là

A. $x^3 + 3$. **B.** $x^3 + \dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** $x^3 - \dfrac{1}{2}$.

Câu 5. Nếu $a > b$ thì

A. $a + 2 > b + 2$. **B.** $a + 2 < b + 2$.

C. $a - 2 < b - 2$. **D.** $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$.

Câu 6. Chọn khẳng định đúng. Với ba số a, b, c, ta có

A. Nếu $a > b$ thì $a + c \leq b + c$. **B.** Nếu $a < b$ thì $a + c \geq b + c$.

C. Nếu $a \leq b$ thì $a + c \leq b + c$. **D.** Nếu $a \geq b$ thì $a + c \leq b + c$.

Câu 7. Nếu $a + 2c > b + 2c$ thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $-3a > -3b$. **B.** $a^2 > b^2$. **C.** $2a > 2b$. **D.** $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$.

Câu 8. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?

A. $1 - a < 0$. **B.** $2a + 5 > 2a - 5$.

C. $a^2 < 0$. **D.** $\dfrac{1}{a} > 1$.

Câu 9. Cho $a \geq 1$, $b \geq 1$, khẳng định đúng là

A. $ab \leq \dfrac{1}{a+b}$. **B.** $ab - 1 \geq 0$. **C.** $\dfrac{1}{a+b} \geq 1$. **D.** $-a \geq 1$.

Câu 10. Cho $M = (-2)^2 \cdot 5 + 1024$, $N = (-2)^3 \cdot 5 + 1024$. Chọn khẳng định đúng

A. $M < N$. **B.** $M \leq N$. **C.** $-2M < 2N$. **D.** $M > N$.

Câu 11. Một tam giác có độ dài các cạnh là 1, 2, x (x là số nguyên). Khi đó

A. $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = 4$.

Câu 12. Với $x > 2$, trong các biểu thức $\dfrac{2}{x}$, $\dfrac{2}{x+1}$, $\dfrac{2}{x-1}$, $\dfrac{x+1}{2}$, $\dfrac{x}{2}$ giá trị của biểu thức nào nhỏ nhất?

A. $\dfrac{2}{x}$. **B.** $\dfrac{2}{x+1}$. **C.** $\dfrac{2}{x-1}$. **D.** $\dfrac{x}{2}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.		
b) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức lớn hơn bất đẳng thức đã cho.		
c) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức cùng chiều bất đẳng thức đã cho.		
d) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức bằng với bất đẳng thức đã cho.		

Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nếu $17 > 10$ và $10 > p$ thì $17 > p$.		
b) Nếu $-11 > x$ và $x > y$ thì $-11 < y$.		
c) Nếu $x + 1 = y$ thì $x < y$.		
d) Nếu $3x = 3y$ thì $x > y$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tổng các nghiệm của phương trình $\left(\dfrac{2+x}{4} - \dfrac{x}{5}\right)\left(\dfrac{3x+5}{6} - \dfrac{13x-1}{9}\right) = 0$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Tổng các nghiệm của phương trình $\dfrac{x+3}{x-3} + \dfrac{x-2}{x} = 2$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Biết nồng độ muối của nước biển là 3,5% và khối lượng riêng của nước biển là 1020 g/l. Từ 2 lít nước biển như thế, người ta hòa tan thêm muối để được dung dịch có nồng độ muối là 20%. Hỏi cần thêm bao nhiêu gam muối vào 2 lít nước biển ban đầu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Bác Long dùng 80 m lưới thép gai để rào một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật. Bác Long đã tận dụng bờ giậu có sẵn để làm một cạnh hàng rào của mảnh vườn. Diện tích lớn nhất (tính theo đơn vị mét vuông) của mảnh vườn mà bác Long có thể rào được bằng bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Với mọi a, b, c, chứng minh:

a) $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3} \geq \left(\dfrac{a+b+c}{3}\right)^2$;

b) $a^2+b^2+c^2 \geq \dfrac{(a+b+c)^2}{3}$;

c) $\dfrac{a^2}{4}+b^2+c^2 \geq ab-ac+2bc$.

Câu 2. Cho biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{x^2-3x}\right):\left(\dfrac{x^2}{27-3x^2}+\dfrac{1}{x+3}\right)$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức B.

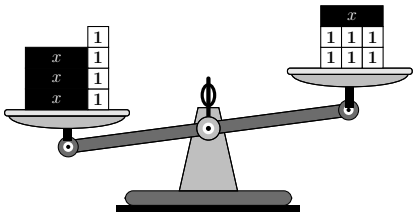
b) Tìm x để $B<-1$.

Câu 3. Giải các bất phương trình sau:

a) $\dfrac{x+2}{6}+\dfrac{x+5}{3}>\dfrac{x+3}{5}+\dfrac{x+6}{2}$;

b) $\dfrac{x-2}{1007}+\dfrac{x-1}{1008}<\dfrac{2x-1}{2017}+\dfrac{2x-3}{2015}$.

Câu 4. Biểu thị (theo x) tổng khối lượng của các hộp xếp ở đĩa cân bên trái, đĩa cân bên phải (hình vẽ) lần lượt là $3x+4$, $x+6$. Do đĩa cân lệch về bên trái nên ta có hệ thức: $3x+4>x+6$. Hãy giải bất phương trình này để tìm x.



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - B	3 - B	4 - A	5 - A	6 - C	7 - C	8 - B	9 - B
10 - D	11 - B	12 - B						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S Đ S	Câu 2. Đ S Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. - 9	Câu 2. - 1 , 5	Câu 3. 4 2 1
Câu 4. 8 0 0		

5 ĐỀ SỐ 5

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $y \le 3x - 4$.
B. $x^2 - 4x + 5 > 0$.
C. $6x \ge 12 - x$.
D. $\frac{1}{2}x + \frac{7}{x} < 6$.

Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $3x + \frac{1}{y} > 0$. **B.** $y \ge 8x - 1$. **C.** $t + 6 \ge 0$. **D.** $0x + 10 < 0$.

Câu 3. Cho bất phương trình $-x + 5 < 3$. Phép biến đổi nào sau đây là đúng?

A. $-x > 3 + 5$. **B.** $-x > 3 - 5$. **C.** $-x < 3 - 5$. **D.** $-x < 3 + 5$.

Câu 4. Giá trị $x = 3$ là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $2x^2 \le 5 + x$.
B. $-4x + 7 > -1 - x$.
C. $3x - 8 \ge -7x$.
D. $5 - 3x < -4x + 2$.

Câu 5. Hệ số a, b của bất phương trình bậc nhất một ẩn $6x - 23 \ge 0$ là

A. $a = 6$; $b = -23$.
B. $a = x$; $b = -23$.
C. $a = 6$; $b = 23$.
D. $a = 6x$; $b = -23$.

Câu 6. $x < -\frac{7}{5}$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $-5x + 2 \ge -5$.
B. $-5x + 2 > 5$.
C. $-5x - 2 > 5$.
D. $-5x - 2 < 5$.

Câu 7. Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình $\frac{4x - 1}{9} < \frac{5 - 3x}{6}$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** -2.

Câu 8. Với giá trị nào của x thì biểu thức $4x + 1$ là số âm?

A. $x = -\frac{1}{4}$. **B.** $x > -\frac{1}{4}$. **C.** $x < \frac{1}{4}$. **D.** $x < -\frac{1}{4}$.

Câu 9. Bạn An có 200 000 đồng. Bạn An mua một cây thước kẻ giá 6 000 đồng và một số quyển vở với giá 9 000 đồng. Giả sử x ($x \in \mathbb{N}^*$) là số quyển vở bạn An đã mua thì x phải thỏa mãn bất phương trình nào sau đây?

A. $6\,000x + 9\,000 \ge 200\,000$.
B. $9\,000x + 6\,000 \ge 200\,000$.
C. $6\,000x + 9\,000 \le 200\,000$.
D. $9\,000x + 6\,000 \le 200\,000$.

Câu 10. Cho $a < b < c < d$ và $x = (a + b)(c + d)$, $y = (a + c)(b + d)$, $z = (a + d)(b + c)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $x < y < z$. **B.** $y < x < z$. **C.** $z < x < y$. **D.** $x < z < y$.

Câu 11. Nghiệm của bất phương trình $\dfrac{x+1987}{2002}+\dfrac{x+1988}{2003}<\dfrac{x+1989}{2004}+\dfrac{x+1990}{2005}$ là

A. $x>15$. **B.** $x<15$. **C.** $x<100$. **D.** $x>100$.

Câu 12. Giá trị của m để bất phương trình $(m+2)x+m^2-4<0$ là bất phương trình bậc nhất một ẩn là

A. $m\neq 2$. **B.** $m\neq -2$.
C. $m=2;\ m=-2$. **D.** $m\neq 2;\ m\neq -2$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Vòng đầu tiên của cuộc thi "Ai là Trạng Quỳnh" gồm bộ 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được cộng 8 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 4 điểm. Mỗi thí sinh bắt đầu với 10 điểm và cần đạt ít nhất 90 điểm để vào vòng tiếp theo. Gọi x là số câu mà thí sinh cần trả lời đúng trong vòng đầu tiên ($x\in\mathbb{N}^*$).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số câu hỏi thí sinh trả lời sai trong vòng đầu tiên là $20-x$ câu.		
b) Số điểm thí sinh có được khi xong vòng đầu tiên là $10+8x+4(20-x)$ điểm.		
c) Để qua vòng tiếp theo thì điểm của thí sinh phải thỏa $10+8x+4(20-x)>90$.		
d) Để qua vòng tiếp theo, mỗi thí sinh cần trả lời đúng ít nhất 14 câu.		

Câu 2. Cho bất phương trình $(x+2)^2-(x-2)^2>8x-2$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Rút gọn bất phương trình trên ta thu được bất phương trình $2>0$.		
b) 9 là một nghiệm của bất phương trình.		
c) Bất phương trình có vô số nghiệm.		
d) Bất phương trình vô nghiệm.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình $\dfrac{4x-1}{9}<\dfrac{5-3x}{6}$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình $7{,}5-(2x+9{,}5)\geq 4(x+3{,}5)+3{,}5$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho các bất phương trình sau:

1) $3x+16\leq 0$
2) $-5x+5>0$
3) $x^2-4>0$
4) $-3x<0$
5) $4x-\dfrac{3}{2}>0$
6) $x^3>0$

Có bao nhiêu bất phương trình bậc nhất một ẩn?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho bất phương trình $\dfrac{2x-5}{18} < \dfrac{4x+3}{10}$, có bao nhiêu nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 3 của bất phương trình đã cho?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Để hưởng ứng phong trào "Trồng cây gây rừng", lớp 9A có kế hoạch trồng ít nhất 100 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được 54 cây. Để đạt được kế hoạch đề ra, lớp 9A cần trồng thêm ít nhất bao nhiêu cây xanh nữa?

Câu 2. Một người có số tiền không quá 70 000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2 000 đồng và loại 5 000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5 000 đồng?

Câu 3. Một người đi bộ một quãng đường dài 18 km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5 km/h, về sau đi với vận tốc 4 km/h. Xác định độ dài đoạn đường mà người đó đã đi với vận tốc 5 km/h.

Câu 4. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{1}{1-x} + \dfrac{2}{x+1} - \dfrac{5-x}{1-x^2}\right) : \dfrac{1-2x}{x^2-1}$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A.

b) Tìm x để $A > 0$.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - C	2 - C	3 - C	4 - C	5 - A	6 - C	7 - A	8 - D	9 - D
10 - A	11 - B	12 - B						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓓ

Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 0

Câu 2. -4

Câu 3. 4

Câu 4. 2

6 ĐỀ SỐ 6

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng

A. $ax+b=0$. **B.** $ax+b>0$. **C.** $ax+by>0$. **D.** $ax+by\le 0$.

Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x+2y>0$. **B.** $\sqrt{2}x-3=0$.
C. $x^2+1>0$. **D.** $\sqrt{2}x-3\le 0$.

Câu 3. Vế trái của bất phương trình $-12x+5\ge 0$ là

A. $-12x+5$. **B.** 0. **C.** $-12x-5$. **D.** $-12x$.

Câu 4. Vế phải của bất phương trình $6-11x<0$ là

A. 6. **B.** $-11x$. **C.** 0. **D.** $-11x+6$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $-x+2>0$. **B.** $\sqrt{2}-3x\ge 0$.
C. $5y-x+1>0$. **D.** $x+9\le 0$.

Câu 6. Chọn khẳng định đúng.

A. Số x_0 là một nghiệm của bất phương trình $A(x)<B(x)$ nếu $A(x_0)<B(x_0)$.
B. Số x_0 là một nghiệm của bất phương trình $A(x)<B(x)$ nếu $A(x_0)>B(x_0)$.
C. Số x_0 là một nghiệm của bất phương trình $A(x)\le B(x)$ nếu $A(x_0)>B(x_0)$.
D. Số x_0 là một nghiệm của bất phương trình $A(x)\ge B(x)$ nếu $A(x_0)<B(x_0)$.

Câu 7. Nghiệm của bất phương trình $3x-6>0$ là

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x>2$. **D.** $x>2$.

Câu 8. Nghiệm của bất phương trình $-5x-15\le 0$ là

A. $x\ge -3$. **B.** $x\le -3$. **C.** $x=-3$. **D.** $x\le 3$.

Câu 9. $x\le 9$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $12-5x\le 6x+21$. **B.** $12-5x\ge -6x+21$.
C. $12+5x\le -6x+21$. **D.** $12-5x\le -6x+21$.

Câu 10. Nghiệm của bất phương trình $-x-3>-10+2x$ là $x<\dfrac{a}{b}$. Giá trị của biểu thức $a+b$ bằng

A. 10. **B.** 9. **C.** -4. **D.** 4.

Câu 11. Hùng có số tiền không vượt quá 60 000 đồng gồm 15 tờ với hai loại mệnh giá: 2 000 đồng và 5 000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ tiền mệnh giá 5 000 đồng?

A. 7 tờ. **B.** 8 tờ. **C.** 9 tờ. **D.** 10 tờ.

Câu 12. Nghiệm của bất phương trình $(2x+3)(2x-1) > 4x(x+2)$ là

A. $x < -\dfrac{3}{4}$. **B.** $x > \dfrac{3}{4}$. **C.** $x < \dfrac{3}{4}$. **D.** $x > -\dfrac{3}{4}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nghiệm của bất phương trình $\dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{4} \geq -x - 1$ là $x \geq -\dfrac{7}{6}$.		
b) Nghiệm của bất phương trình $2 + 5x \geq -1 - x$ là $x \geq -\dfrac{1}{2}$.		
c) Bất phương trình $-2x + \dfrac{2}{3} < -x - 4$ có nghiệm $x > \dfrac{14}{3}$.		
d) Bất phương trình $-3x < 5 - 2x$ có nghiệm là $x < -5$.		

Câu 2. Bạn Huyền có 30 000 đồng, Huyền muốn mua 1 cái bút giá 8 000 đồng và x quyển vở, biết giá mỗi quyển vở là 3 000 đồng. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Bạn Huyền có thể mua được tối đa 7 quyển vở.		
b) Ta có $8\,000 + 3\,000x \leq 30\,000$.		
c) Ta có $8\,000 + 3\,000x < 30\,000$.		
d) Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được tối đa 1 cái bút và 8 quyển vở.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. David có thể kiếm được 8 USD cho mỗi giờ làm việc tại công ty chuyên chăm sóc cây cảnh và anh ấy muốn kiếm được ít nhất 1 200 USD trong mùa hè này. Hỏi anh ấy cần làm việc ít nhất bao nhiêu giờ để kiếm được số tiền trên?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho bất phương trình $\dfrac{2x+4}{3} - \dfrac{4x-7}{18} > \dfrac{2x-5}{9} - \dfrac{2x-1}{15}$, có bao nhiêu nghiệm nguyên âm của bất phương trình đã cho?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Bạn Thanh có 100 nghìn đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá 18 nghìn đồng và một số quyển vở, mỗi quyển vở giá 17 nghìn đồng. Hỏi bạn Thanh mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm số trung bình của ba môn ít nhất bằng 8. Bạn Na đã đạt 9,1 điểm môn Toán, và 6,9 môn Ngữ văn. Tìm điểm số môn Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Trong cuộc thi "Đố vui để học", mỗi thí sinh phải trả lời 12 câu hỏi của ban tổ chức. Mỗi câu hỏi gồm bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được cộng 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Khi bắt đầu cuộc thi, mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm. Thí sinh nào đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được vào vòng thi tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì được vào vòng thi tiếp theo?

Câu 2. Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường THCS Nguyễn Hiền, thầy Nam đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ?

Câu 3. Bạn Trúc Linh tham dự một kì kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của ba bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Trúc Linh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của Trúc Linh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên? Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất.

Câu 4. Chỉ số khối cơ thể BMI cho phép đánh giá thể trạng của một người là gầy, bình thường hay béo. Chỉ số khối cơ thể của một người được tính theo công thức sau: $\text{BMI} = \dfrac{m}{h^2}$, trong đó m là khối lượng cơ thể tính theo kilôgam, h là chiều cao tính theo mét.
Dưới đây là bảng đánh giá thể trạng ở người lớn theo chỉ số BMI đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương:

Nam	**Nữ**
BMI $<$ 20: Gầy	BMI $<$ 18: Gầy
$20 \le$ BMI $<$ 25: Bình thường	$18 \le$ BMI $<$ 23: Bình thường
$25 \le$ BMI $<$ 30: Béo phì độ I (nhẹ)	$23 \le$ BMI $<$ 30: Béo phì độ I (nhẹ)
$30 \le$ BMI $<$ 40: Béo phì độ II (trung bình)	$30 \le$ BMI $<$ 40: Béo phì độ II (trung bình)
$40 \le$ BMI: Béo phì độ III (nặng)	$40 \le$ BMI: Béo phì độ III (nặng)

a) Giả sử một người đàn ông có chiều cao 1,68 m. Hãy lập bảng về chỉ số cân nặng của người đó dựa theo bảng đánh giá thể trạng trên.

b) Giả sử Cô Hồng có chiều cao 1,6 m. Hãy lập bảng về chỉ số cân nặng của Cô Hồng dựa theo bảng đánh giá thể trạng trên.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - D	3 - A	4 - C	5 - C	6 - A	7 - C	8 - A	9 - D

10 - A	11 - D	12 - A

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 5 0

Câu 2. 6

Câu 3. 4

Câu 4. 8

Chương 3

CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

Mục lục của chương

1. Đề số 1 53
2. Đề số 2 56
3. Đề số 3 60
4. Đề số 4 64
5. Đề số 5 68
6. Đề số 6 72
7. Đề số 7 76
8. Đề số 8 79

1 ĐỀ SỐ 1

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Căn bậc hai của một số a không âm là

A. a. **B.** $\sqrt{a}$.
C. $-\sqrt{a}$. **D.** $\sqrt{a}$ và $-\sqrt{a}$.

Câu 2. Giá trị biểu thức $\sqrt{64}$ bằng

A. 64. **B.** 8. **C.** -8. **D.** 8 và -8.

Câu 3. Căn bậc hai của $(-5)^2$ bằng

A. 25. **B.** 5. **C.** -5. **D.** 5 và -5.

Câu 4. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

A. $\sqrt{81}=9$. **B.** $\sqrt{81}=-9$. **C.** $\sqrt{81}=81$. **D.** $-\sqrt{81}=9$.

Câu 5. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{-12x+5}$ là

A. $x<\dfrac{5}{12}$. **B.** $x\le\dfrac{5}{12}$. **C.** $x>\dfrac{5}{12}$. **D.** $x\ge\dfrac{5}{12}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $\sqrt{(-6)^2\cdot 3^2}$ bằng

A. 9. **B.** -9. **C.** 18. **D.** -18.

Câu 7. Rút gọn biểu thức $\sqrt{a^2(5-a)^2}$ với $a>5$ ta được

A. $a(5-a)$. **B.** $a(5+a)$. **C.** $a(a-5)$. **D.** $-a(5+a)$.

Câu 8. Giá trị biểu thức $\sqrt{\dfrac{5a^6}{4b^2}}$ với $b\neq 0$ bằng

A. $\dfrac{5a^3}{4b}$. **B.** $5a^2\left|\dfrac{a}{2b}\right|$. **C.** $\dfrac{\sqrt{5}a^3}{2b}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{5}}{2}a^2\left|\dfrac{a}{b}\right|$.

Câu 9. Rút gọn của biểu thức $\sqrt{x^2}+x-2024$ với $x<0$ là

A. $x-2024$. **B.** $-x-2024$. **C.** 2024. **D.** -2024.

Câu 10. Đại Kim tự tháp Giza là Kim tự tháp Ai Cập lớn nhất và là lăng mộ của Vương triều thứ Tư của pharaoh Khufu. Nền kim tự tháp có dạng hình vuông với diện tích khoảng 53 052 m^2.

Độ dài cạnh của nền kim tự tháp đó là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

A. 230,3 m. **B.** 230,4 m. **C.** 230,5 m. **D.** 230,6 m.

Câu 11. Với $x<0$, biểu thức $x\sqrt{\dfrac{-3}{x}}$ có giá trị bằng

A. $\sqrt{3x}$. **B.** $-\sqrt{3x}$. **C.** $\sqrt{-3x}$. **D.** $-\sqrt{-3x}$.

Câu 12. Trong các số sau, số nào là căn bậc hai của 9?

A. ± 3. **B.** $+3$. **C.** 81. **D.** -81.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $M = 6 - \sqrt{9x^2 - 12xy + 4y^2}$. Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biểu thức M xác định với mọi giá trị x, y.		
b) $M = 6 - \sqrt{(2x - 3y)^2}$.		
c) $M \leq 6$.		
d) Giá trị lớn nhất của M bằng 6 khi $x = \dfrac{3}{2}y$.		

Câu 2. Cho biểu thức $\sqrt{(2-x)^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Với $x < 2$ khi rút gọn biểu thức ta thu được kết quả $2 - x$.		
b) Giá trị của biểu thức tại $x = -2$ là 2.		
c) Giá trị của biểu thức tại $x = 1$ là 1.		
d) Với $0 < x < 2$ khi rút gọn biểu thức ta thu được kết quả là $x - 2$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{0{,}09} + 7 \cdot \sqrt{0{,}36} - 3 \cdot \sqrt{2{,}25}$. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức $M = \sqrt{x+4} + \sqrt{2-x}$ xác định?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Biểu thức $\sqrt{5x + \dfrac{1}{2}}$ có điều kiện xác định là $x \geq a$. Giá trị của a là bao nhiêu?

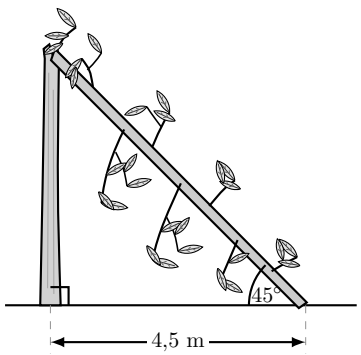
KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Biểu thức $\dfrac{x}{x+2} + \sqrt{x-2}$ có điều kiện xác định là $x \geq a$. Giá trị của a là bao nhiêu?

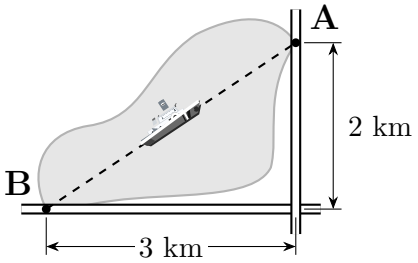
KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Giông bão thổi mạnh, một cây bị gãy gập xuống làm ngọn cây chạm đất và tạo với phương nằm ngang một góc 45° (minh họa ở hình vẽ). Người ta đo được khoảng cách từ chỗ ngọn cây chạm đất đến gốc cây là 4,5 m. Giả sử cây mọc vuông góc với mặt đất, hãy tính chiều cao của cây đó theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Câu 2. Hai bến thuyền A và B nằm sát hai con đường vuông góc với nhau cách chỗ giao nhau lần lượt là 2 km và 3 km (hình vẽ bên dưới). Một ca nô chạy thẳng từ A đến B. Quãng đường ca nô đi được dài bao nhiêu kilômét?



Câu 3. Để lái xe an toàn khi đi qua đoạn đường có dạng cung tròn, người lái cần biết tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu. Vì thế, ở những đoạn đường đó thường có bảng chỉ dẫn cho tốc độ tối đa cho phép của ô tô. Tốc độ tối đa cho phép v (m/s) được tính bởi công thức $v = \sqrt{rg\mu}$, trong đó r (m) là bán kính của cung đường, $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$, μ là hệ số ma sát trượt của đường.

a) Hãy viết biểu thức tính v theo r khi biết $\mu = 0{,}12$.

b) Trong toán học, biểu thức đó được gọi là gì?

Câu 4. Hệ quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là băng của một số sông băng đang tan chảy. Mười hai năm sau khi băng biến mất, những loài thực vật nhỏ bé, được gọi là địa y, bắt đầu mọc trên đá. Mỗi nhóm địa y phát triển ở dạng (gần như) một hình tròn. Đường kính d (mm) của hình tròn này có thể được tính gần đúng bằng công thức: $d = 7\sqrt{t - 12}$ với t là số năm tính từ khi băng biến mất ($t \geq 12$). Tính đường kính của hình tròn do địa y tạo nên sau khi băng biến mất 13 năm; 16 năm.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - B	3 - D	4 - A	5 - B	6 - C	7 - C	8 - D	9 - D
10 - A	11 - D	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S Đ S

Câu 2. Đ S Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 0

Câu 2. 7

Câu 3. - 0 , 1

Câu 4. 2

2 ĐỀ SỐ 2

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Biểu thức $\sqrt{81}$ bằng

A. 9. **B.** -9. **C.** ± 9. **D.** 81.

Câu 2. Căn bậc hai của số a không âm là

A. a. **B.** $\sqrt{a}$. **C.** $-\sqrt{a}$. **D.** $\pm\sqrt{a}$.

Câu 3. Căn bậc hai của $(-4)^2$ là

A. -4. **B.** ± 4. **C.** 4. **D.** 16.

Câu 4. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{36} = 6$. **B.** $\sqrt{36} = -6$. **C.** $\sqrt{36} = \pm 6$. **D.** $-\sqrt{36} = 6$.

Câu 5. Biểu thức $\sqrt{2 - \dfrac{x}{2}}$ xác định khi

A. $x > \dfrac{1}{2}$. **B.** $x \geq \dfrac{1}{2}$. **C.** $x \leq 4$. **D.** $x \leq 4$.

Câu 6. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{-12x + 5}$ là

A. $x < \dfrac{5}{12}$. **B.** $x \leq \dfrac{5}{12}$. **C.** $x > \dfrac{5}{12}$. **D.** $x \geq \dfrac{5}{12}$.

Câu 7. Chọn khẳng định đúng.

A. Căn bậc hai của $\dfrac{1}{25}$ là $\pm\dfrac{1}{5}$. **B.** Căn bậc hai của 0,04 là 0,01.

C. Nếu $a > 1$ thì $\sqrt{a} > 1$. **D.** Nếu $a > 0$ thì $\sqrt{a} = a$.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\sqrt{(-5)^2 \cdot 7^2}$ bằng

A. -35. **B.** 35. **C.** -2^2. **D.** 2^2.

Câu 9. Rút gọn biểu thức $\sqrt{a^4(3-a)^2}$ với $a > 3$ ta được

A. $a^2(3-a)$. **B.** $a^2(3+a)$. **C.** $a^2(a-3)$. **D.** $-a^2(a+3)$.

Câu 10. Với $b \neq 0$ thì $\sqrt{\dfrac{3a^6}{b^2}}$ bằng

A. $\dfrac{3a^3}{b}$. **B.** $3a^2\left|\dfrac{a}{b}\right|$. **C.** $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{b}$. **D.** $\sqrt{3}a^2\left|\dfrac{a}{b}\right|$.

Câu 11. Rút gọn biểu thức $\dfrac{1}{2+\sqrt{x}} - \dfrac{1}{2-\sqrt{x}}$ bằng

A. $-\dfrac{2\sqrt{x}}{4-x}$. **B.** $-\dfrac{2\sqrt{x}}{4-x^2}$. **C.** $-\dfrac{2\sqrt{x}}{2-x}$. **D.** $-\dfrac{2\sqrt{x}}{4+x}$.

Câu 12. Giá trị của biểu thức $\sqrt{9a^2(b^2+4-4b)}$ khi $a=2$ và $b=-\sqrt{3}$ bé hơn biểu thức nào dưới đây?

A. $6(3+\sqrt{3})$. **B.** $6(2-\sqrt{3})$. **C.** $3(2+\sqrt{3})$. **D.** $6\sqrt{3}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho phương trình $\sqrt{9(x-1)^2}=6$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình trên tương đương với phương trình $3\|x-1\|=6$.		
b) Nghiệm của phương trình trên là $x=3$; $x=-1$.		
c) Phương trình trên tương đương với phương trình $3x-3=6$.		
d) Phương trình trên vô nghiệm.		

Câu 2. Cho phương trình $\sqrt{4x^2-9}=2\sqrt{2x+3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình trên có thể viết dưới dạng: $4x^2-8x-21=0$.		
b) Phương trình có điều kiện xác định là $x\geq\dfrac{3}{2}$.		
c) Tổng của các nghiệm phương trình trên là 2.		
d) Phương trình trên có duy nhất một nghiệm bằng $\dfrac{7}{2}$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho các đẳng thức sau:

1) $\sqrt{121}=11$;
2) $\sqrt{\dfrac{121}{169}}=\dfrac{11}{12}$;
3) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}=1-\sqrt{2}$;
4) $\sqrt{\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{3}{5}$;
5) $\sqrt{5}-\sqrt{(\sqrt{5}-1)^2}=1$.

Có bao nhiêu đẳng thức đúng? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho các đẳng thức sau:

1) $\sqrt{4+2\sqrt{3}}=\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}$;
2) $\sqrt{8-2\sqrt{15}}=\sqrt{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}$;
3) $\sqrt{9-4\sqrt{5}}=\sqrt{5}-2$;
4) $0{,}5\sqrt{0{,}04}+5\sqrt{0{,}36}=3{,}6$.

Có bao nhiêu đẳng thức đúng? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

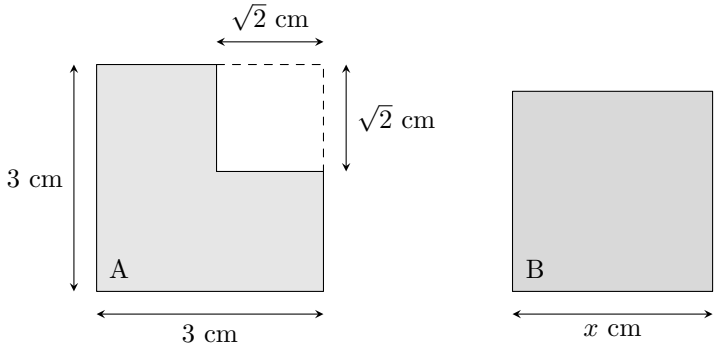
Câu 3. Rút gọn biểu thức $P=3x-\sqrt{x^2-10x+25}$ với $x\geq 5$, ta được $P=ax+b$. Tìm $a+b$. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng $10\,\text{cm}^2$ và tỉ số giữa hai cạnh kề nhau $AB : AD = 3 : 2$. Tìm độ dài cạnh AB (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét).

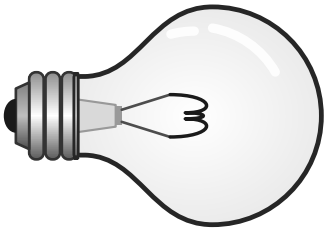
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho hai hình A và B có kích thước như hình vẽ bên dưới. Biết rằng diện tích của hình A bằng diện tích của hình B, hãy tính giá trị của x.



Câu 2. Điện áp V (tính theo volt) yêu cầu cho một mạch điện được cho bởi công thức $V = \sqrt{PR}$, trong đó P là công suất (tính theo watt) và R là điện trở trong (tính theo ohm).



a) Cần bao nhiêu volt để thắp sáng một bóng đèn A có công suất 100 watt và điện trở của mỗi bóng đèn là 110 ohm?

b) Bóng đèn B có điện áp bằng 110 volt, điện trở trong là 88 ohm có công suất lớn hơn bóng đèn A không? Giải thích.

Câu 3. Tốc độ của một chiếc canô và độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của nó được cho bởi công thức $v = 5\sqrt{l}$. Trong đó, l là độ dài đường nước sau đuôi canô (mét), v là vận tốc canô (m/giây).



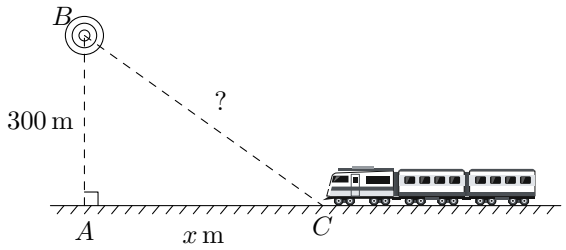
a) Một canô đi từ Năm Căn về huyện Đất Mũi (Cà Mau) để lại đường sóng nước sau đuôi dài $7 + 4\sqrt{3}\,\text{m}$. Hỏi vận tốc của canô?

b) Khi canô chạy với vận tốc $54\,\text{km/h}$ thì đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài bao nhiêu mét?

Câu 4. Một trạm phát sóng được đặt ở vị trí B cách đường tàu một khoảng $AB = 300\,\text{m}$. Đầu tàu đang ở vị trí C, cách vị trí A một khoảng $AC = x$ (m).

a) Viết biểu thức (theo x) biểu thị khoảng cách từ trạm phát sóng đến đầu tàu.

b) Tính khoảng cách trên khi $x = 400$, $x = 1\,000$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - D	3 - B	4 - A	5 - C	6 - B	7 - A	8 - B	9 - C
10 - D	11 - A	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. ĐĐSS	Câu 2. ĐSĐS

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 3	Câu 2. 2	Câu 3. 7
Câu 4. 3 , 9		

3 ĐỀ SỐ 3

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Với hai số thực a, b không âm thì $\sqrt{a \cdot b}$ bằng

A. ab. **B.** $\sqrt{a} \cdot b$. **C.** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. **D.** $a\sqrt{b}$.

Câu 2. Biểu thức $\sqrt{3} \cdot \sqrt{16} \cdot \sqrt{14}$ bằng

A. $\sqrt{3} \cdot 16 \cdot \sqrt{14}$. **B.** $\sqrt{3} \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{14}$.
C. $\sqrt{3 \cdot 16 \cdot 14}$. **D.** $-\sqrt{3 \cdot 16} \cdot \sqrt{14}$.

Câu 3. Với số thực a không âm và số thực b dương thì $\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ bằng

A. $\dfrac{a}{b}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{a}}{b}$. **C.** $\dfrac{a}{\sqrt{b}}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Câu 4. Biểu thức $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$ bằng

A. $\sqrt{\dfrac{3}{7}}$. **B.** $\dfrac{3}{\sqrt{7}}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{7}$. **D.** $\dfrac{3}{7}$.

Câu 5. Biểu thức $\sqrt{\dfrac{x+1}{x+2}}$ với $x \geq 0$ bằng với biểu thức nào sau đây?

A. $-\dfrac{x+1}{\sqrt{x+2}}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{x+1}}{x+2}$. **C.** $\dfrac{x+1}{\sqrt{x+2}}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+2}}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M = \left(\sqrt{\dfrac{2}{3}} + \sqrt{\dfrac{50}{3}} - \sqrt{24}\right) \cdot \sqrt{6}$ là

A. -1. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 7. Giá trị biểu thức $\sqrt{3-\sqrt{5}} \cdot \sqrt{8}$ là

A. $\sqrt{5}-1$. **B.** $1-\sqrt{5}$. **C.** $2\sqrt{5}-2$. **D.** $2-2\sqrt{5}$.

Câu 8. Giá trị biểu thức $\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{15}}{\sqrt{8}-\sqrt{12}}$ là

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. **B.** $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 2.

Câu 9. Giá trị của biểu thức $\left(1+\sqrt{\dfrac{3}{5}}\right)\left(1-\sqrt{\dfrac{3}{5}}\right)$ là $\dfrac{a}{b}$. Khi đó tích ab bằng

A. 10. **B.** 15. **C.** 20. **D.** 25.

Câu 10. Khi một quả bóng rổ được thả xuống, nó sẽ nảy trở lại, nhưng do tiêu hao năng lượng nên nó không đạt được chiều cao như lúc bắt đầu. Hệ số phục hồi của quả bóng rổ được tính theo công thức

$$C_R = \sqrt{\frac{h}{H}}.$$

Trong đó H là độ cao mà quả bóng được thả rơi; h là độ cao mà quả bóng bật lại. Một quả bóng rổ rơi từ độ cao 3,24 m và bật lại độ cao 2,25 m. Hệ số phục hồi của quả bóng là

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{6}{7}$.

Câu 11. Rút gọn biểu thức $\sqrt{\frac{x^4}{4x^2}}$, $x < 0$ ta được kết quả

A. $-x^2$. **B.** $\frac{x}{4}$. **C.** $-\frac{x}{2}$. **D.** x^4.

Câu 12. Với hai số a, b không âm, nếu $a < b$ thì

A. $\sqrt{a} \le \sqrt{b}$. **B.** $\sqrt{a} \ge \sqrt{b}$. **C.** $\sqrt{a} > \sqrt{b}$. **D.** $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho $u_1 = \sqrt{4-\sqrt{7}}$ và $u_2 = \sqrt{4+\sqrt{7}}$. Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $u_1 \cdot u_2 = 9$.		
b) $u_1^2 + u_2^2 = 8$.		
c) $(u_1 - u_2)^2 = -10$.		
d) $u_1^3 + u_2^3 = 5\sqrt{14}$.		

Câu 2. Cho $a \ge 0$, $b > 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{a}{b}$.		
b) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{b}$.		
c) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.		
d) $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Giá trị của biểu thức $A = (4+\sqrt{15})(\sqrt{10}-\sqrt{6})\sqrt{4-\sqrt{15}}$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Giá trị của biểu thức $(\sqrt{14}+\sqrt{6})\sqrt{5-\sqrt{21}}$ là bao nhiêu? **KQ:** ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Giá trị của biểu thức $D = \left(\frac{1}{\sqrt{3}-2} - \frac{1}{\sqrt{3}+2}\right) \cdot \frac{2-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$ là $a\sqrt{b}$; $a, b \in \mathbb{N}$. Tính giá trị của $a \cdot b$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho các đẳng thức sau:

1) $\left(\sqrt{\dfrac{2}{3}}+\sqrt{\dfrac{50}{3}}-\sqrt{24}\right)\cdot\sqrt{6}=\sqrt{\dfrac{2}{3}\cdot 6}+\sqrt{\dfrac{50}{3}\cdot 6}-\sqrt{24\cdot 6}$

2) $\sqrt{3+\sqrt{5}}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{(\sqrt{5}+1)^2}$

3) $\left(\sqrt{\dfrac{3}{4}}-\sqrt{3}+5\sqrt{\dfrac{4}{3}}\right)\cdot\sqrt{12}=\left(\dfrac{6}{\sqrt{4}}-\sqrt{36}+60\sqrt{\dfrac{4}{3}}\right)$

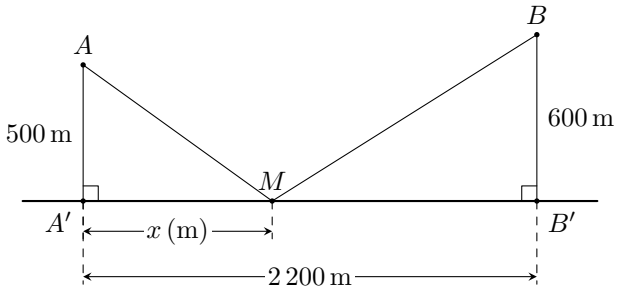
4) $\sqrt{3-\sqrt{5}}\cdot\sqrt{8}=2(\sqrt{5}-1)$

Số đẳng thức đúng là bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

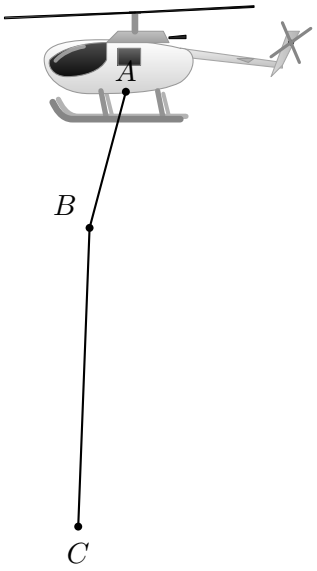
Câu 1. Có hai xã cùng ở một bên bờ sông. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA'=500\,\text{m}$, $BB'=600\,\text{m}$ và khoảng cách $A'B'=2\,200\,\text{m}$ (minh họa ở hình vẽ). Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân hai xã. Giả sử vị trí của trạm cung cấp nước sạch đó là điểm M trên đoạn $A'B'$ với $MA'=x\,\text{m}$ $(0<x<2\,200)$.



a) Viết công thức tính tổng khoảng cách $MA+MB$ theo x.

b) Tính tổng khoảng cách $MA+MB$ khi $x=1\,200$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 2. Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức $S=\dfrac{1}{2}gt^2$ (trong đó g là gia tốc trọng trường $g\approx 9{,}8\,\text{m/s}^2$, t là thời gian rơi tự do, S là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3500 mét (vị trí A) với vận tốc ban đầu không đáng kể. Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) vận động viên phải mở dù để khoảng cách từ (vị trí B) đến mặt đất (vị trí C) trong hình vẽ là 1500 mét?



Câu 3. Sóng thần (tsunami) là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của nước đại dương bị dịch chuyển chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Động đất cùng những dịch chuyển địa chất lớn bên trên hoặc bên dưới mặt nước, núi lửa phun và va chạm thiên thạch đều có khả năng gây ra sóng thần. Cơn sóng thần khởi phát từ dưới đáy biển sâu, khi còn ngoài xa khơi, sóng có biên độ (chiều cao sóng) khá nhỏ nhưng chiều dài của cơn sóng lên đến hàng trăm km. Con sóng đi qua đại dương với tốc độ trung bình 500 dặm một giờ. Khi tiến tới đất liền, đáy biển trở nên nông, con sóng không còn dịch chuyển nhanh được nữa, vì thế nó bắt đầu "dựng đứng lên" có thể đạt chiều cao một tòa nhà sáu tầng hay hơn nữa và tàn phá khủng khiếp.
Tốc độ của con sóng thần và chiều sâu của đại dương liên hệ bởi công thức $s = \sqrt{dg}$. Trong đó, $g = 9{,}81$ m/s^2, d (deep) là chiều sâu đại dương tính bằng m, s là vận tốc của sóng thần tính bằng m/s.

a) Biết độ sâu trung bình của đại dương trên trái đất là $d = 3\,790$ m, hãy tính tốc độ trung bình của các con sóng thần xuất phát từ đáy các đại dương theo km/h.

b) Susan Kieffer, một chuyên gia về cơ học chất lỏng địa chất của đại học Illinois tại Mỹ, đã nghiên cứu năng lượng của trận sóng thần Tohoku 2011 tại Nhật Bản. Những tính toán của Kieffer cho thấy tốc độ sóng thần vào xấp xỉ 220 m/s. Hãy tính độ sâu của đại dương nơi xuất phát con sóng thần này.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - C	2 - C	3 - D	4 - A	5 - D	6 - B	7 - C	8 - A	9 - A
10 - C	11 - C	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

Câu 2. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓓ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 2

Câu 2. 4

Câu 3. 8

Câu 4. 3

4 ĐỀ SỐ 4

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Biểu thức $\sqrt{25}\cdot\sqrt{81}$ bằng

A. $9\cdot\sqrt{25}$. **B.** $\sqrt{25\cdot 81}$. **C.** $5\cdot\sqrt{81}$. **D.** $-\sqrt{25\cdot 81}$.

Câu 2. Biểu thức $\sqrt{3}\cdot\sqrt{16}\cdot\sqrt{14}$ bằng

A. $\sqrt{3}\cdot 16\cdot\sqrt{14}$. **B.** $\sqrt{3}\cdot 4\cdot\sqrt{14}$.
C. $\sqrt{3\cdot 16\cdot 14}$. **D.** $-\sqrt{3}\cdot 16\cdot\sqrt{14}$.

Câu 3. Trong các số sau đây, số nào bằng $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$?

A. $\sqrt{\dfrac{2}{5}}$. **B.** $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$. **D.** $\dfrac{-2}{\sqrt{5}}$.

Câu 4. Biểu thức $\sqrt{\dfrac{x}{x+1}}$ với $x\geq 0$ bằng

A. $\dfrac{-x}{\sqrt{x+1}}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$. **C.** $\dfrac{x}{\sqrt{x+1}}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}$.

Câu 5. Phát biểu **sai** là

A. Với a,b,c không âm, ta có $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}\cdot\sqrt{c}=\sqrt{a\cdot b\cdot c}$.

B. Nếu A,B là các biểu thức với $A\geq 0, B>0$ thì $\dfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}=\sqrt{\dfrac{A}{B}}$.

C. $\sqrt{(-7)^2\cdot(-11)^2}=(-7)\cdot(-11)=77$.

D. $\sqrt{\dfrac{(-3)^2}{(-5)^2}}=-\dfrac{3}{5}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $\sqrt{(-1)^2\cdot\left(-\dfrac{1}{4}\right)^2}$ là

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $-\dfrac{1}{4}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $\sqrt{\dfrac{2}{(-8)^2}}$ là

A. $\dfrac{2}{8}$. **B.** $-\dfrac{2}{8}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{2}}{8}$.

Câu 8. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12(x+2)}\cdot\sqrt{\dfrac{1}{6(x^2-4)}}$ ta được

A. $\dfrac{12}{\sqrt{x^2+4}}$. **B.** $\sqrt{\dfrac{2}{x^2-4}}$. **C.** $\dfrac{2}{\sqrt{x+2}}$. **D.** $\sqrt{\dfrac{2}{x-2}}$.

Câu 9. Với $a > 0$, biểu thức $\dfrac{\sqrt{a^6}}{\sqrt{a^4}} - \dfrac{\sqrt{a^3}}{\sqrt{a}}$ có giá trị là

A. $\pm a$. **B.** a. **C.** 0. **D.** $-a$.

Câu 10. Với $a < 0, b > 0$, biểu thức $-\dfrac{1}{3}ab^3\sqrt{\dfrac{9a^2}{b^6}}$ có giá trị là

A. $-a^2$. **B.** a^2. **C.** a^2b^2. **D.** $-a^2b^2$.

Câu 11. Rút gọn biểu thức $E = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{\dfrac{ab}{(a-b)^2}}$, $(0 < a < b)$ ta được kết quả là

A. $E = \sqrt{b}$. **B.** $E = -\sqrt{b}$. **C.** $E = -a\sqrt{b}$. **D.** $E = a\sqrt{b}$.

Câu 12. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 4x}{\sqrt{x-4}}$ và $B = \sqrt{x}$, với giá trị nào của x thì $A = B$?

A. $x \geq 0$. **B.** $0 \leq x < 4$. **C.** $x > 4$. **D.** $x \geq 4$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $A = \sqrt{x-3} \cdot \sqrt{x+3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Với $x = \sqrt{34}$ thì giá trị biểu thức A có giá trị bằng 5.		
b) Biến đổi biểu thức ta được $A = \sqrt{(x-3)^2}$.		
c) Biến đổi biểu thức ta được $A = \sqrt{x^2-9}$.		
d) Điều kiện xác định của biểu thức A là $x \geq 3$.		

Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả của $\sqrt{81 \cdot a^2}$ (với $a < 0$) là $-9a$.		
b) Kết quả của phép tính $\sqrt{0{,}4} \cdot \sqrt{0{,}9} \cdot \sqrt{100}$ là 6.		
c) Kết quả của phép tính $T = \sqrt{7-\sqrt{13}} \cdot \sqrt{7-\sqrt{13}}$ là $T = -6$.		
d) Kết quả của phép tính $\sqrt{40} \cdot \sqrt{2{,}5}$ là 1.		

3 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho $A = \dfrac{\sqrt{4x + 4 + \dfrac{1}{x}}}{\sqrt{x} \cdot |2x^2 - x - 1|}$. Tính giá trị của A, biết $x = (\sqrt{10} - \sqrt{6}) \cdot \sqrt{4 + \sqrt{15}}$.

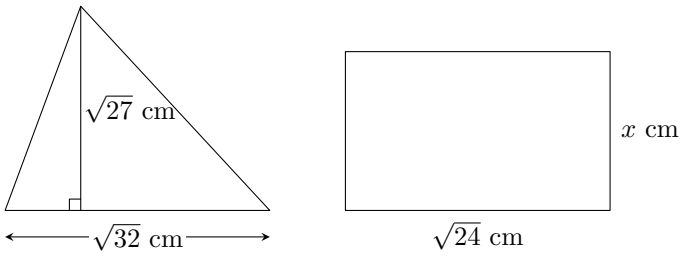
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho biểu thức $A = \dfrac{2\sqrt{15} - 2\sqrt{10} + \sqrt{6} - 3}{2\sqrt{5} - 2\sqrt{10} - \sqrt{3} + \sqrt{6}}$. Biết $A = \dfrac{a\sqrt{3} + b\sqrt{2}}{c - \sqrt{d}}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị của $a + b + c + d$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Tính giá trị biểu thức $D = \sqrt{\sqrt{x^4+4} - x^2} \cdot \sqrt{\sqrt{x^4+4} + x^2}$. **KQ:** ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

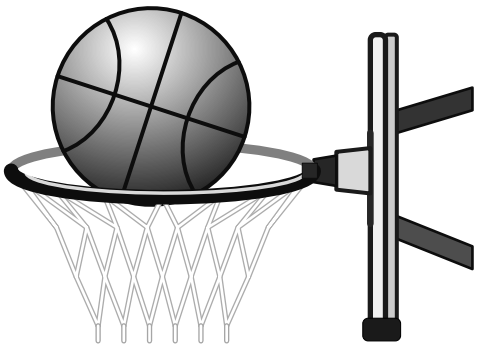
Câu 4. Biết rằng hình tam giác và hình chữ nhật ở hình sau có diện tích bằng nhau. Tính chiều rộng x của hình chữ nhật.



KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

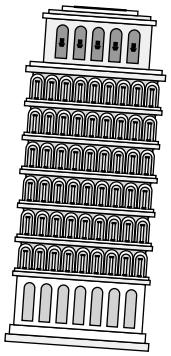
Câu 1. Khi một quả bóng rổ được thả xuống, nó sẽ nảy trở lại, nhưng do tiêu hao năng lượng nên nó không đạt được chiều cao như lúc bắt đầu. Hệ số phục hồi của quả bóng rổ được tính theo công thức $C_R = \sqrt{\dfrac{h}{H}}$, trong đó H là độ cao mà quả bóng được thả rơi và h là độ cao mà quả bóng bật lại. Một quả bóng rổ rơi từ độ cao 3,24 m và bật lại độ cao 2,25 m. Làm thế nào để viết hệ số phục hồi của quả bóng đó dưới dạng phân số?



Câu 2. Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ thuận với bình phương của thời gian. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động y (mét) và thời gian chuyển động x (giây) được biểu diễn gần đúng bởi công thức $y = 5x^2$. Người ta thả một vật nặng từ độ cao 55 m trên tháp nghiêng Pi-da xuống đất (sức cản của không khí không đáng kể).

a) Hãy cho biết sau 3 giây thì vật nặng còn cách mặt đất bao nhiêu mét?

b) Khi vật nặng còn cách đất 25 m thì nó đã rơi được thời gian bao lâu?



Câu 3. Rút gọn các biểu thức rồi tính:

a) $A = 5x - \sqrt{125} + \dfrac{\sqrt{x^3 + 5x^2}}{\sqrt{x+5}}$ $(x \geq 0)$ tại $x = \sqrt{5}$.

b) $B = \sqrt{a^2 + 2\sqrt{a^2-1}} - \sqrt{a^2 - 2\sqrt{a^2-1}}$ tại $a = \sqrt{5}$.

Câu 4. Trong Vật lí, ta có định luật Joule – Lenz để tính nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua: $Q = I^2Rt$. Trong đó:

- Q là nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn tính theo Jun (J);
- I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tính theo Ampe (A);
- R là điện trở dây dẫn tính theo Ohm (Ω);
- t là thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn tính theo giây.

Áp dụng công thức trên để giải bài toán sau: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở $R = 80\,\Omega$. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, biết nhiệt lượng mà dây dẫn toả ra trong 1 giây là 500 J.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	**2 - C**	**3 - A**	**4 - D**	**5 - D**	**6 - A**	**7 - C**	**8 - D**	**9 - C**
10 - B	**11 - B**	**12 - C**						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓓ

Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 0 , 5

Câu 2. 3

Câu 3. 2

Câu 4. 3

5 ĐỀ SỐ 5

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Khử mẫu biểu thức $\sqrt{\dfrac{3}{7}}$ ta được

A. $\dfrac{3}{7}$. **B.** $\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$. **C.** $\dfrac{3}{\sqrt{7}}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.

Câu 2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của $\sqrt{96}$, ta được

A. $4\sqrt{6}$. **B.** $3\sqrt{8}$. **C.** $5\sqrt{6}$. **D.** $3\sqrt{10}$.

Câu 3. Đưa thừa số vào trong dấu căn của $3\sqrt{11}$ ta được

A. $\sqrt{33}$. **B.** $\sqrt{99}$. **C.** $\sqrt{22}$. **D.** $\sqrt{14}$.

Câu 4. Cho biểu thức $A < 0$, $B \geq 0$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{A^2B} = A\sqrt{B}$. **B.** $\sqrt{A^2B} = -A\sqrt{B}$.
C. $\sqrt{A^2B} = -B\sqrt{A}$. **D.** $\sqrt{A^2B} = B\sqrt{A}$.

Câu 5. Chọn phát biểu **sai** trong các phát biểu sau:

A. Nếu a là một số dương và b là một số không âm thì $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$.
B. Nếu a và b là hai số không âm thì $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$.
C. Nếu hai số a, b không âm thì $a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2b}$.
D. Với các biểu thức A, B và $B > 0$, ta có: $\dfrac{A}{\sqrt{B}} = \dfrac{A\sqrt{B}}{B}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $\sqrt{200\sqrt{3} - 100}$ là

A. $100\sqrt{\sqrt{3} - 1}$. **B.** $10\sqrt{2\sqrt{3} - 1}$.
C. $100\sqrt{\sqrt{3} + 1}$. **D.** $10\sqrt{2\sqrt{3} + 1}$.

Câu 7. Trục căn thức ở mẫu của $\dfrac{x + \sqrt{5}}{\sqrt{x}}$ ta được

A. $\sqrt{x} + 5$. **B.** $\dfrac{\sqrt{x} + \sqrt{5}}{x}$.

C. $\dfrac{x + \sqrt{5}}{x}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{x}\left(x + \sqrt{5}\right)}{x}$.

Câu 8. Rút gọn biểu thức $\sqrt{128a^4b^4} - 5b^2$ ta được

A. $b^2\left(8\sqrt{2}a^2 - 5\right)$. **B.** $8\sqrt{2}a^2 - 5$.
C. $b^2\left(64\sqrt{2}a^2 - 5\right)$. **D.** $64\sqrt{2}a^2 - 5$.

Câu 9. Giá trị của biểu thức $3\sqrt{5} - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$ là

A. $2\sqrt{5} + 1$. **B.** $2\sqrt{5} - 1$. **C.** $\sqrt{5} - 1$. **D.** $\sqrt{5} + 1$.

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{(x+1)^3}-1$ ta được

A. x. **B.** $-x$. **C.** $x-1$. **D.** $1-x$.

Câu 11. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{27(1+\sqrt{2})^3}$ ta được

A. $2(1-\sqrt{2})$. **B.** $3(\sqrt{2}-1)$. **C.** $3\sqrt{2}$. **D.** $3(\sqrt{2}+1)$.

Câu 12. Áp suất P $\left(\text{lb/in}^2\right)$ cần thiết để ép nước qua một ống dài L (ft) và đường kính d (in) với tốc độ v (ft/s) được cho bởi công thức: $P=0{,}00161\cdot\dfrac{v^2L}{d}$.
(Nguồn: Engineering Problems Illustrating Mathematics, John W. Cell, năm 1943)
Biểu thức biểu diễn của v theo P, L và d là

A. $v=\sqrt{\dfrac{Pd}{0{,}00161L}}$. **B.** $v=P\sqrt{\dfrac{d}{0{,}00161L}}$.

C. $v=d\sqrt{\dfrac{P}{0{,}00161L}}$. **D.** $v=L\sqrt{\dfrac{Pd}{0{,}00161}}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $P=\dfrac{45}{10-5\sqrt{3}}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả trục căn thức ở mẫu của biểu thức P là $18-9\sqrt{3}$.		
b) Phương trình $x^2-(P-9\sqrt{3})x=0$ có hai nghiệm là $x=0$; $x=18$.		
c) Kết quả so sánh của biểu thức P với 34 là $P<34$.		
d) P có dạng $a+b\sqrt{3}$. Tích $a\cdot b$ là 2.		

Câu 2. Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{x-4}{x-3\sqrt{x}+2}+1\right):\dfrac{1}{2x-3\sqrt{x}+1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Để $P=2019$ thì giá trị của x bằng 505.		
b) Điều kiện của biểu thức P là $x\geq 0$; $x\neq\dfrac{1}{4}$; $x\neq 1$; $x\neq 4$.		
c) Rút gọn biểu thức ta được $P=4x-1$.		
d) Không tìm được giá trị nào của x để $P=199$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho các đẳng thức sau:

1) $\sqrt{\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}}=\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}$.

2) $\sqrt{\dfrac{4}{75}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{15}$.

3) $\sqrt{\dfrac{5-2\sqrt{6}}{3}}=1-\dfrac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$.

4) $\sqrt{\dfrac{2}{5a}}=\dfrac{\sqrt{10a}}{5}$ với $(a>0)$.

Số đẳng thức đúng là

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{\dfrac{3\sqrt{3}-4}{2\sqrt{3}+1}} - \sqrt{\dfrac{\sqrt{3}+4}{5-2\sqrt{3}}}$ ta được $A = a\sqrt{b}$, với a, $b \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị của $a \cdot b$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Giá trị của biểu thức $A = \dfrac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}}$ là bao nhiêu?

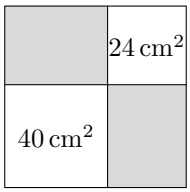
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Giá trị biểu thức $A = \dfrac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} + \dfrac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} - (\sqrt{2}+\sqrt{3})$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Từ một tấm thép hình vuông, người thợ cắt ra hai mảnh hình chữ nhật có diện tích lần lượt là $24\,\text{cm}^2$ và $40\,\text{cm}^2$ như hình vẽ. Tính diện tích phần còn lại của tấm thép.



Câu 2. Cho biểu thức $A = \dfrac{x+3}{2-\sqrt{y}} \cdot \sqrt{\dfrac{y-4\sqrt{y}+4}{(x+3)^4}}$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị A, biết $x = 2$ và $y = 16$.

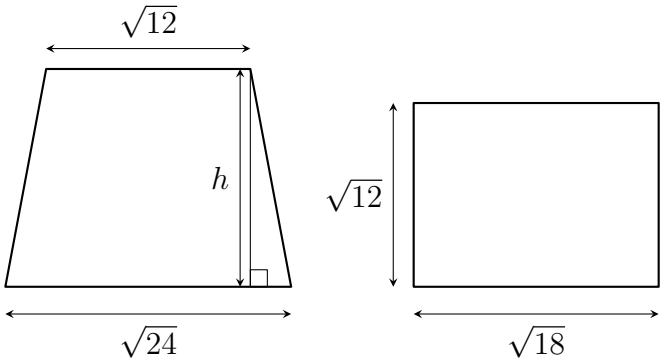
Câu 3. Khi bay vào không gian, trọng lượng P (N) của một phi hành gia ở vị trí cách mặt đất một độ cao h (m) được tính theo công thức:

$$P = \frac{28\,014 \cdot 10^{12}}{(64 \cdot 10^5 + h)^2}.$$

a) Trọng lượng của phi hành gia là bao nhiêu Newton khi cách mặt đất $10\,000$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

b) Ở độ cao bao nhiêu mét thì trọng lượng của phi hành gia là 619 N (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 4. Biết rằng hình thang và hình chữ nhật ở hình vẽ có diện tích bằng nhau. Tính chiều cao h của hình thang.



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - A	3 - B	4 - B	5 - C	6 - B	7 - D	8 - A	9 - A

10 - A	11 - D	12 - A

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 3

Câu 2. -2

Câu 3. -1

Câu 4. 2

6 ĐỀ SỐ 6

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Khử mẫu của biểu thức $\sqrt{\dfrac{9}{5}}$ ta được

A. $\dfrac{9}{5}$. **B.** $\dfrac{9\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\dfrac{3}{5}$. **D.** $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$.

Câu 2. Kết quả của phép tính $\sqrt{\dfrac{1}{3}}$ là

A. 3. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{3\sqrt{3}}$. **D.** $\dfrac{3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 3. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của $\sqrt{48}$ ta được

A. $4\sqrt{3}$. **B.** $3\sqrt{4}$. **C.** $5\sqrt{3}$. **D.** $3\sqrt{5}$.

Câu 4. Đưa thừa số vào trong dấu căn của $2\sqrt{7}$ ta được

A. $\sqrt{14}$. **B.** $\sqrt{28}$. **C.** $\sqrt{9}$. **D.** $\sqrt{11}$.

Câu 5. Cho biểu thức $A < 0$, $B \geq 0$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt{A^2B} = A\sqrt{B}$. **B.** $\sqrt{A^2B} = -B\sqrt{A}$.
C. $\sqrt{A^2B} = -A\sqrt{B}$. **D.** $\sqrt{A^2B} = B\sqrt{A}$.

Câu 6. Với $xy \neq 0$ thì $0{,}3x^3y^2\sqrt{\dfrac{9}{x^4y^8}}$ bằng

A. $\dfrac{0{,}9x}{y^2}$. **B.** $\dfrac{0{,}9|x|}{y^2}$. **C.** $\dfrac{0{,}3x}{y^2}$. **D.** $\dfrac{0{,}3|x|}{y^2}$.

Câu 7. Chọn câu trả lời **đúng**:

A. $\sqrt{\dfrac{A}{B}} = \dfrac{\sqrt{AB}}{B}$ với $AB \geq 0$. **B.** $AB > 0$ với $AB > 0$.
C. $\sqrt{\dfrac{A}{B}} = \dfrac{\sqrt{AB}}{|B|}$ với $AB \geq 0$. **D.** $\sqrt{\dfrac{A}{B}} = \dfrac{\sqrt{AB}}{|B|}$ với $AB > 0$.

Câu 8. Khi $a = \sqrt{2}$ thì giá trị của biểu thức $M = \sqrt{(a-\sqrt{3})^2} + \sqrt{2}$ bằng

A. $\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{2} - 2$. **C.** $2\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{2}$.

Câu 9. Chọn phát biểu **sai**.

A. Nếu a là một số và b là một số không âm thì $\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$.
B. Nếu a và b là hai số không âm thì $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$.
C. Nếu a là một số âm và b là một số không âm thì $a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 \cdot b}$.
D. Với các biểu thức A, B và $B > 0$, ta có $\dfrac{A}{\sqrt{B}} = \dfrac{A\sqrt{B}}{B}$.

Câu 10. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức $\dfrac{3}{\sqrt{8}}$ ta được kết quả là

A. $\dfrac{3}{8}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{8}$. **C.** $\dfrac{3\sqrt{8}}{8}$. **D.** $\dfrac{3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 11. Với $x=2$, biểu thức $5\sqrt{3x}-\sqrt{12x}+\sqrt{75x}-15$ bằng $a\sqrt{bx}-c$. Khi đó, giá trị của biểu thức $S=a\cdot b+c$ bằng

A. 7. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 12. Khi $x=-\sqrt{2}$ thì giá trị của biểu thức $N=4x-2\sqrt{2}+\dfrac{\sqrt{x^3+2x^2}}{\sqrt{x+2}}$ có giá trị bằng

A. $-6\sqrt{2}$. **B.** $-5\sqrt{2}$. **C.** $-7\sqrt{2}$. **D.** $5\sqrt{2}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $A=\sqrt{\sqrt{17}-1}\cdot\sqrt{\sqrt{17}+1}$ và biểu thức $B=\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-5)^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả của phép tính $A-2B$ là 2.		
b) So sánh biểu thức A và biểu thức B là $A>B$.		
c) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức A là 16.		
d) Kết quả thực hiện phép tính biểu thức B là 3.		

Câu 2. Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}}$ $(x>0;\ x\neq 1)$. Cho $P=\dfrac{A}{B}$, $Q=\sqrt{P^2-1}-\sqrt{3P-1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Rút gọn biểu thức B ta được $B=\dfrac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$.		
b) Ta có biểu thức P bằng $\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}$.		
c) Khi $Q=0$ thì ta tìm được x có giá trị là một số nguyên âm.		
d) Khi $Q=0$ thì ta tìm được x có giá trị là một số tự nhiên.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Với $x=2$, biểu thức $5\sqrt{3x}-\sqrt{12x}+\sqrt{75x}-15$ bằng $a\sqrt{bx}-c$. Khi đó, giá trị của biểu thức $S=a+b+c$ bằng bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+15}{x-9}-\dfrac{x}{x-3\sqrt{x}}+\dfrac{2\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+3}$ với $x>0$, $x\neq 9$. Hỏi có bao nhiêu giá trị của x để A nhận giá trị là số nguyên?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Giá trị biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\dfrac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\dfrac{2b}{a-b}$ là bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Rút gọn biểu thức $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{3\sqrt{x}-1}{1-x}\right) \cdot \left(\dfrac{2}{\sqrt{x}} - \dfrac{2}{x}\right) = \dfrac{a}{\sqrt{x}}$ $(x > 0,$ $x \neq 1)$. Tính a.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Trong thuyết tương đối, khối lượng m (kg) của một vật khi chuyển động với vận tốc v (m/s) được cho bởi công thức $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$, trong đó m_0 (kg) là khối lượng của vật khi đứng yên, c (m/s) là vận tốc của ánh sáng trong chân không.

a) Viết lại công thức tính khối lượng m dưới dạng không có căn thức ở mẫu.

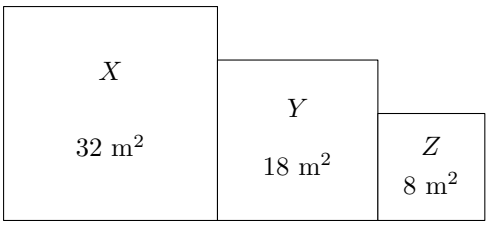
b) Tính khối lượng m theo m_0 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) khi vật chuyển động với vận tốc $v = \dfrac{1}{10}c$.

Câu 2. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ với $x > 0$; $x \neq 1$.

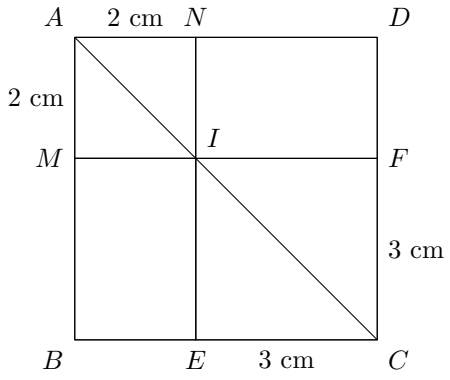
a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P với $x = \dfrac{25}{9}$.

Câu 3. Một vườn hoa gồm ba thửa hình vuông X, Y, Z lần lượt có diện tích như hình vẽ. Tính chu vi của vườn hoa đó.



Câu 4. Hình vuông $ABCD$ được chia thành hai hình vuông và hai hình chữ nhật như hình vẽ.



a) Tính độ dài đường chéo của hai hình vuông $AMIN$ và $CEIF$.

b) Tính độ dài đường chéo của hình vuông $ABCD$ theo hai cách khác nhau.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - B	3 - A	4 - B	5 - C	6 - A	7 - D	8 - A	9 - A
10 - C	11 - B	12 - B						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

Câu 2. Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 2 6

Câu 2. 0

Câu 3. 1

Câu 4. 6

7 ĐỀ SỐ 7

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Căn bậc ba của 64 là

A. 16. **B.** 4. **C.** 1. **D.** -4.

Câu 2. Biểu thức $\sqrt[3]{x^3}$, $x > 0$ bằng

A. $|x|$. **B.** x^3. **C.** x. **D.** $-x$.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sqrt[3]{a} = x$ thì $a^3 = x$. **B.** $\sqrt[3]{a} = -x$ thì $a^3 = -x$.
C. $\sqrt[3]{a} = x$ thì $a = x^3$. **D.** $\sqrt[3]{a} = -x$ thì $a = -x^3$.

Câu 4. Cho $A = \sqrt[3]{12}$ và $B = \sqrt[3]{15}$. Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

A. $A > B$. **B.** $A < B$. **C.** $A = B$. **D.** $A + B = 0$.

Câu 5. Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

A. $\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b}$. **B.** $\sqrt[3]{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.
C. $(\sqrt[3]{a})^3 = -a$, $a > 0$. **D.** $\dfrac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \dfrac{a}{b}$.

Câu 6. Cho hai biểu thức

$$M = \sqrt[3]{\left(17\sqrt{5} + 38\right)^3} - \sqrt[3]{\left(17\sqrt{5} - 38\right)^3}.$$

$$N = \sqrt[3]{\left(17\sqrt{5} - 38\right)^3} - \sqrt[3]{\left(17\sqrt{5} + 38\right)^3}.$$

Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

A. $M > N$. **B.** $M < N$.
C. $M = N$. **D.** Không có đáp án đúng.

Câu 7. Giá trị biểu thức $5\sqrt{144} - \sqrt[3]{125} + 7$ là

A. 62. **B.** -72. **C.** -62. **D.** -58.

Câu 8. Giá trị của x để biểu thức $\sqrt[3]{\dfrac{-2}{x-1}}$ có nghĩa là

A. $x > 1$. **B.** $x < 1$. **C.** $x \neq 1$. **D.** $x \neq 0$.

Câu 9. Giá trị biểu thức $\sqrt[3]{\dfrac{343a^3b^6}{-216}}$ là

A. $\dfrac{7}{6}ab^2$. **B.** $-\dfrac{7}{6}ab^2$. **C.** $-\dfrac{6}{7}ab^2$. **D.** $\dfrac{6}{7}ab^2$.

Câu 10. Thể tích của một khối bê tông có dạng hình lập phương là khoảng $220\,348\,\text{cm}^3$. Độ dài cạnh của khối bê tông đó là bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

A. 60,1 cm. **B.** 60,2 cm. **C.** 60,3 cm. **D.** 60,4 cm.

Câu 11. Biết $\sqrt{x}-\sqrt{y}=-1$. Biểu thức $\sqrt{xa}-\sqrt{yb}+\sqrt{bx}-\sqrt{ay}$ bằng

A. $\sqrt{a}+\sqrt{b}$. **B.** $\sqrt{a}-\sqrt{b}$.
C. $-(\sqrt{a}+\sqrt{b})$. **D.** $-(\sqrt{a}-\sqrt{b})$.

Câu 12. Cho biểu thức $\dfrac{23\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{14+5\sqrt{3}}}=a+b\sqrt{3}$. Giá trị của tích ab bằng

A. 6. **B.** 7. **C.** -6. **D.** -7.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho $A=\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}$ và $B=\sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$. Ta có

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $A=1+\sqrt{2}$.		
b) $B<1$.		
c) $A>B$.		
d) $A+B>2$.		

Câu 2. Cho $A=x+7+\sqrt[3]{x^3-3x^2+3x-1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Rút gọn biểu thức A ta được $A=2x+6$.		
b) Giá trị của biểu thức A tại $x=-2$ là 5.		
c) Giá trị của biểu thức A tại $x=1$ là 8.		
d) Không thể rút gọn được biểu thức A.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Với $a=1$, $b=-1$, giá trị của biểu thức $\dfrac{a+b}{a-b}\cdot\sqrt[3]{\dfrac{a(a-b)^6}{(a+b)^3}}$ bằng bao nhiêu?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Thể tích của một khối bê tông có dạng hình lập phương là khoảng $220\,348\,\text{cm}^3$. Độ dài cạnh của khối bê tông đó là bao nhiêu? (Đơn vị: cm, làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Tính giá trị biểu thức $B=\sqrt[3]{3+\sqrt{9+\dfrac{125}{27}}}-\sqrt[3]{-3+\sqrt{9+\dfrac{125}{27}}}$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức $A=x^3+15x$ tại $x=\sqrt[3]{5(\sqrt{6}+1)}-\sqrt[3]{5(\sqrt{6}-1)}$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = \sqrt{a^2+6a+9} + \sqrt{a^2-6a+9}$ với $-3 \le a \le 3$;

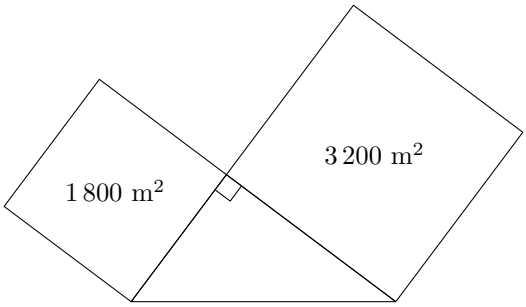
b) $B = \sqrt{a+2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a-2\sqrt{a-1}}$ với $1 \le a \le 2$.

Câu 2. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:

a) $A = \sqrt[3]{x\sqrt{x}+3x+3\sqrt{x}+1} - (\sqrt{x}+2)$;

b) $B = (\sqrt[3]{x}+1)^3 - (\sqrt[3]{x}-1)^3 - 6(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x}+1)$.

Câu 3. Một khu đất hình tam giác vuông tiếp giáp hai thửa ruộng hình vuông có diện tích như hình vẽ. Khu đất hình tam giác vuông có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông bé không?



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - C	3 - C	4 - B	5 - A	6 - A	7 - A	8 - C	9 - B

10 - D	11 - C	12 - D

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ Đ Đ S	Câu 2. Đ S Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 2	Câu 2. 6 0 , 4	Câu 3. 1
Câu 4. 1 0		

8 ĐỀ SỐ 8

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Căn bậc ba của 27 là

A. 9. **B.** 3. **C.** 1. **D.** -3.

Câu 2. Một hình lập phương có thể tích bằng $125\,\text{cm}^3$. Độ dài cạnh của hình lập phương là

A. $25\,\text{cm}$. **B.** $5\,\text{cm}$. **C.** $5\sqrt{5}\,\text{cm}$. **D.** $\sqrt{5}\,\text{cm}$.

Câu 3. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{-\dfrac{1}{27a^3}}$ với $a \neq 0$, ta được

A. $\dfrac{1}{3a}$. **B.** $\dfrac{1}{9a}$. **C.** $-\dfrac{1}{3a}$. **D.** $-\dfrac{1}{9a}$.

Câu 4. Cho $A = \sqrt[3]{12}$, $B = \sqrt[3]{15}$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $A < B$. **B.** $A > B$. **C.** $A = B$. **D.** $A + B = 0$.

Câu 5. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{\dfrac{-27}{512}a^3} + \sqrt[3]{64a^3} - \dfrac{1}{3}\sqrt[3]{1\,000a^3}$, ta được

A. $\dfrac{7a}{24}$. **B.** $\dfrac{5a}{24}$. **C.** $\dfrac{7a}{8}$. **D.** $\dfrac{5a}{8}$.

Câu 6. Cho biểu thức $\sqrt[3]{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} - \sqrt[3]{8x^3 + 12x^2 + 6x + 1}$, giá trị của biểu thức khi $x = 1$ là

A. 1. **B.** -1. **C.** 2. **D.** -2.

Câu 7. Biểu thức $\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} - \sqrt[3]{125x^3 - 75x^2 + 15x - 1}$ có giá trị bằng

A. $-4x$. **B.** $-6x$. **C.** $4x$. **D.** $6x$.

Câu 8. Cho $B = \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{-125}$ và $C = \sqrt[3]{125} + \sqrt[3]{64} + 1$. Khi đó

A. $B + C = 0$. **B.** $B - C = 0$.
C. $2B - C = 0$. **D.** $BC = 0$.

Câu 9. Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{\sqrt[3]{(9 + 4\sqrt{5})^3} + \sqrt[3]{(9 - 4\sqrt{5})^3}}$, ta được kết quả bằng

A. 3. **B.** 9. **C.** 18. **D.** $\sqrt{18}$.

Câu 10. Với $a = 1$, $b = -1$, giá trị của biểu thức $\dfrac{a+b}{a-b}\sqrt[3]{\dfrac{a(a-b)^6}{(a+b)^3}}$ bằng

A. 2. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 11. Rút gọn biểu thức $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} - \dfrac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2}}{x + y}$, với $x \neq y$, ta được

A. $\dfrac{\sqrt[3]{xy}}{x+y}$. **B.** $\dfrac{\sqrt[3]{xy}}{x-y}$. **C.** $\dfrac{-\sqrt[3]{xy}}{x+y}$. **D.** $\dfrac{-\sqrt[3]{xy}}{x-y}$.

Câu 12. Định luật Kepler về sự chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời xác định mối quan hệ giữa chu kì quay quanh Mặt Trời của một hành tinh và khoảng cách giữa các hành tinh đó với Mặt Trời. Định luật được cho bởi công thức $d = \sqrt[3]{6t^2}$. Trong đó, d là khoảng cách giữa hành tinh quay xung quanh Mặt Trời (đơn vị: triệu dặm $= 1\,609$ mét), t là thời gian hành tinh quay quanh Mặt Trời đúng một vòng (đơn vị: ngày).
Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày. Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời theo đơn vị km có kết quả gần bằng

A. 149,3 triệu km. **B.** 159,3 triệu km.
C. 169,3 triệu km. **D.** 179,3 triệu km.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho biểu thức $Q = \sqrt[3]{(a-1)^3} + \sqrt{(3a-1)^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Điều kiện của a để biểu thức Q có nghĩa với mọi giá trị của a.		
b) Rút gọn biểu thức Q ta được $Q = 4a - 2$.		
c) Giá trị của biểu thức Q tại $x = 2$ bằng 6.		
d) Điều kiện của a để biểu thức Q có nghĩa là $a \geq 1$.		

Câu 2. Cho biểu thức $M = \sqrt{x-1} + \dfrac{1}{x-3} + \sqrt[3]{x-2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi $\sqrt[3]{x-2} = 0$ thì giá trị của biểu thức P là 0.		
b) Điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa là $x \geq 2$.		
c) Khi $x = 1$ thì giá trị của biểu thức P là $\dfrac{3}{2}$.		
d) Điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa là $x \geq 1$ và $x \neq 3$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Giá trị của biểu thức $A = \sqrt[3]{125x^3 + 75x^2 + 15x + 1} - 5x$ bằng

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Giá trị của biểu thức $B = \left(\sqrt[3]{x} + 1\right)^3 - \left(\sqrt[3]{x} - 1\right)^3 - 6\left(\sqrt[3]{x} - 1\right)\left(\sqrt[3]{x} + 1\right)$ bằng

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Tính giá trị của căn thức $\sqrt[3]{2x+5}$ tại $x = 60$ và tại $x = -6{,}5$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho các đẳng thức sau:

1) $\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-27} + \sqrt[3]{-64} = 2 + (-3) + (-4) = 5$.
2) $\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{-16} + \sqrt[3]{128} = 9\sqrt[3]{2}$.
3) $\sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[3]{13{,}5} - \sqrt[3]{120} : \sqrt[3]{15} = 4$.
4) $\left(\sqrt[3]{2} + 1\right)\left(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1\right) = 3$.

Số đẳng thức đúng là

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Biết rằng nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn được tính bởi công thức $Q = I^2Rt$, trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng đơn vị Joule (J), R là điện trở tính bằng đơn vị Ohm (Ω), I là cường độ dòng điện tính bằng đơn vị Ampe (A), t là thời gian tính bằng giây (s). Dòng điện chạy qua một dây dẫn có $R = 10\ \Omega$ trong thời gian 5 giây.

a) Thay dấu "?" trong bảng sau bằng các giá trị thích hợp.

I (A)	1	1,5	2
Q (J)	?	?	?

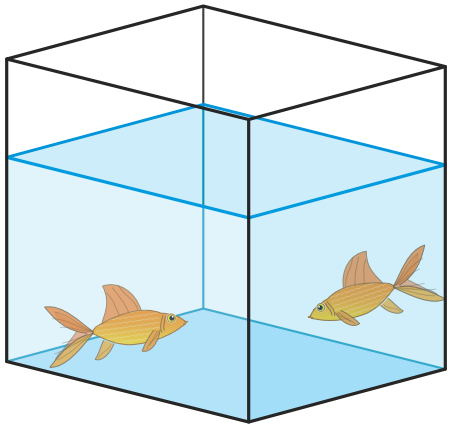
b) Cường độ dòng điện là bao nhiêu Ampe để nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn đạt 800 J?

Câu 2. Áp suất P (lb/in^2) cần thiết để ép nước qua một ống dài L (ft) và đường kính d (in) với tốc độ v (ft/s) được cho bởi công thức: $P = 0{,}00161 \cdot \dfrac{v^2L}{d}$.

a) Hãy tính v theo P, L và d.

b) Cho $P = 198{,}5$; $L = 11\,560$; $d = 6$. Hãy tính tốc độ v (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của feet trên giây).

Câu 3. Một bể cá hình lập phương có sức chứa 1 000 dm^3. Muốn tăng sức chứa của bể lên 10 lần (giữ nguyên hình dạng lập phương) thì phải tăng chiều dài của mỗi cạnh lên bao nhiêu lần?



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - B	3 - C	4 - B	5 - A	6 - B	7 - A	8 - B	9 - D

10 - A	11 - C	12 - A

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S Đ S

Câu 2. Đ S S Đ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1

Câu 2. 8

Câu 3. 5

Câu 4. 3

Chương 4

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Mục lục của chương

1. Đề số 1 84
2. Đề số 2 88
3. Đề số 3 92
4. Đề số 4 97

1 ĐỀ SỐ 1

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho tam giác MNP vuông tại M có góc nhọn P bằng α. Khi đó $\cos\alpha$ bằng

A. $\cos\alpha = \dfrac{MP}{NP}$. **B.** $\cos\alpha = \dfrac{MN}{MP}$.

C. $\cos\alpha = \dfrac{MN}{NP}$. **D.** $\cos\alpha = \dfrac{MP}{MN}$.

Câu 2. Cho góc nhọn α. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $0 < \sin\alpha < 1$; $0 < \cos\alpha < 1$. **B.** $-1 < \sin\alpha < 1$; $-1 < \cos\alpha < 1$.

C. $-1 < \sin\alpha < 0$; $-1 < \cos\alpha < 0$. **D.** $-1 \le \sin\alpha < 0$; $-1 \le \cos\alpha < 0$.

Câu 3. Cho β là góc nhọn bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\beta = \dfrac{1}{\tan\beta}$. **B.** $\cos\beta = \dfrac{1}{\tan\beta}$.

C. $\cot\beta = \dfrac{1}{\tan\beta}$. **D.** $\cot\beta = \dfrac{1}{\sin\beta}$.

Câu 4. Cho tam giác vuông có góc nhọn α. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc α, kí hiệu $\tan\alpha$.

B. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc α, kí hiệu $\sin\alpha$.

C. Tỉ số giữa cạnh huyền và cạnh kề được gọi là côsin của góc α, kí hiệu $\cot\alpha$.

D. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là côsin của góc α, kí hiệu $\cos\alpha$.

Câu 5. Cho α, β là hai góc phụ nhau. Kết luận nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha = \cot\beta$. **B.** $\sin\alpha = \tan\beta$.

C. $\sin\alpha = \cos\beta$. **D.** $\cos\alpha = \cot\beta$.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\sin B = \tan C$. **B.** $\tan B = \cos C$.

C. $\sin C = \cos B$. **D.** $\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{\cos C}{\cos B}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại C có $AC = 1$ cm, $BC = 2$ cm. Tỉ số lượng giác $\sin B$, $\cos B$ là

A. $\sin B = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$; $\cos B = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\sin B = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$; $\cos B = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

C. $\sin B = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$; $\cos B = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\sin B = \dfrac{1}{2}$; $\cos B = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại C có $AC = 1{,}2$ cm, $AB = 1{,}5$ cm. Tỉ số lượng giác $\tan B$ là

A. $\tan B = \dfrac{4\sqrt{41}}{41}$. **B.** $\tan B = \dfrac{4}{3}$.

C. $\tan B = \dfrac{3}{4}$. **D.** $\tan B = \dfrac{4}{5}$.

Câu 9. Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = \sqrt{2}$ cm, $EF = \sqrt{10}$ cm. Tỉ số lượng giác $\cot E$ là

A. $\cot E = \dfrac{1}{2}$. **B.** $\cot E = 2$.

C. $\cot E = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\cot E = \sqrt{5}$.

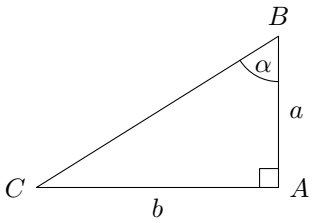
Câu 10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng $10\sqrt{3}$ m. Khi đó góc giữa đường chéo và chiều dài của mảnh vườn bằng

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $75°$.

Câu 11. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có cạnh $AB = a$, $AC = b$, $\widehat{B} = \alpha$ (hình vẽ bên). Độ dài cạnh BC là

A. $BC = a + b$. **B.** $BC = a^2 + b^2$.

C. $BC = \sqrt{a + b}$. **D.** $BC = \sqrt{a^2 + b^2}$.



Câu 12. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có cạnh $AB = a$, $AC = b$, $\widehat{B} = \alpha$. Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. $\sin B = \sin\alpha = \dfrac{AC}{BC}$. **B.** $\sin B = \sin\alpha = \dfrac{AB}{BC}$.

C. $\cos B = \cos\alpha = \dfrac{AB}{BC}$. **D.** $\tan B = \tan\alpha = \dfrac{AC}{AB}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho $0° < \alpha < \beta < 90°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\tan\alpha > \tan\beta$.		
b) $\tan\alpha = \cot\beta$ $(\alpha + \beta = 180°)$.		
c) $\cos\alpha > \cos\beta$.		
d) $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$ $(\alpha > 0°)$.		

Câu 2. Cho $\alpha = 73°$, $\beta = 73°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\tan\alpha > \cot\beta$.		
b) $\sin\alpha > \cos\beta$.		
c) $\tan\alpha > \tan\beta$.		
d) $\cos\alpha < \cos\beta$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = \sqrt{2}$ cm, $EF = \sqrt{10}$ cm. Tính tỉ số lượng giác $\cot E$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân).

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng $10\sqrt{3}$ m. Khi đó góc giữa đường chéo và chiều dài của mảnh vườn bằng bao nhiêu độ?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $BC = 2AB$. Tính $\tan C$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

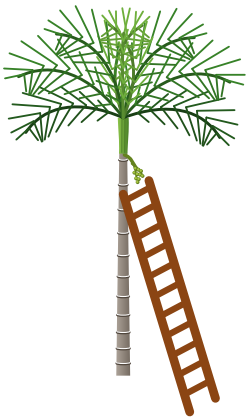
Câu 4. Cho $\triangle ABC$ cân tại A, có $BC = 6$, đường cao $AH = 4$. Tính $\cos B$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

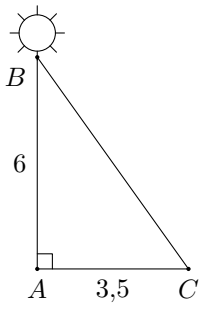
4 Tự luận

Câu 1. Biết $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha$.

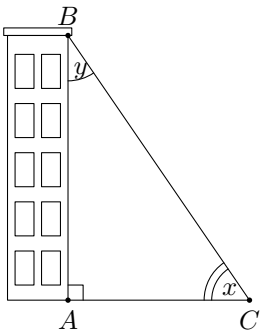
Câu 2. Một cây cau có chiều cao 6 m. Để hái một buồng cau xuống, phải đặt thang tre sao cho đầu thang tre đạt độ cao đó, khi đó góc của thang tre với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 8 m (làm tròn đến phút).



Câu 3. Một cột đèn điện AB cao 6 m có bóng in trên mặt đất là AC dài 3,5 m. Hãy tính $\widehat{BCA}$ (làm tròn đến phút) mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất.



Câu 4. Tia nắng chiếu qua điểm B của tòa nhà tạo với mặt đất một góc x và tạo với cạnh AB của tòa nhà một góc y (hình vẽ). Cho biết $\cos x \approx 0{,}78$ và $\cot x \approx 1{,}25$. Tính $\sin y$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - A	3 - C	4 - C	5 - C	6 - C	7 - A	8 - B	9 - A
10 - A	11 - D	12 - B						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ	Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

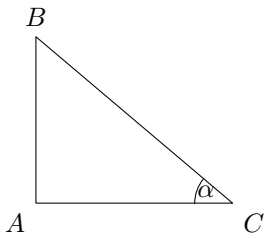
ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 0 , 5	Câu 2. 3 0	Câu 3. 0 , 6
Câu 4. 0 , 6		

2 ĐỀ SỐ 2

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn C bằng α. Khi đó $\cos\alpha$ bằng



A. $\cos\alpha = \dfrac{AB}{BC}$. **B.** $\cos\alpha = \dfrac{AC}{BC}$.

C. $\cos\alpha = \dfrac{AB}{AC}$. **D.** $\cos\alpha = \dfrac{AC}{AB}$.

Câu 2. Cho α là góc nhọn bất kì. Khẳng định đúng là

A. $\cos\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha}$. **B.** $\sin\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha}$.

C. $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha}$. **D.** $\cot\alpha = \dfrac{1}{\sin\alpha}$.

Câu 3. Cho tam giác vuông có α là góc nhọn. Khẳng định **sai** là

A. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc α, kí hiệu $\cos\alpha$.
B. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc α, kí hiệu $\cos\alpha$.
C. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc α, kí hiệu $\tan\alpha$.
D. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cô - tang của góc α, kí hiệu $\cot\alpha$.

Câu 4. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha = \dfrac{1}{7}$, khi đó $\cot\alpha$ bằng

A. $\cot\alpha = \dfrac{1}{7}$. **B.** $\cot\alpha = -\dfrac{1}{7}$. **C.** $\cot\alpha = 7$. **D.** $\cot\alpha = -7$.

Câu 5. Cho α và β là hai góc phụ nhau, khi đó

A. $\sin\alpha = \cos\beta$. **B.** $\sin\alpha = \cot\beta$.
C. $\sin\alpha = \tan\beta$. **D.** $\cos\alpha = \cot\beta$.

Câu 6. Tỉ số lượng giác của góc nào nhỏ hơn $45°$?

A. $\sin 25°$. **B.** $\cos 25°$. **C.** $\cos 30°$. **D.** $\tan 50°$.

Câu 7. Tỉ số lượng giác của góc nào lớn hơn $45°$?

A. $\cos 55°$. **B.** $\sin 75°$. **C.** $\cot 30°$. **D.** $\tan 50°$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại C có $AC = 1{,}2$ cm, $BC = 0{,}9$ cm. Tính các tỉ số lượng giác $\sin B$, $\cos B$

A. $\sin B = 0{,}6$; $\cos B = 0{,}8$. **B.** $\sin B = 0{,}8$; $\cos B = 0{,}6$.
C. $\sin B = 0{,}4$; $\cos B = 0{,}8$. **D.** $\sin B = 0{,}6$; $\cos B = 0{,}4$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$, $AC = 4$. Chọn khẳng định **sai**

A. $\sin B = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{4}{5}$.
B. $\cos B = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{3}{5}$.
C. $\tan B = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4}{3}$.
D. $\cot B = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{4}{5}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 34°$. Khi đó

A. $\sin B = \sin 34° = \dfrac{AB}{BC}$.
B. $\cos B = \cos 34° = \dfrac{AB}{BC}$.
C. $\tan B = \tan 34° = \dfrac{AC}{BC}$.
D. $\cot B = \cot 34° = \dfrac{AC}{AB}$.

Câu 11. Dùng MTBT, tính giá trị của biểu thức $M = \sin 35°12' - \sin 20°25'$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

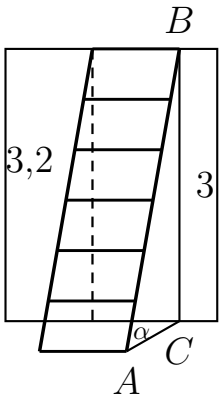
A. $M = 0{,}15$. **B.** $M = 0{,}154$. **C.** $M = 0{,}23$. **D.** $M = 0{,}228$.

Câu 12. Dùng MTBT, tìm độ đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút) của $\cot x = 1{,}254$

A. $x \approx 51°25'$. **B.** $x \approx 51°52'$. **C.** $x \approx 38°34'$. **D.** $x \approx 38°43'$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một cái thang dài 3,2 m đặt tựa bức tường, đầu thang đạt đến độ cao 3 m thì thang tạo với mặt đất góc α. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



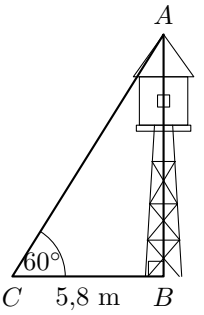
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tam giác ABC vuông tại B.		
b) Thang tạo với mặt đất góc α xấp xỉ bằng $70°$.		
c) $\tan\alpha - \cot\alpha = 1$.		
d) $\sin\alpha - \cos\alpha = \dfrac{15 - \sqrt{31}}{16}$.		

Câu 2. Cho $\alpha = 30^\circ$ và $\beta = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = 1$.		
b) $\sin\alpha + \cos\beta = 2$.		
c) $\tan\alpha \cdot \cot\beta = \dfrac{1}{3}$.		
d) $\sin\alpha = \cos\beta$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tính chiều cao của tháp canh (đơn vị: m) trong hình bên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

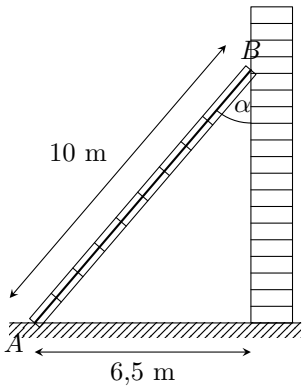


KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{2\cos 45^\circ}{\sqrt{2}} + \sqrt{3}\tan 30^\circ$.

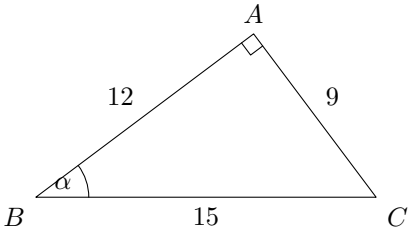
KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Một cái thang dài 10 m đặt dựa vào tường sao cho chân thang cách tường 6,5 m. Tìm góc α tạo bởi thang và tường (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).



KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho hình vẽ, tính $\sin\alpha + \cos\alpha$.



KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

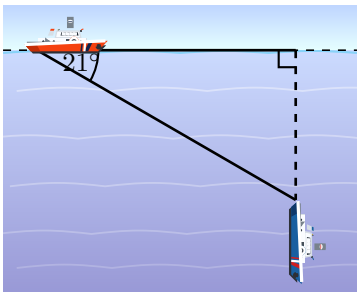
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), $\widehat{C} = \alpha < 45°$, đường trung tuyến AM, đường cao AH, $MA = MB = MC = a$. Chứng minh rằng:

a) $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$;

b) $1 + \cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha$;

c) $1 - \cos 2\alpha = 2\sin^2\alpha$.

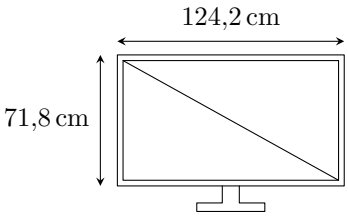
Câu 2. Trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặn xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước một góc 21°.



a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 250 m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước (làm tròn đến đơn vị mét)?

b) Giả sử tốc độ trung bình của tàu là 9 km/h thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 200 m (làm tròn đến phút)?

Câu 3. Một màn hình ti vi có kích thước như trong Hình 8. Tính góc giữa đường chéo và hai cạnh.



Hình 8

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - C	3 - A	4 - C	5 - A	6 - A	7 - B	8 - B	9 - D
10 - B	11 - D	12 - C						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ Đ S Đ	Câu 2. Đ S Đ Đ

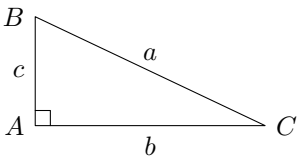
ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 0	Câu 2. 2	Câu 3. 4 1
Câu 4. 1 , 4		

3 ĐỀ SỐ 3

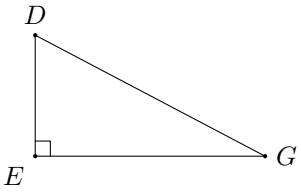
1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho hình như hình bên. Hệ thức nào sau đây đúng?



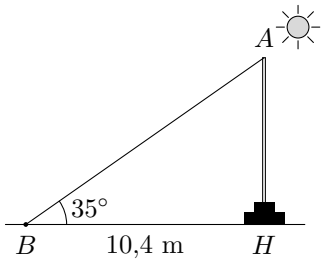
A. $c = a \cdot \cot B$. **B.** $c = a \cdot \sin B$.
C. $c = a \cdot \tan B$. **D.** $c = a \cdot \cos B$.

Câu 2. Cho hình vẽ dưới đây. Hệ thức nào sau đây **sai**?



A. $DG = \dfrac{EG}{\sin D}$. **B.** $DG = \dfrac{DE}{\sin G}$.
C. $DG = \dfrac{EG}{\cos G}$. **D.** $DG = \dfrac{EG}{\cot G}$.

Câu 3. Tại một thời điểm trong ngày, các tia nắng mặt trời tạo với phương ngang một góc bằng 35°, khi đó cột AH có bóng trên mặt đất là đoạn BH dài 10,4 m. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào là đúng?



A. $AH = 10{,}4 \cdot \sin 35°$. **B.** $AH = 10{,}4 \cdot \cos 35°$.
C. $AH = 10{,}4 \cdot \tan 35°$. **D.** $AH = 10{,}4 \cdot \cot 35°$.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 10$ cm, $\widehat{C} = 30°$. Độ dài cạnh AB bằng

A. $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$ (cm). **B.** $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ (cm). **C.** $5\sqrt{3}$ (cm). **D.** $10\sqrt{3}$ (cm).

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 20$ cm, $\widehat{C} = 60°$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 40 (cm). **B.** $40\sqrt{3}$ (cm). **C.** $20\sqrt{3}$ (cm). **D.** 20 (cm).

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 12$ cm, $\widehat{B} = 40°$. Kết quả nào sau đây là đúng?

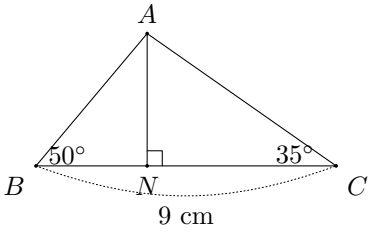
A. $AC \approx 9{,}19$ cm; $\widehat{C} = 50°$. **B.** $AC \approx 7{,}71$ cm; $\widehat{C} = 50°$.
C. $AC \approx 9{,}1$ cm; $\widehat{C} = 50°$. **D.** $AC \approx 7{,}8$ cm; $\widehat{C} = 50°$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 16$ cm, $\sin B = \dfrac{3}{5}$. Kết quả nào sau đây là **sai**?

A. $\cos C = \dfrac{3}{5}$. **B.** $\cos B = \dfrac{4}{5}$.
C. $BC = 26{,}6$ cm. **D.** $AB = 21{,}3$ cm.

Câu 8. Cho tam giác ABC có $BC = 9$ cm, $\widehat{ABC} = 50^\circ$ và $\widehat{ACB} = 35^\circ$. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuống cạnh BC. Độ dài AN gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 2 cm. **B.** 3 cm. **C.** 4 cm. **D.** 5 cm.



Câu 9. Cho $\triangle MNP$ vuông tại M có cạnh $NP = 5\,\text{cm}$ và $MN = 4\,\text{cm}$. Tính $\tan P$.

A. $\tan P = \dfrac{4}{3}$. **B.** $\tan P = \dfrac{2}{3}$. **C.** $\tan P = \dfrac{1}{3}$. **D.** $\tan P = 1$.

Câu 10. Cho $\triangle MNP$ vuông tại M có $\sin N = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Tính $T = \cot N + \tan N$.

A. $T = 1$. **B.** $T = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. **C.** $T = 4\sqrt{3}$. **D.** $T = \dfrac{4}{\sqrt{3}}$.

Câu 11. Cho $\alpha = 30^\circ$ thì $\sin\alpha$ bằng

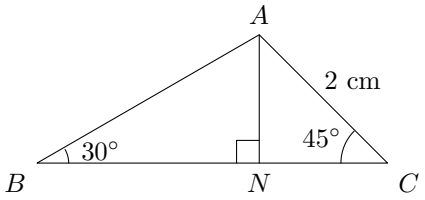
A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 12. Cho $\alpha = 30^\circ$ thì $\cot\alpha$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{2}$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

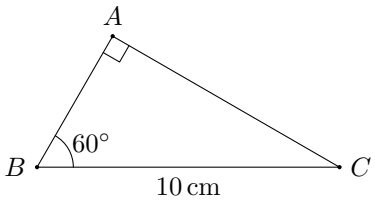
Câu 1. Cho hình vẽ như bên dưới.



Xét tính đúng sai của các phát biểu sau đây

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $NC = \sqrt{2}\,\text{cm}$.		
b) $AN = 1\,\text{cm}$.		
c) $AB = 2\sqrt{2}\,\text{cm}$.		
d) Diện tích tam giác ABC bằng $2\sqrt{3}\,\text{cm}^2$.		

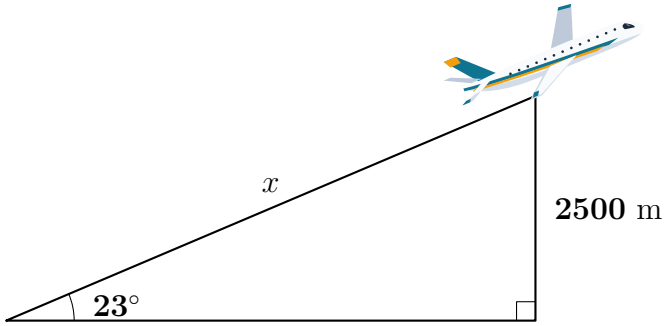
Câu 2. Cho hình vẽ, biết $BC = 10\,\text{cm}$, số đo góc $\widehat{ABC}$ bằng $60°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ dài cạnh AB là $\dfrac{10}{\sqrt{3}}\,\text{cm}$.		
b) Độ dài cạnh AC là $5\sqrt{3}\,\text{cm}$.		
c) Độ dài cạnh AB là $5\,\text{cm}$.		
d) Độ dài cạnh AC là $10\sqrt{3}\,\text{cm}$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Một máy bay cất cánh theo phương hợp với mặt đất một góc $23°$. Hỏi muốn đạt độ cao $2500\,\text{m}$ thì máy bay phải bay một đoạn đường x dài khoảng bao nhiêu mét? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*



KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB = 2{,}5$; $BH = 1{,}5$. Tính AC (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

KQ: ⬠⬠⬠⬠

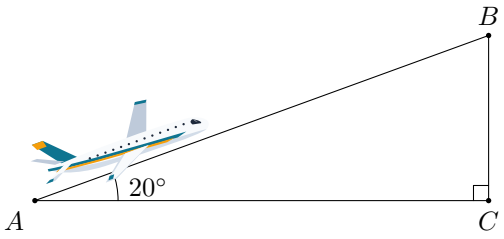
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Xét các đẳng thức sau

1) $\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{AB^2} + \dfrac{1}{AC^2}$
2) $AC^2 = BC \cdot HB$
3) $AH^2 = BH \cdot CH$
4) $AH \cdot BC = AB \cdot AC$

Số đẳng thức đúng là:

KQ: ⬠⬠⬠⬠

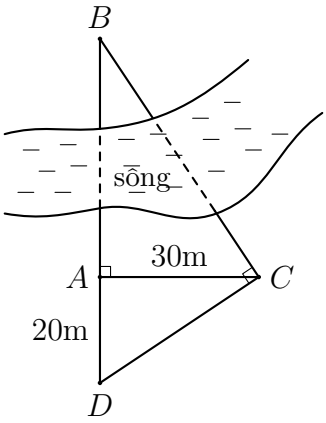
Câu 4. Một máy bay cất cánh từ vị trí A trên đường băng của sân bay và bay theo đường thẳng AB tạo với phương nằm ngang AC một góc là $20°$. Sau 5 giây, máy bay ở độ cao $BC = 110\,\text{m}$. Hỏi khoảng cách AB là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



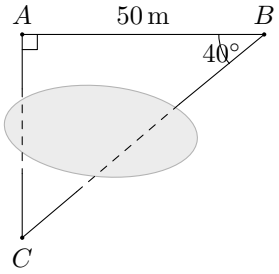
KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

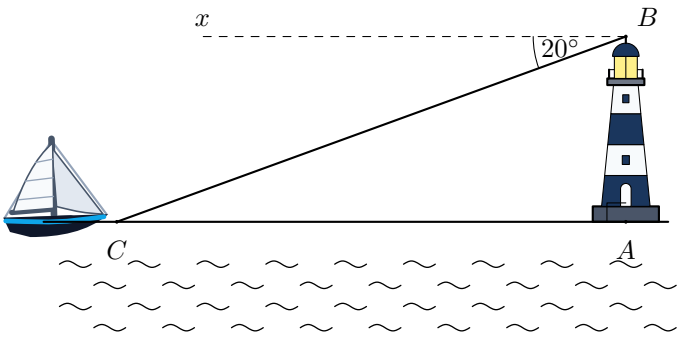
Câu 1. Muốn tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B bên kia bờ sông, bạn Minh Hiền vạch một đường vuông góc với AB. Trên đường vuông góc này lấy một đoạn thẳng $AC = 30\,\text{m}$, rồi vạch CD vuông góc với phương BC cắt AB tại D (xem hình vẽ). Đo $AD = 20\,\text{m}$, từ đó bạn Minh Hiền tính được khoảng cách từ A đến B. Em hãy tính độ dài AB và số đo góc $\widehat{ACB}$.



Câu 2. Hình vẽ bên mô tả ba vị trí A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông và không đo được trực tiếp các khoảng cách từ C đến A và từ C đến B. Biết $AB = 50\,\text{m}$, $\widehat{ABC} = 40°$. Tính các khoảng cách CA và BC (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).



Câu 3. Từ một đài quan sát cao 350 m so với mực nước biển, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền bị nạn dưới góc $20°$ so với phương ngang của mực nước biển. Muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - D	3 - C	4 - B	5 - A	6 - B	7 - C	8 - C	9 - A
10 - D	11 - A	12 - C						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S Đ S

Câu 2. S Đ Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 6 3 9 8

Câu 2. 3 , 3

Câu 3. 3

Câu 4. 3 2 2

4 ĐỀ SỐ 4

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định đúng là

A. $AB^2 = AC \cdot CB$.
B. $AC^2 = AB \cdot BC$.
C. $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
D. $AB^2 = BC^2 + AC^2$.

Câu 2. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng

A. Cạnh huyền nhân với tan góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.
B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc nhân với tan góc kề.
C. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc nhân với sin góc kề.
D. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền $BC = a$ và cạnh góc vuông $AC = b$, $AB = c$. Ta có

A. $b = c \cdot \sin B$.
B. $b = a \cdot \cos C$.
C. $c = b \cdot \sin B$.
D. $c = b \cdot \cos B$.

Câu 4. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng

A. Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.
B. Cạnh góc vuông kia nhân với côtang góc đối hoặc nhân với tan góc kề.
C. Cạnh góc vuông kia nhân với côsin góc đối hoặc nhân với sin góc kề.
D. Cạnh góc vuông kia nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền $BC = a$ và cạnh góc vuông $AC = b$, $AB = c$. Ta có

A. $b = c \cdot \cot B$.
B. $b = a \cdot \tan C$.
C. $c = b \cdot \tan C$.
D. $c = a \cdot \cot B$.

Câu 6. Trong tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = \alpha$. Khi đó

A. $\widehat{C} = \alpha - 90^\circ$.
B. $\widehat{C} = 90^\circ - \alpha$.
C. $\widehat{C} = \alpha + 90^\circ$.
D. $\widehat{C} = \alpha$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại B có $AB = 5$, $BC = 8$. Tính góc C (làm tròn đến độ).

A. $\widehat{C} \approx 32^\circ$.
B. $\widehat{C} \approx 58^\circ$.
C. $\widehat{C} \approx 31^\circ$.
D. $\widehat{C} \approx 59^\circ$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 34^\circ$, $AC = 10{,}6$ cm. Khi đó độ dài cạnh AB bằng (làm tròn đến số thập phân thứ hai) là

A. $AB \approx 8{,}15$ cm.
B. $AB \approx 7{,}15$ cm.
C. $AB \approx 6{,}15$ cm.
D. $AB \approx 5{,}15$ cm.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 65°$, $AB = 8{,}6$ cm. Độ dài cạnh AC bằng (làm tròn đến số thập phân thứ hai) là

A. $AC \approx 18{,}44$ cm. **B.** $AC \approx 17{,}44$ cm.
C. $AC \approx 16{,}44$ cm. **D.** $AC \approx 15{,}44$ cm.

Câu 10. Tam giác ABC vuông tại C có $\sin A = \dfrac{5}{13}$, diện tích tam giác ABC bằng 120. Độ dài các cạnh AB, AC, BC lần lượt là

A. $AB = 13$, $AC = 5$, $BC = \sqrt{134}$. **B.** $AB = 26$, $AC = 24$, $BC = 10$.
C. $AB = 5$, $AC = 13$, $BC = \sqrt{134}$. **D.** $AB = 24$, $AC = 26$, $BC = 10$.

Câu 11. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $\widehat{B} = 30°$, MN là đường trung bình và có độ dài là 2 cm. Tính diện tích $\triangle ABC$.

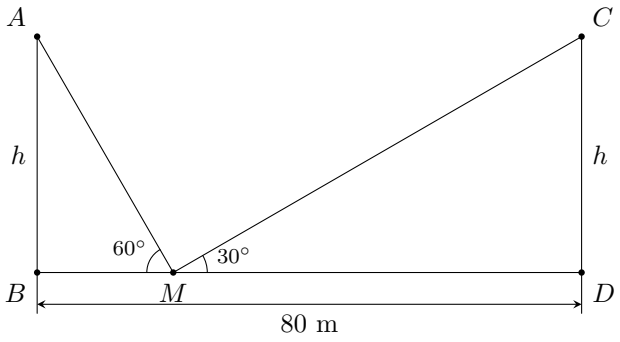
A. $16\sqrt{3}$ cm^2. **B.** $8\sqrt{3}$ cm^2. **C.** $4\sqrt{3}$ cm^2. **D.** $2\sqrt{3}$ cm^2.

Câu 12. Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{A} = 105°$, $\widehat{B} = 45°$ và $BC = 4$. Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu?

A. $4\sqrt{3} - 4$. **B.** $\sqrt{6} - \sqrt{2}$.
C. $\sqrt{3} - 1$. **D.** $2\left(\sqrt{6} - \sqrt{2}\right)$.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Hai trụ điện có cùng chiều cao h được dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 80 m. Từ một điểm M trên mặt đường giữa hai trụ điện người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với góc nâng lần lượt là 60° và 30°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



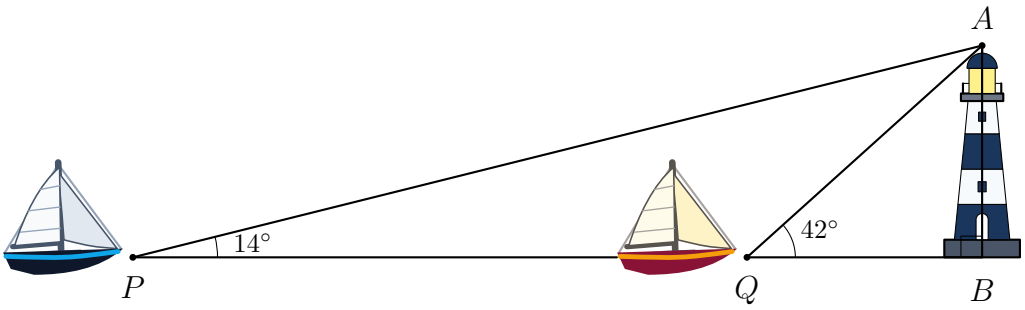
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $BM \cdot \tan 60° = MD \cdot \cot 30°$.		
b) $AM^2 + MC^2 = AC^2$.		
c) $MD = h\sqrt{3}$.		
d) Chiều cao của cột điện là khoảng 34,64 m.		

Câu 2. Cho tam giác ABC nhọn, hai đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Biết $HD : HA = 1 : 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $BD = AD \cdot \tan B$.		
b) $AD = CD \cdot \tan C$.		
c) $BD \cdot CD = DH \cdot AD$.		
d) $\tan B \cdot \tan C = 2$.		

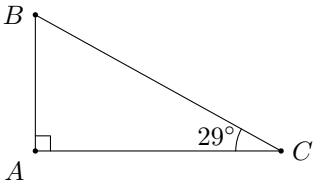
3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Hai con thuyền P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng ở trên bờ biển. Từ P và Q người ta nhìn thấy tháp hải đăng dưới các góc $\widehat{BPA} = 14°$ và $\widehat{BQA} = 42°$. Đặt $h = AB$ là chiều cao của tháp hải đăng. Tính chiều cao h (đơn vị: mét) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



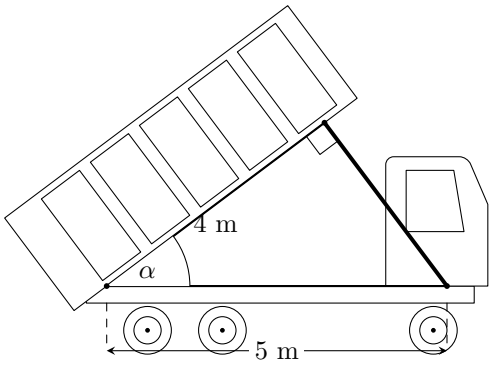
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 25 cm, một góc nhọn bằng 29°. Tính AC của tam giác đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



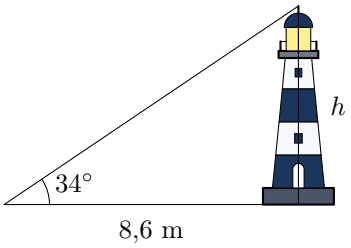
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Tính góc nghiêng α của thùng xe chở rác trong hình sau (làm tròn kết quả đến độ).



KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

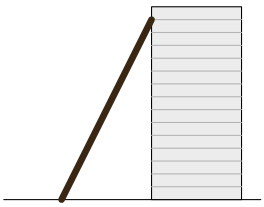
Câu 4. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một tòa tháp trên mặt đất dài 8,6 m. Hỏi chiều cao của tòa tháp là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

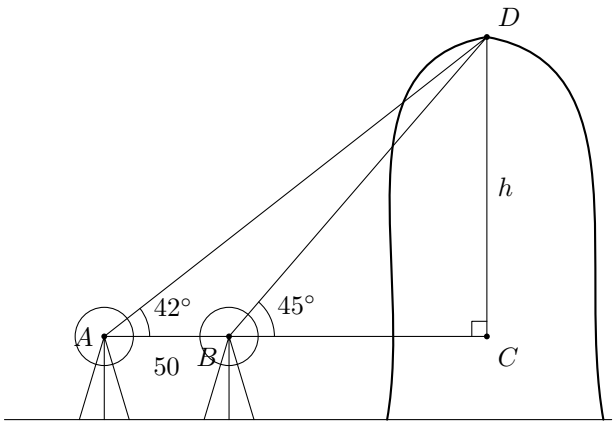
Câu 1. Trường bạn Trúc Linh có một chiếc thang dài 6 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc "an toàn" là 65° (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng)?



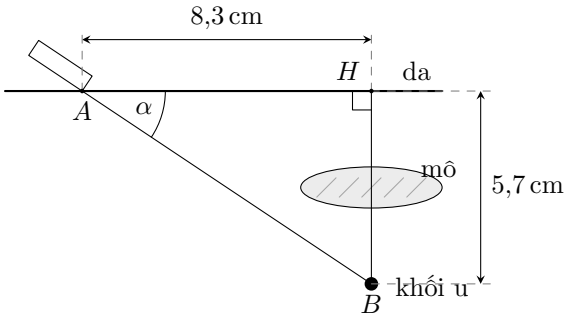
Câu 2. Để đo chiều cao của một đồn giặc nằm trên một quả đồi cao (đỉnh D mà không thể tới gần được), người ta sử dụng một phép đo như sau:

- Chọn một điểm A trên mặt đất đặt một giác kế thẳng đứng (giác kế cao 1,5 m).
- Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh này ta nhìn thấy đỉnh D quả đồi. Đọc trên giác kế có số đo 42° của góc $\widehat{DAC}$.
- Trên đoạn thẳng AC từ chân đồi tới điểm A, ta chọn một điểm B cách A một khoảng 50 m.
- Quay thanh giác kế và khi ngắm theo thanh này ta cũng nhìn thấy đỉnh D của quả đồi. Đọc giác kế ta có số đo 45° của góc $\widehat{DBC}$.

Hãy tính chiều cao của quả đồi.



Câu 3. Một khối u của một bệnh nhân cách mặt da 5,7 cm được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để tránh làm tổn thương mô, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u (trên mặt da) 8,3 cm (xem hình vẽ). Tính góc tạo bởi chùm tia với mặt da và chùm tia phải đi một đoạn dài bao nhiêu để đến được khối u?



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - C	2 - D	3 - B	4 - A	5 - C	6 - B	7 - A	8 - B	9 - A
10 - B	11 - D	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓓ Ⓓ Ⓓ

Câu 2. Ⓢ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 0 3

Câu 2. 2 1 , 9

Câu 3. 3 7

Câu 4. 6

Chương 5

ĐƯỜNG TRÒN

Mục lục của chương

1. Đề số 1 103
2. Đề số 2 107
3. Đề số 3 111
4. Đề số 4 115
5. Đề số 5 119
6. Đề số 6 124
7. Đề số 7 128
8. Đề số 8 132
9. Đề số 9 136
10. Đề số 10 140

1 ĐỀ SỐ 1

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Tâm đối xứng của đường tròn là

A. Điểm bất kì bên trong đường tròn.
B. Điểm bất kì bên ngoài đường tròn.
C. Điểm bất kì trên đường tròn.
D. Tâm của đường tròn.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn?

A. Đường tròn không có trục đối xứng.
B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng.
C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với nhau.
D. Đường tròn có vô số trục đối xứng.

Câu 3. Hình tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm

A. nằm trên và nằm trong đường tròn $(O;\, R)$.
B. nằm trên đường tròn $(O;\, R)$.
C. nằm trong đường tròn $(O;\, R)$.
D. nằm ngoài đường tròn $(O;\, R)$.

Câu 4. Cho đường tròn $(O;\, R)$ và một điểm G bất kì. Ta nói điểm G nằm trên đường tròn $(O;\, R)$ nếu

A. $OG > R$. **B.** $OG < R$. **C.** $OG = R$. **D.** $OG \neq R$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 12$ cm. Bán kính đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó bằng

A. 4 cm. **B.** 5 cm. **C.** 6 cm. **D.** 8 cm.

Câu 6. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AC = 16$ cm. Biết rằng bốn điểm cùng thuộc một đường tròn. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Tâm và bán kính của đường tròn đó là

A. Tâm D bán kính $R = 16$ cm.
B. Tâm O bán kính $R = 16$ cm.
C. Tâm O bán kính $R = 8$ cm.
D. Tâm O bán kính $R = 4$ cm.

Câu 7. Cho đường tròn $(O; R)$. Đường thẳng d đi qua tâm O cắt đường tròn (O) tại hai điểm A, C. Đường thẳng d' (khác d) đi qua tâm O cắt đường tròn (O) tại hai điểm B, D. Khi đó tứ giác $ABCD$ là hình gì?

A. Hình vuông.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình bình hành.
D. Hình thoi.

Câu 8. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm là điểm A và bán kính $R = a\sqrt{2}$.

B. Đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm là giao điểm của hai đường chéo AC, BD và bán kính $R = a\sqrt{2}$.

C. Đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm là điểm A và bán kính $R = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

D. Đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ cạnh a có tâm là giao điểm của hai đường chéo AC, BD và bán kính $R = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{A} = 120°$. Biết rằng các đỉnh của tam giác nằm trên đường tròn tâm O bán kính 4 cm. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng

A. $4\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **B.** $2\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{4}\,\text{cm}^2$.

Câu 10. Đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 11. Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M bất kì, biết rằng $OM > R$. Khi đó

A. Điểm M nằm ngoài đường tròn.

B. Điểm M nằm trên đường tròn.

C. Điểm M nằm trong đường tròn.

D. Điểm M không thuộc đường tròn.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M bất kì, biết rằng $OM = R$. Khi đó

A. Điểm M nằm ngoài đường tròn.

B. Điểm M nằm trên đường tròn.

C. Điểm M nằm trong đường tròn.

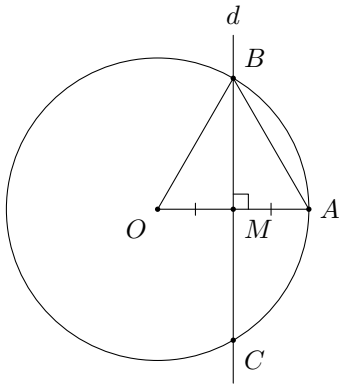
D. Điểm M không thuộc đường tròn.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Các đường kính của các đường tròn luôn có độ dài bằng nhau và bằng với bán kính.		
b) Trong một đường tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau.		
c) Trong một đường tròn, hai lần độ dài bán kính bé hơn độ dài đường kính.		
d) Trong một đường tròn, độ dài bán kính bằng nửa độ dài đường kính.		

Câu 2. Cho đường tròn $(O;\,3\,\text{cm})$ và điểm $A \in (O)$. Đường thẳng d vuông góc với OA tại trung điểm của OA cắt đường tròn (O) tại B và C. Gọi M là trung điểm OA.



Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đường thẳng d là trục đối xứng của đoạn OA.		
b) Tam giác OAB đều.		
c) $BM = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}$.		
d) $BC = 3\sqrt{3}\,\text{cm}$.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho tam giác ABC cân tại A có $BC = 12\,\text{cm}$, đường cao $AH = 4\,\text{cm}$. Bán kính của đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC bằng bao nhiêu? **KQ:** ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = 18\,\text{cm}$ và $CD = 12\,\text{cm}$. Biết rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). **KQ:** ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Trên cạnh AC lấy điểm M. Kẻ tia Cz vuông góc với tia BM tại F. Cho các khẳng định sau:

1) B, C, E cùng thuộc một đường tròn.
2) B, D, E cùng thuộc một đường tròn.
3) Tồn tại một điểm cách đều B, E, D, F.
4) Độ dài bán kính đường tròn đi qua ba điểm D, F, C bằng $\dfrac{BC}{2}$.

Số khẳng định đúng là: **KQ:** ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho hình chữ nhật $ABCD$, các khẳng định sau:

1) Bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.
2) Tâm của đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C, D là giao của AC và BD.
3) Bán kính của đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C, D là $R = \sqrt{a^2 + b^2}$.
4) Ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường tròn.

Số khẳng định đúng là:

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông ở A có $AB = 5\,\text{cm}$, $AC = 12\,\text{cm}$.

a) Chứng minh ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Tính bán kính của đường tròn đó.

Câu 2. Cho tam giác đều $\triangle ABC$ cạnh bằng a, các đường cao BM, CN. Gọi O là trung điểm của BC.

a) Chứng minh rằng B, C, M, N cùng thuộc đường tròn (O).

b) Gọi G là giao điểm của BM và CN. Chứng minh điểm G nằm trong, điểm A nằm ngoài đối với đường tròn đường kính BC.

Câu 3. Cho đường tròn tâm O, hai dây AB và CD vuông góc với nhau ở M. Biết $AB = 18\,\text{cm}$, $CD = 14\,\text{cm}$, $MC = 4\,\text{cm}$. Hãy tính khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây AB và CD.

Câu 4. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đoạn thẳng OA lấy điểm C và trên đoạn thẳng OB lấy điểm D sao cho $OC = OD$. Từ C và D kẻ hai tia song song cắt nửa đường tròn ở E và F. Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh rằng $S_{CEF} + S_{DEF} = EF \cdot OI$.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - D	3 - A	4 - C	5 - C	6 - C	7 - B	8 - D	9 - A
10 - A	11 - A	12 - B						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 6 , 5 ⬠

Câu 2. 1 0 , 8

Câu 3. 4 ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. 3 ⬠ ⬠ ⬠

2 ĐỀ SỐ 2

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm M bất kì, biết rằng $OM < R$. Khi đó

A. Điểm M nằm ngoài đường tròn.
B. Điểm M nằm trên đường tròn.
C. Điểm M nằm trong đường tròn.
D. Điểm M không thuộc đường tròn.

Câu 2. Tìm khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
B. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn đó.
C. Nếu A là một điểm của đường tròn (O) thì ta nói đường tròn (O) đi qua điểm A.
D. Hai điểm M và M' gọi là đối xứng nhau qua điểm I nếu I nằm giữa đoạn thẳng MM'.

Câu 3. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, vị trí tương đối của điểm $A(-3;4)$ và đường tròn $(O;2\,\text{cm})$ là

A. Điểm A nằm ngoài đường tròn.
B. Điểm A nằm trên đường tròn.
C. Điểm A nằm trong đường tròn.
D. Không kết luận được.

Câu 4. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, vị trí tương đối của điểm $A(-4;-1)$ và đường tròn $(O;5\,\text{cm})$ là

A. Điểm A nằm ngoài đường tròn.
B. Điểm A nằm trên đường tròn.
C. Điểm A nằm trong đường tròn.
D. Không kết luận được.

Câu 5. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, vị trí tương đối của điểm $A(4\sqrt{2};7)$ và đường tròn $(O;9\,\text{cm})$ là

A. Điểm A nằm ngoài đường tròn.
B. Điểm A nằm trên đường tròn.
C. Điểm A nằm trong đường tròn.
D. Không kết luận được.

Câu 6. Bán kính của đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ có cạnh $5\,\text{cm}$ là

A. $5\sqrt{2}\,\text{cm}$.
B. $5\,\text{cm}$.
C. $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}\,\text{cm}$.
D. $\dfrac{5}{2}\,\text{cm}$.

Câu 7. Đường kính của đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ có cạnh $3\,\text{cm}$ là

A. $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\,\text{cm}$.
B. $\dfrac{3}{2}\,\text{cm}$.
C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,\text{cm}$.
D. $3\sqrt{2}\,\text{cm}$.

Câu 8. Cho đường tròn $(O;3\,\text{cm})$ và hai điểm A, B sao cho $OA = OB = 3\,\text{cm}$. Khi đó

A. Điểm A nằm trong (O), điểm B nằm trên (O).
B. Điểm A và B đối xứng nhau qua tâm O.
C. $AB = 3\,\text{cm}$ là đường kính của đường tròn.
D. Điểm A và B đều nằm ngoài (O).

Câu 9. Bán kính của đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình chữ nhật $MNPQ$ là 5 cm. Biết chiều dài hình chữ nhật là 8 cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật đó.

A. 10 cm. **B.** 6 cm. **C.** $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ cm.

Câu 10. Cho tam giác đều ABC cạnh 2 cm. Tính bán kính đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác.

A. 3 cm. **B.** 2 cm. **C.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm. **D.** $\sqrt{3}$ cm.

Câu 11. Cho tam giác đều ABC cạnh a, các đường cao BM và CN. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Đường tròn đi qua bốn điểm B, N, M, C là

A. Đường tròn tâm D bán kính $\frac{BC}{2}$.

B. Đường tròn tâm D bán kính BC.

C. Đường tròn tâm B bán kính $\frac{BC}{2}$.

D. Đường tròn tâm C bán kính $\frac{BC}{2}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm. Tính đường kính đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác.

A. 15 cm. **B.** $\frac{25}{2}$ cm. **C.** 25 cm. **D.** 20 cm.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hai điểm A, B trên đường tròn $(O; R)$. Cho biết $AB = 9$ cm và khoảng cách từ O đến đường thẳng AB là $OH = \frac{R}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $HB = HA = AB$.		
b) Số đo góc $\widehat{OBH}$ là $30°$.		
c) Bán kính R của đường tròn bằng $3\sqrt{3}$ cm.		
d) $OB = BH \cdot \cos\widehat{OBH}$.		

Câu 2. Cho đường tròn (O), đường kính AB và điểm M thuộc (O) (M không trùng với điểm nào trong hai điểm A và B). Trên (O) lấy điểm N nằm khác phía của M đối với đường thẳng AB sao cho $AM = BN$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\widehat{AOM} = \widehat{BON}$.		
b) Ba điểm M, O, N thẳng hàng.		
c) $\widehat{AOM} + \widehat{BOM} = 170°$.		
d) O không là trung điểm của đoạn MN.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho đường tròn $(O;R)$ và hai điểm M, N sao cho M nằm trong và N nằm ngoài $(O;R)$.

1) $\widehat{OMN} > \widehat{ONM}$.
2) $OM > ON$.
3) M, N, O thuộc cùng một đường tròn.

Số khẳng định đúng là

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho hai đường tròn $(A;6\,\text{cm})$ và $(B;4\,\text{cm})$ cắt nhau tại C và D, $AB = 8\,\text{cm}$. Gọi I, K lần lượt là giao điểm của hai đường tròn đã cho với đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng IK là bao nhiêu centimét?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho đường tròn $(O;R)$ và dây AB khác đường kính. Gọi M là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB, biết $R = 5\,\text{cm}$, $AB = 8\,\text{cm}$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 2,5 cm và hai tia Ox, Oy vuông góc với nhau tại O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 3\,\text{cm}$; trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 4\,\text{cm}$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$, gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OB, CD.

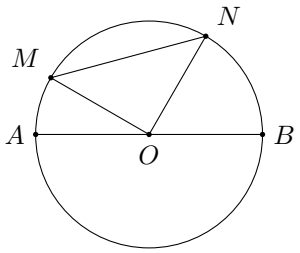
a) Chứng minh rằng A, M, N, D thuộc một đường tròn.

b) So sánh AN và DM.

Câu 2. Quan sát hình vẽ bên.

a) So sánh MN và $OM + ON$.

b) So sánh MN và AB.



Câu 3. Cho tam giác ABC có trực tâm H và nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD.

a) Chứng minh $BHCD$ là hình bình hành.

b) Kẻ đường kính OI vuông góc BC tại I. Chứng minh I, H, D thẳng hàng.

c) Chứng minh $AH = 2OI$.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - C	2 - D	3 - A	4 - C	5 - B	6 - C	7 - D	8 - B	9 - B
10 - C	11 - A	12 - C						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1

Câu 2. 2

Câu 3. 3

Câu 4. 2 , 5

3 ĐỀ SỐ 3

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $AB < CD$. **B.** $AB > CD$. **C.** $AB = CD$. **D.** $AB \geq CD$.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Khi dây AB không là đường kính của đường tròn $(O; R)$ thì $AB \leq 2R$.
B. Đoạn thẳng nối hai điểm tuỳ ý của một đường tròn gọi là một dây cung của đường tròn.
C. Khi dây AB là đường kính của đường tròn tâm O bán kính R ta có $AB = AO+OB = 2R$.
D. Mỗi dây đi qua tâm là một đường kính của đường tròn.

Câu 3. Góc ở tâm là góc

A. có hai cạnh là hai đường kính của đường tròn.
B. có đỉnh nằm trên đường tròn.
C. có đỉnh trùng với tâm đường tròn.
D. có đỉnh nằm trên bán kính của đường tròn.

Câu 4. Trong một đường tròn, số đo cung nhỏ bằng

A. số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
B. số đo của nửa đường tròn.
C. nửa số đo của góc ở tâm chắn cung lớn.
D. hai lần số đo của góc ở tâm chắn cung lớn.

Câu 5. Trong một đường tròn, số đo cung lớn bằng

A. số đo cung nhỏ.
B. số đo của nửa đường tròn.
C. hiệu giữa 360° và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn).
D. tổng giữa 360° và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn).

Câu 6. Cho đường tròn (O) đi qua hai điểm A, B. Biết $\widehat{AOB} = 100^\circ$ thì số đo của cung lớn là

A. 50°. **B.** 80°. **C.** 100°. **D.** 260°.

Câu 7. Cho đường tròn (O) có bán kính $R = 5$ cm. Khoảng cách từ tâm đến dây AB là 3 cm. Độ dài dây AB bằng

A. 4 cm. **B.** 6 cm. **C.** 8 cm. **D.** 12 cm.

Câu 8. Cho đường tròn $(O;R)$ có hai dây AB, CD vuông góc với nhau tại M. Biết $AB = 16$ cm, $CD = 12$ cm, $MC = 2$ cm. Kẻ $OH \perp AB$ tại H, $OK \perp CD$ tại K. Khi đó diện tích tứ giác $OHMK$ bằng

A. $2 + \sqrt{11}$ cm^2. **B.** $4 + 2\sqrt{11}$ cm^2.
C. $8\sqrt{11}$ cm^2. **D.** $4\sqrt{11}$ cm^2.

Câu 9. Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây cung CD không đi qua tâm. Khi đó:

A. AB là dây cung bé nhất. **B.** AB là dây cung lớn nhất.
C. CD là dây cung lớn nhất. **D.** $AB < CD$.

Câu 10. Cho đường tròn (O) có hai dây cung AB, CD không đi qua tâm. Biết khoảng cách từ tâm O đến dây AB lớn hơn khoảng cách từ tâm O đến dây CD. Khi đó:

A. $AB > CD$. **B.** $AB = CD$. **C.** $AB < CD$. **D.** $AB \perp CD$.

Câu 11. Cho đường tròn (O) có hai dây cung AB, CD không đi qua tâm. Biết khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng khoảng cách từ tâm O đến dây CD. Khi đó:

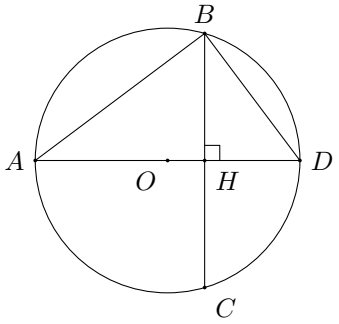
A. $AB > CD$. **B.** $AB = CD$. **C.** $AB < CD$. **D.** $AB \perp CD$.

Câu 12. Chọn khẳng định **sai**.

A. Cho hai dây cung của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó xa tâm hơn.
B. Cho hai dây cung của một đường tròn, dây nào nhỏ hơn thì dây đó xa tâm hơn.
C. Cho hai dây cung của một đường tròn, dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.
D. Cho hai dây cung của một đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho đường tròn (O) đường kính AD, dây AB. Qua B vẽ dây BC vuông góc với AD tại H. Biết $AB = 10$ cm, $BC = 12$ cm.



Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $HB = 6$ cm.		
b) $HA - HB > 2$ cm.		
c) $\triangle ABH \backsim \triangle ABD$.		
d) Bán kính của đường tròn (O) là 6,25 cm.		

Câu 2. Cho đường tròn (O) bán kính OA. Từ trung điểm M của OA vẽ dây BC vuông góc với OA. Biết độ dài đường tròn (O) là 6π cm. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Bán kính đường tròn (O) là 4 cm.		
b) Chu vi đường tròn (O) là 6π cm.		
c) Độ dài cung BC bằng 2π cm.		
d) Bán kính đường tròn là 3 cm.		

3 Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC. Đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại I, K. Biết $\widehat{BAC} = 40°$. Số đo của cung nhỏ IK bằng bao nhiêu độ?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho đường tròn $(O; 10\,\text{cm})$ có các dây $AB = 16\,\text{cm}$, $EF = 20\,\text{cm}$; CD là đường kính của đường tròn. Cho các khẳng định sau:

1) EF là dây đi qua tâm của đường tròn.
2) $CD = EF$.
3) $CD > AB$.
4) $\dfrac{OC}{2} < \dfrac{AB}{2}$.

Số khẳng định đúng là

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{BDC} = \widehat{BAC} = 90°$, điểm I là trung điểm của BC. Cho các khẳng định sau:

1) $BC < AB + AC < 2BC$.
2) $AD < BC$.
3) $IA = IB$.
4) I cách đều ba đỉnh B, A, C.

Số khẳng định đúng là

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho đường tròn tâm O bán kính $R = 5\,\text{cm}$, dây $AB = 8\,\text{cm}$. Gọi I là điểm trên dây AB sao cho $AI = 1\,\text{cm}$. Kẻ dây CD qua điểm I và vuông góc với dây AB. Tính $AB - CD$.

KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

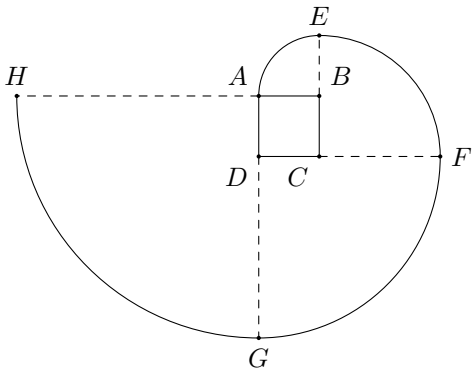
Câu 1. Cho đường tròn $(O; R)$. Các điểm A, B, C, D thuộc $(O; R)$. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABCD$.

Câu 2. Cho đường tròn $(O; R)$. Trên đường tròn lấy lần lượt các điểm A, B, C, D sao cho các cung AB, BC, CD có số đo lần lượt là $60°; 90°; 120°$.

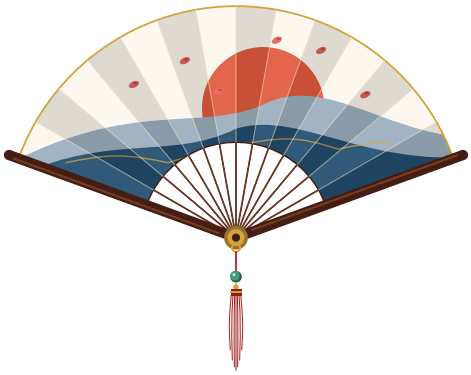
a) Tính số đo các góc ở tâm chắn các cung ấy và số đo các cung sau $\widehat{ABC}; \widehat{BCD}; \widehat{ACD}$.

b) Tính độ dài các dây cung AB, BC, CD theo R.

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 1\,\text{cm}$ và đường cong $AEFGH$ được ghép bởi các cung tròn như hình vẽ bên. Tính độ dài đường cong $AEFGH$.



Câu 4. Hình quạt ở hình vẽ bên dưới có bán kính bằng $2\,\text{dm}$ và góc ở tâm bằng $150°$.



a) Tính diện tích của hình quạt đó.

b) Tính chiều dài cung tương ứng với hình quạt tròn đó.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - A	3 - C	4 - A	5 - C	6 - D	7 - C	8 - D	9 - B
10 - C	11 - B	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S S Đ	Câu 2. S Đ Đ Đ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 0 0	Câu 2. 4	Câu 3. 4
Câu 4. 0		

4 ĐỀ SỐ 4

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Chọn khẳng định đúng.

A. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây cung đó.

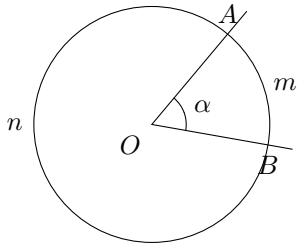
B. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua giao điểm của dây cung đó với đường tròn.

C. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua điểm bất kì của dây cung đó.

D. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua điểm chia dây cung đó thành 3 phần bằng nhau.

Câu 2. Góc ở tâm của đường tròn (O) là

A. $\overset{\frown}{AmB}$. **B.** $\overset{\frown}{AnB}$. **C.** $\overset{\frown}{AOB}$. **D.** $\overset{\frown}{AB}$.



Câu 3. Chọn khẳng định **sai**.

A. Số đo của nửa đường tròn bằng 180°.

B. Số đo của cung lớn bằng thương của 360° và số đo của cung nhỏ có chung hai mút.

C. Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

D. Số đo của cung AB được kí hiệu là $\overset{\frown}{AB}$.

Câu 4. Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 6 cm, khoảng cách từ tâm O đến dây cung AB là 3 cm. Độ dài dây cung AB là

A. $AB = 3\,\text{cm}$. **B.** $AB = \dfrac{3}{2}\,\text{cm}$.

C. $AB = 6\,\text{cm}$. **D.** $AB = 3\sqrt{3}\,\text{cm}$.

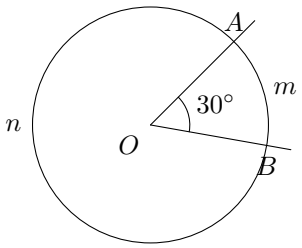
Câu 5. Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 9 cm, khoảng cách từ tâm O đến dây cung CD là 7 cm. Độ dài dây cung CD là

A. $CD = 4\sqrt{2}\,\text{cm}$. **B.** $CD = 7\,\text{cm}$.

C. $CD = \dfrac{9}{2}\,\text{cm}$. **D.** $CD = 4\sqrt{3}\,\text{cm}$.

Câu 6. Số đo cung lớn $\overset{\frown}{AnB}$ bằng

A. 60°. **B.** 330°. **C.** 120°. **D.** 90°.



Câu 7. Cho đường tròn (O), đường thẳng d cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt A, B. Biết khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d bằng 3 cm và độ dài đoạn thẳng $AB = 8$ cm. Bán kính đường tròn là

A. 7 cm. **B.** 11 cm. **C.** 3 cm. **D.** 5 cm.

Câu 8. Cho đường tròn (O), đường thẳng d cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt A, B. Biết khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d bằng 8 cm và độ dài đoạn thẳng $AB = 12$ cm. Bán kính đường tròn là

A. 8 cm. **B.** 10 cm. **C.** 18 cm. **D.** 20 cm.

Câu 9. Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 5 cm, khoảng cách từ tâm O đến dây cung CD là 4 cm. Độ dài dây cung CD là

A. $CD = \sqrt{2}$ cm. **B.** $CD = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$ cm.
C. $CD = \sqrt{5}$ cm. **D.** $CD = 3$ cm.

Câu 10. Cho đường tròn (O) có đường kính bằng 24 cm, khoảng cách từ tâm O đến dây cung CD là 7 cm. Độ dài dây cung CD là

A. $CD = \sqrt{52}$ cm. **B.** $CD = 527$ cm.
C. $CD = \sqrt{95}$ cm. **D.** $CD = 4\sqrt{3}$ cm.

Câu 11. Cho đường tròn $(O; R)$ có hai dây AB, CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Biết $IA = 6$ cm, $IB = 3$ cm. Tổng khoảng cách từ tâm O đến dây AB, CD bằng

A. 4 cm. **B.** 1 cm. **C.** 3 cm. **D.** 2 cm.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; R)$ có hai dây AB, CD vuông góc với nhau tại M. Biết rằng $AB = 14$ cm, $CD = 12$ cm, $MC = 2$ cm. Bán kính và khoảng cách từ tâm O đến dây CD lần lượt là

A. 8 cm, $\sqrt{29}$ cm. **B.** $\sqrt{65}$ cm, $\sqrt{29}$ cm.
C. $\sqrt{29}$ cm, $\sqrt{65}$ cm. **D.** $\sqrt{29}$ cm, 8 cm.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho đường thẳng a cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đường thẳng a là cát tuyến của (O).		
b) Tia NO cắt (O) tại điểm thứ hai K, $KM = 12$ cm.		
c) Tam giác OMN cân.		
d) Kẻ OH vuông góc với MN tại H, biết $MN = 16$ cm, khi đó $OH = 8$ cm.		

Câu 2. Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

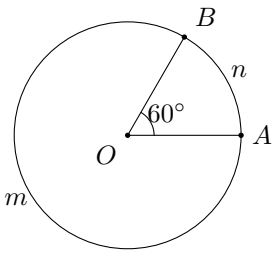
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Bốn điểm A, E, H, D cùng nằm trên đường tròn đường kính AH.		
b) $AH > DE$.		
c) $CH \cdot CA = CD \cdot CE$.		
d) Tam giác BHC là tam giác vuông.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Kim giờ và kim phút của một chiếc đồng hồ tạo thành góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào mỗi thời điểm 3 giờ?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Tính số đo cung $\overset{\frown}{AmB}$ trong hình vẽ.

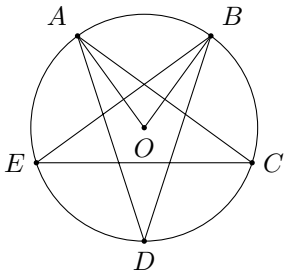


KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Trên cung AB có số đo 90° của đường tròn (O), lấy điểm M sao cho cung AM có số đo 15°. Tính số đo của cung MB.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

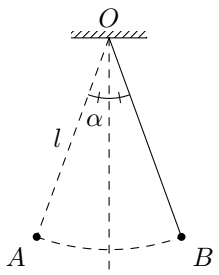
Câu 4. Xác định số đo cung nhỏ AB trong hình ngôi sao năm cánh. (hình vẽ)



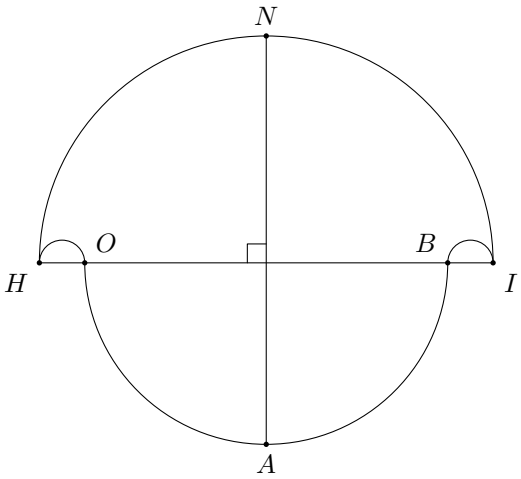
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

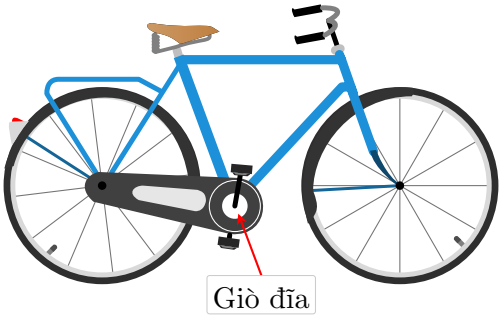
Câu 1. Một con lắc di chuyển từ vị trí A đến vị trí B (hình vẽ). Tính độ dài quãng đường AB mà con lắc đó đã di chuyển, biết rằng sợi dây OA có độ dài bằng $l = 2\,\text{cm}$ và tia OA tạo với phương thẳng đứng góc $\alpha = 15°$.



Câu 2. Hình vẽ sau tạo thành từ các cung tròn của các đường tròn đường kính HI, HO, OB. Tính diện tích hình $HOABINH$, biết $HI = 20\,\text{cm}$, $BI = 2\,\text{cm}$.



Câu 3. Bánh xe (khi bơm căng) của một chiếc xe đạp có đường kính 650 mm. Biết rằng khi giò đĩa quay một vòng thì bánh xe đạp quay được khoảng 3,3 vòng (hình vẽ). Hỏi chiếc xe đạp di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét sau khi người đi xe đạp 10 vòng liên tục?



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - C	3 - B	4 - D	5 - A	6 - B	7 - D	8 - B	9 - D
10 - C	11 - C	12 - B						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ S Đ S

Câu 2. Đ Đ S S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 9 0

Câu 2. 3 0 0

Câu 3. 7 5

Câu 4. 7 2

5 ĐỀ SỐ 5

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Chu vi đường tròn có bán kính $R = 9$ là

A. 9π. **B.** 18π. **C.** 27π. **D.** 12π.

Câu 2. Công thức tính diện tích hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính R và r (với $R > r$) là

A. $S_v = \pi R^2 - r^2$. **B.** $S_v = \pi(R - r)^2$.
C. $S_v = \pi\left(R^2 - r^2\right)$. **D.** $S_v = \pi\left(r^2 - R^2\right)$.

Câu 3. Tỉ số giữa độ dài cung n° và chu vi đường tròn (cùng bán kính) luôn bằng

A. $\dfrac{1}{n}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{n}{180}$. **D.** $\dfrac{n}{360}$.

Câu 4. Phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung tròn đó được gọi là

A. Hình quạt tròn. **B.** Hình vành khuyên.
C. Hình vành khăn. **D.** Hình viên phân.

Câu 5. Độ dài cung 30° của một đường tròn có bán kính 4 dm là

A. $\dfrac{4\pi}{3}$ dm. **B.** $\dfrac{2\pi}{3}$ dm. **C.** $\dfrac{\pi}{3}$ dm. **D.** $\dfrac{\pi}{6}$ dm.

Câu 6. Số đo n° của cung tròn có độ dài 30,8 cm trên đường tròn có bán kính 22 cm (lấy $\pi \approx 3{,}14$ và làm tròn đến độ) là

A. 85°. **B.** 65°. **C.** 70°. **D.** 80°.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A cạnh $AB = 5$ cm, $\widehat{B} = 60^\circ$. Đường tròn tâm I đường kính AB cắt BC ở D. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Độ dài cung nhỏ BD của đường tròn (I) là $\dfrac{\pi}{6}$ cm..
B. $AD \perp BC$.
C. D thuộc đường tròn đường kính AC.
D. Số đo của cung nhỏ BD là 60°.

Câu 8. Cho đường tròn $(O; 10\,\text{cm})$ đường kính AB. Điểm $M \in (O)$ sao cho $\widehat{BAM} = 45^\circ$. Diện tích hình quạt AOM bằng

A. $25\pi\,\text{cm}^2$. **B.** $\dfrac{25}{2}\pi\,\text{cm}^2$. **C.** $5\pi\,\text{cm}^2$. **D.** $50\pi\,\text{cm}^2$.

Câu 9. Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2\sqrt{2}$ cm. Điểm $C \in (O)$ sao cho $\widehat{ABC} = 30^\circ$. Diện tích hình quạt BAC bằng

A. $\dfrac{4\sqrt{2}}{3}\pi\,\text{cm}^2$. **B.** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi\,\text{cm}^2$. **C.** $\dfrac{4}{3}\pi\,\text{cm}^2$. **D.** $\dfrac{8}{3}\pi\,\text{cm}^2$.

Câu 10. Tỉ số giữa độ dài cung n° và độ dài đường tròn (cùng bán kính) bằng

A. n°. **B.** $\dfrac{n}{90}$. **C.** $\dfrac{n}{360}$. **D.** $\dfrac{n}{2}$.

Câu 11. Cho đường tròn $(O;R)$, độ dài l của cung n° là

A. $l=\dfrac{n}{360}\pi R$. **B.** $l=\dfrac{n}{180}\pi R$. **C.** $l=\dfrac{n}{2}\pi R$. **D.** $l=\dfrac{n}{90}\pi R$.

Câu 12. Chọn đáp án đúng.

A. Hình quạt tròn là phần hình tròn được giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó.

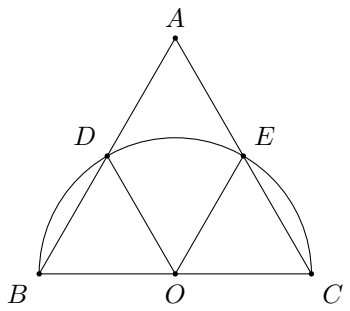
B. Hình vành khuyên là phần nằm giữa hai đường tròn có tâm khác nhau và cùng bán kính.

C. Hình vành khuyên là phần hình tròn được giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó.

D. Hình quạt tròn là phần nằm giữa hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho tam giác đều ABC có $AB=2\sqrt{3}$ cm. Nửa đường tròn đường kính BC cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại D và E $(\neq B,C)$ (như hình vẽ).



Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\widehat{DOE}=60^\circ$.		
b) $\text{sđ}\widehat{BD}=\text{sđ}\widehat{DE}=\text{sđ}\widehat{EC}=60^\circ$.		
c) Diện tích hình quạt giới hạn bởi OB, OD và cung nhỏ BD là $\dfrac{\pi}{2}$ cm^2.		
d) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BD và cung nhỏ BD lớn hơn 0,3 cm^2.		

Câu 2. Cho đường tròn $(O; 8\text{ cm})$ và dây AB căng cung có số đo 120° ($\pi = 3{,}14$). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

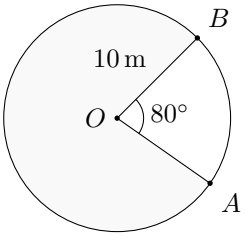
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ dài cung nhỏ AB là 16,75 cm.		
b) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi hình quạt tròn AOB và dây AB là 39 cm^2 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).		
c) Diện tích hình quạt tròn AOB là 67 cm^2 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).		
d) Chu vi đường tròn (O) là 56,24 cm.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn $(O; R)$ và $(O; r)$ biết rằng $r = 7\,\text{cm}$ và R gấp 3 lần r. Diện tích của hình vành khuyên đó bằng bao nhiêu? (Lấy $\pi = 3{,}14$, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho sân cỏ như hình vẽ, biết rằng $OB = 10\,\text{m}$, $\widehat{AOB} = 80^\circ$. Độ dài đoạn hàng rào quanh sân từ A đến B của sân cỏ bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Cho các khẳng định sau:

1) Chu vi đường tròn biết đường kính 5 cm là 5π (cm).
2) Độ dài cung 120° của đường tròn bán kính 4 cm là xấp xỉ 8,4 cm.
3) Độ dài cung 30° của đường tròn bán kính 10 cm là $\dfrac{5\pi}{3}$ (cm).
4) Cho đường tròn $(O; R)$ độ dài $\overset{\frown}{AB}$ là $\dfrac{\pi R}{4}$. Khi đó s$\text{Ø}\overset{\frown}{AB} = 40^\circ$.

Số khẳng định **sai** là

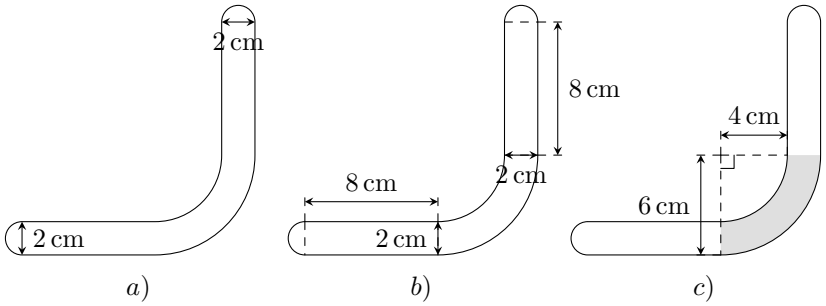
KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn có bán kính $r = 0{,}3\,\text{m}$ với tốc độ không đổi. Chất điểm chuyển động hết một vòng quanh đường tròn đó trong 20 s. Tính tốc độ của chất điểm (theo đơn vị mét trên giây và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

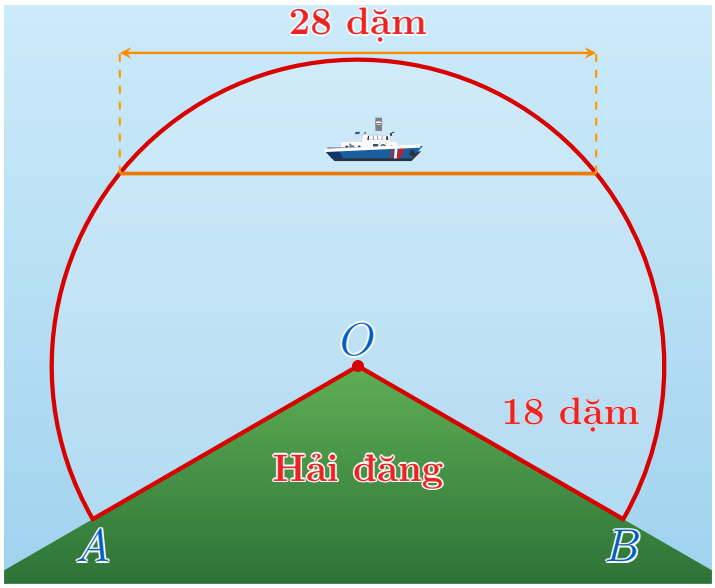
KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Hình vẽ bên dưới mô tả mặt cắt của một khung gỗ có dạng ghép của năm hình: hai nửa hình tròn đường kính 2 cm; hai hình chữ nhật kích thước 2 cm × 8 cm (*Hình b*); một phần tư hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn cùng tâm có bán kính lần lượt là 4 cm và 6 cm. Tính diện tích của mặt cắt của khung gỗ đó.



Câu 2. Hình vẽ bên dưới biểu diễn vùng biển được chiếu sáng bởi một hải đăng có dạng một hình quạt tròn với bán kính 18 dặm, cung AmB có số đo 245°.



a) Hãy tính diện tích vùng biển có thể nhìn thấy ánh sáng từ hải đăng theo đơn vị kilômét vuông (lấy 1 dặm = 1 609 m và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

b) Giả sử một con thuyền di chuyển dọc theo dây cung có độ dài 28 dặm của đường tròn với tâm là tâm của hình quạt tròn, bán kính là 18 dặm. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ con thuyền đến hải đăng (theo đơn vị dặm và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 3. Cho đường tròn $(O;R)$ và một điểm M sao cho $OM = 2R$. Từ M vẽ các tiếp tuyến MA và MB với A, B là các tiếp điểm.

a) Tính độ dài cung nhỏ AB.

b) Tính diện tích giới hạn bởi hai tiếp tuyến AM, BM và cung nhỏ AB.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - C	3 - D	4 - A	5 - B	6 - D	7 - A	8 - A	9 - C
10 - C	11 - B	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ Đ Đ S	Câu 2. Đ Đ Đ S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 2 3 1	Câu 2. 4 9	Câu 3. 1
Câu 4. 0 , 0 9		

6 ĐỀ SỐ 6

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích của hình quạt tròn bán kính R ứng với cung n° là

A. $S_q = \dfrac{lR}{180}$. **B.** $S_q = \dfrac{lR^2}{180}$. **C.** $S_q = \dfrac{lR^2}{2}$. **D.** $S_q = \dfrac{lR}{2}$.

Câu 2. Diện tích của hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính R và r (với $R > r$) là

A. $S_v = \pi(R - r)$. **B.** $S_v = \pi(R^2 + r^2)$.
C. $S_v = \pi(R + r)$. **D.** $S_v = \pi(R^2 - r^2)$.

Câu 3. Cho A và B là hai điểm trên đường tròn $(O;\, 4\,\text{cm})$ sao cho $\widehat{AOB} = 60^\circ$. Độ dài cung AB bằng

A. $\dfrac{5}{3}\pi$ cm. **B.** $\dfrac{4}{3}\pi$ cm. **C.** $\dfrac{2}{3}\pi$ cm. **D.** $\dfrac{1}{3}\pi$ cm.

Câu 4. Cho A, B là hai điểm trên đường tròn (O), đường kính bằng 12 cm sao cho $\widehat{AOB} = 30^\circ$. Độ dài cung AB bằng

A. π cm. **B.** 2π cm. **C.** 3π cm. **D.** 4π cm.

Câu 5. Cho H và K là hai điểm trên đường tròn $(O;\, 3\,\text{cm})$ sao cho $\widehat{HOK} = 135^\circ$. Số đo của cung lớn HmK bằng

A. 45°. **B.** 55°. **C.** 225°. **D.** 135°.

Câu 6. Cho H và K là hai điểm trên đường tròn $(O;\, 2\,\text{cm})$ sao cho $\widehat{HOK} = 65^\circ$. Độ dài của cung lớn HmK bằng

A. $\dfrac{13}{36}\pi$ cm. **B.** $\dfrac{59}{18}\pi$ cm. **C.** $\dfrac{13}{9}\pi$ cm. **D.** π cm.

Câu 7. Diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 3 cm và 6 cm là

A. 27π cm^2. **B.** 27π cm. **C.** 26π cm. **D.** 26π cm^2.

Câu 8. Diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có đường kính là 12 cm và 8 cm là

A. 80π cm^2. **B.** 20π cm^2. **C.** 40π cm^2. **D.** 60π cm^2.

Câu 9. Diện tích hình quạt tròn bán kính 9 cm và có độ dài cung tương ứng với nó là 5π bằng

A. 4π cm^2. **B.** 14π cm^2. **C.** 45π cm^2. **D.** $\dfrac{45}{2}\pi$ cm^2.

Câu 10. Diện tích hình quạt tròn đường kính 40 cm và có độ dài cung tương ứng với nó là $\frac{5}{4}\pi$ bằng

A. 25π cm^2. **B.** 50π cm^2. **C.** $\frac{25}{2}\pi$ cm^2. **D.** $\frac{25}{4}\pi$ cm^2.

Câu 11. Diện tích hình quạt tròn bán kính 3 cm và có số đo cung bằng 28% của 180° là

A. $1{,}26\pi$ cm^2. **B.** $1{,}27\pi$ cm^2. **C.** $1{,}29\pi$ cm^2. **D.** $1{,}3\pi$ cm^2.

Câu 12. Cho A và B là hai điểm trên đường tròn $(O;\, 5\,\text{cm})$ sao cho độ dài cung $\overset{\frown}{AB} = 3\pi$ cm. Số đo góc cung lớn của đường tròn bằng

A. 108°. **B.** 252°. **C.** 110°. **D.** 250°.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho đường tròn $(O;\, 4$ cm) và 3 điểm A, B, C trên đường tròn đó sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A và số đo cung nhỏ BC bằng 60°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

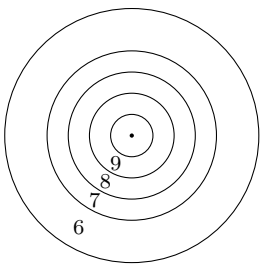
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chu vi đường tròn 4π cm.		
b) Độ dài cung AB bằng $\frac{5\pi}{3}$ cm.		
c) Đường tròn có đường kính là $d = 8$ cm.		
d) Cung nhỏ AB và AC bằng nhau.		

Câu 2. Cho một hình quạt tròn có đường kính 8 cm, ứng với cung tròn 36°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ dài của cung tròn xác định bằng công thức $l = \frac{n}{180}\pi R$.		
b) Diện tích quạt tròn 36° của một đường tròn có bán kính 8 cm là $S_q = \frac{8}{5}\pi$ cm^2.		
c) Bán kính hình quạt tròn là 4 cm.		
d) Độ dài cung tròn 36° của một đường tròn có đường kính 8 cm là $l = \frac{8}{5}\pi$ cm.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Một tấm bìa tạo bởi năm đường tròn đồng tâm lần lượt có bán kính 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm và 30 cm. Giả thiết rằng người chơi ném phi tiêu một cách ngẫu nhiên và luôn trúng bia. Tính xác suất ném trúng vòng 8 (hình vành khuyên nằm giữa đường tròn thứ hai và thứ ba). Biết rằng xác suất cần tìm bằng tỉ số giữa diện tích của hình vành khuyên tương ứng với diện tích của hình tròn lớn nhất (làm tròn kết quả cuối đến chữ số thập phân thứ hai).

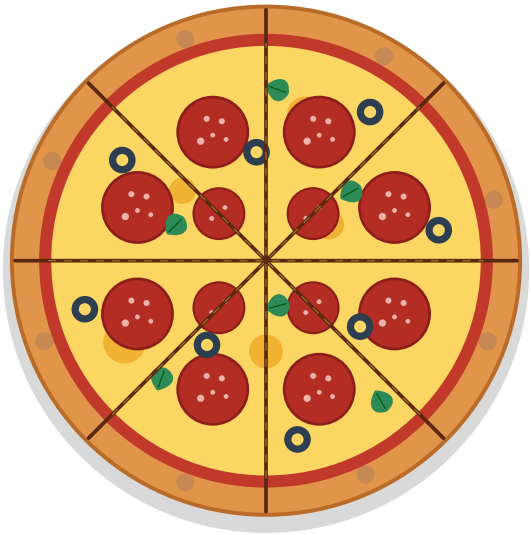


KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Bề mặt phía trên của một chiếc trống có dạng hình tròn bán kính 8 cm. Diện tích bề mặt phía trên của trống đó bằng bao nhiêu centimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Một chiếc bánh pizza hình tròn được chia thành 8 miếng như nhau bởi 4 nhát cắt qua tâm. Mỗi miếng bánh có dạng một hình quạt tròn ứng với cung bao nhiêu độ?



KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Độ dài của một cung tròn bằng 25% chu vi của hình tròn có cùng bán kính. Tính diện tích của hình quạt tròn ứng với cung tròn đó, biết diện tích của hình tròn là $S = 20\,\text{cm}^2$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Từ điểm A ở ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm), C là điểm trên đường tròn (O) sao cho $AC = AB$.

a) Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) D là điểm trên AC. Đường thẳng qua C vuông góc với OD tại M cắt đường tròn (O) tại E ($E \neq C$). Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 2. Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 10\,\text{cm}$ và Bx là tiếp tuyến của (O). Gọi C là một điểm trên (O) sao cho $\widehat{CAB} = 30^\circ$ và E là giao điểm của các tia AC và Bx.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC, EC và BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng BE.

Câu 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và M là điểm nằm trên (O). Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của (O) lần lượt ở C và D. Đường thẳng AM cắt OC tại E, đường thẳng BM cắt OD tại F.

a) Chứng minh $\widehat{COD} = 90^\circ$.

b) Tứ giác $MEOF$ là hình gì?

c) Chứng minh OB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - D	2 - D	3 - B	4 - A	5 - C	6 - B	7 - A	8 - B	9 - D

10 - C	11 - A	12 - B

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓓ

Câu 2. Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 0 , 1 4

Câu 2. 2 0 1

Câu 3. 4 5

Câu 4. 5

7 ĐỀ SỐ 7

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất bao nhiêu điểm chung?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 2. Nếu đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì

A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.
B. Đường thẳng cắt đường tròn.
C. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.
D. Đáp án khác.

Câu 3. Cho đường tròn (O) và đường thẳng a. Kẻ $OH \perp a$ tại điểm H, biết $OH > R$. Khi đó, đường thẳng a và đường tròn (O) có vị trí tương đối là

A. Tiếp xúc với nhau. **B.** Cắt nhau.
C. Không cắt nhau. **D.** Đáp án khác.

Câu 4. Cho đường thẳng a và đường tròn (O). Kẻ $OH \perp a$ tại điểm H, biết $OH < R$. Khi đó, đường thẳng a và đường tròn (O)

A. Tiếp xúc với nhau. **B.** Cắt nhau.
C. Không cắt nhau. **D.** Đáp án khác.

Câu 5. Cho hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tia nối từ điểm đó tới tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính.
B. Tia nối từ tâm tới điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
C. Khoảng cách từ điểm đó đến hai tiếp điểm bằng nhau.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6. Cho a và b là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng bằng 3 cm. Lấy điểm I trên a và vẽ đường tròn $(I; 3{,}5\,\text{cm})$. Khi đó đường tròn (I) với đường thẳng b

A. cắt nhau.
B. tiếp xúc nhau.
C. không giao nhau.
D. không xác định được vị trí tương đối.

Câu 7. Cho a và b là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng bằng 2,5 cm. Lấy điểm I trên a và vẽ đường tròn $(I; 2{,}5\,\text{cm})$. Khi đó đường tròn (I) với đường thẳng b

A. cắt nhau.
B. tiếp xúc nhau.
C. không giao nhau.
D. không xác định được vị trí tương đối.

Câu 8. Cho đường tròn tâm O bán kính 4 cm và một điểm A cách O là 7 cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (điểm B là tiếp điểm). Khi đó độ dài AB là

A. $AB = 3$ cm. **B.** $AB = \sqrt{65}$ cm.
C. $AB = \sqrt{33}$ cm. **D.** $AB = 33$ cm.

Câu 9. Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại A. Biết $OB = 3$ cm, $OA = 5$ cm. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $AC = AB = 4$ cm. **B.** $\widehat{BAO} = \widehat{CAO}$.
C. $\sin \widehat{OAB} = \dfrac{3}{5}$. **D.** $\tan \widehat{COA} = \dfrac{3}{4}$.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ tại A thì $d \perp OA$ tại A.
B. Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ tại A thì $d \perp OA$ tại O.
C. Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ tại A thì $d \equiv OA$.
D. Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ tại A thì $d // OA$.

Câu 11. Bán kính của đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình vuông $ABCD$ có cạnh 6 cm là

A. $3\sqrt{2}$ cm. **B.** 6 cm. **C.** $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$ cm. **D.** $\dfrac{5}{2}$ cm.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; 3\,\text{cm})$ và hai điểm A, B sao cho $OA = OB = 4$ cm. Khi đó

A. Điểm A nằm trong (O), điểm B nằm trên (O).
B. Điểm A và B đối xứng nhau qua tâm O.
C. $AB = 4$ cm là đường kính của đường tròn.
D. Điểm A và B đều nằm ngoài (O).

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$, trên đường chéo BD lấy điểm I sao cho $BI = BA$. Đường thẳng d qua I vuông góc với BD cắt AD ở E. Khi đó:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\triangle AEB = \triangle EIB$.		
b) $IE = ID$.		
c) $\triangle EID \backsim \triangle ABD$.		
d) BD tiếp xúc với đường tròn đường kính AE.		

Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau khi chúng có một điểm chung.		
b) Đường thẳng và đường tròn cắt nhau thì có nhiều hơn hai điểm chung.		
c) Đường thẳng và đường tròn không cắt nhau thì không có điểm chung.		
d) Đường thẳng và đường tròn không tiếp xúc với nhau khi có không có điểm chung.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài (O). Qua A, kẻ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (điểm B nằm giữa hai điểm A và C) sao cho $AB = BC$. Vẽ đường kính CD của đường tròn (O). Khi đó độ dài đoạn AD bằng bao nhiêu cm?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho đường tròn (O) có dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở C. Biết rằng bán kính của (O) bằng 15 cm và dây $AB = 24$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC. (Đơn vị: cm)

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Cho đường thẳng b và một điểm I cách b một khoảng $d = 6$ cm; cho các đường tròn sau:

1) Đường tròn $(I;\ 3\text{ cm})$.
2) Đường tròn $(I;\ 6\text{ cm})$.
3) Đường tròn $(I;\ 8\text{ cm})$.
4) Đường tròn $(I;\ 10\text{ cm})$.

Có bao nhiêu đường tròn cắt đường thẳng b?

KQ: ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho đường thẳng a và một điểm O cách a một khoảng 8 cm. Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 10 cm. Gọi M và N là các giao điểm của đường thẳng a và đường tròn $(O;\ 10\text{ cm})$. Tính độ dài của dây MN. (Đơn vị: cm)

KQ: ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax, lấy P trên Ax $(AP > R)$. Từ P kẻ tiếp tuyến PM với (O).

a) Chứng minh rằng bốn điểm A, P, M, O cùng thuộc 1 đường tròn.

b) Chứng minh $BM // OP$.

c) Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác $OBNP$ là hình bình hành.

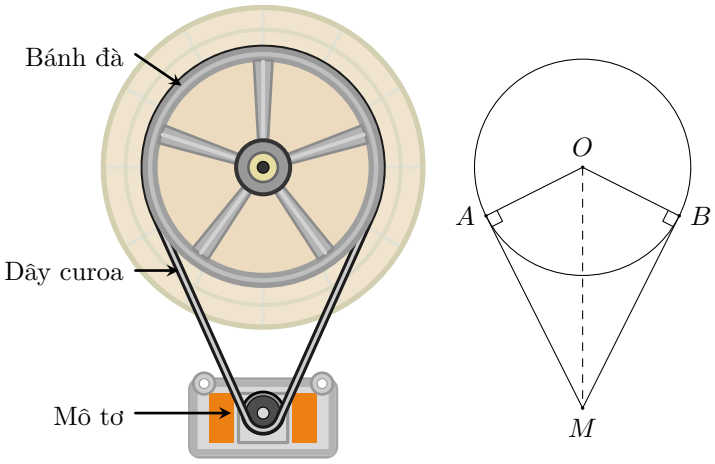
d) Giả sử AN cắt OP tại K; PM cắt ON tại I; PN cắt OM tại J. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

Câu 2. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AH là đường cao, $AB = 8\,\text{cm}$, $BC = 16\,\text{cm}$. Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD cắt AC ở E.

a) Chứng minh rằng HE là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Tính độ dài đoạn thẳng HE.

Câu 3. Bánh đà của một động cơ được thiết kế có dạng là một đường tròn tâm O, bán kính 15 cm được kéo bởi một dây curoa. Trục của mô tơ truyền lực được biểu diễn bởi điểm M (hình vẽ). Cho biết khoảng cách OM là 35 cm.



a) Tính độ dài của hai đoạn dây curoa MA và MB (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

b) Tính số đo $\widehat{AMB}$ tạo bởi hai tiếp tuyến AM, BM và số đo $\widehat{AOB}$ (kết quả làm tròn đến phút).

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - A	3 - C	4 - B	5 - C	6 - A	7 - B	8 - C	9 - D
10 - A	11 - A	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Đ Đ Đ S

Câu 2. Đ S S S

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 1 0

Câu 2. 2 5

Câu 3. 2

Câu 4. 1 2

8 ĐỀ SỐ 8

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho đường tròn (O) và điểm A nằm trên đường tròn (O). Nếu đường thẳng $d \perp OA$ tại A thì

A. d là tiếp tuyến của (O).
B. d cắt (O) tại hai điểm phân biệt.
C. d tiếp xúc với (O) tại O.
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M(-2;3)$. Vị trí tương đối của đường tròn $(O;3)$ và các trục toạ độ là

A. Trục tung cắt đường tròn và trục hoành tiếp xúc với đường tròn.
B. Trục hoành cắt đường tròn và trục tung tiếp xúc với đường tròn.
C. Cả hai trục toạ độ đều cắt đường tròn.
D. Cả hai trục toạ độ đều tiếp xúc với đường tròn.

Câu 3. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $N(-5;4)$. Vị trí tương đối của đường tròn $(O;5)$ và các trục toạ độ là

A. Trục tung cắt đường tròn và trục hoành tiếp xúc với đường tròn.
B. Trục hoành cắt đường tròn và trục tung tiếp xúc với đường tròn.
C. Cả hai trục toạ độ đều cắt đường tròn.
D. Cả hai trục toạ độ đều tiếp xúc với đường tròn.

Câu 4. Cho đường tròn tâm O bán kính 3 cm và một điểm A cách O là 5 cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài AB là

A. $AB = 3$ cm. **B.** $AB = 4$ cm. **C.** $AB = 5$ cm. **D.** $AB = 2$ cm.

Câu 5. Cho đường tròn tâm O bán kính 6 cm và một điểm A cách O là 10 cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài AB là

A. $AB = 12$ cm.
B. $AB = 4$ cm.
C. $AB = 6$ cm.
D. $AB = 8$ cm.

Câu 6. Cho hai đường thẳng a, b song song và cách nhau một khoảng 2,5 cm. Lấy điểm I trên đường thẳng a và vẽ đường tròn tâm I bán kính 2,5 cm. Khi đó vị trí tương đối của đường tròn tâm I và đường thẳng b là

A. Cắt nhau.
B. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc.
D. Đáp án khác.

Câu 7. Cho hai đường thẳng a, b song song và cách nhau một khoảng 3 cm. Lấy điểm I trên đường thẳng a và vẽ đường tròn tâm I bán kính 3,5 cm. Khi đó vị trí tương đối của đường tròn tâm I và đường thẳng b là

A. Cắt nhau.
B. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc.
D. Đáp án khác.

Câu 8. Cho đường tròn $(O;R)$. Cát tuyến qua A ở ngoài (O) cắt (O) tại B và C. Biết $AB=BC$, kẻ đường kính CD. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

A. $AD=R$. **B.** $AD=2R$. **C.** $AD=\dfrac{R}{2}$. **D.** $AD=R\sqrt{2}$.

Câu 9. Cho đường tròn $(O;5$ cm$)$. Cát tuyến qua A ở ngoài (O) cắt (O) tại B và C. Biết $AB=BC$, kẻ đường kính CD. Tính độ dài đoạn thẳng AD.

A. $AD=2{,}5$ cm.
B. $AD=10$ cm.
C. $AD=15$ cm.
D. $AD=5$ cm.

Câu 10. Nếu đường thẳng và đường tròn có một điểm chung duy nhất thì:

A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.
B. Đường thẳng cắt đường tròn.
C. Đường thẳng không cắt đường tròn.
D. Đường thẳng song song với đường tròn.

Câu 11. Cho $\widehat{xOy}$ $(0^\circ<\widehat{xOy}<180^\circ)$. Đường tròn tâm I tiếp xúc với cả hai trục toạ độ Ox, Oy. Khi đó điểm I di chuyển trên đường nào?

A. Đường thẳng vuông góc với Ox tại O.
B. Tia phân giác của $\widehat{xOy}$.
C. Tia Oz nằm giữa Ox và Oy.
D. Tia phân giác của $\widehat{xOy}$ trừ điểm O.

Câu 12. Cho hai đường thẳng a, b song song và cách nhau một khoảng h. Một đường tròn (O) tiếp xúc với a và b. Tâm O đi động trên:

A. Đường thẳng c song song và cách đều a, b một khoảng $\dfrac{h}{2}$.

B. Đường thẳng c song song và cách đều a, b một khoảng $\dfrac{2h}{2}$.

C. Đường thẳng c đi qua O và vuông góc với a, b.

D. Đường tròn $(A;AB)$ với A, B lần lượt là tiếp điểm của a, b với (O).

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho tam giác MNP có $MN = 5\,\text{cm}$; $NP = 12\,\text{cm}$; $MP = 13\,\text{cm}$. Vẽ đường tròn $(M; MN)$, gọi Q là giao điểm của đường tròn với MP. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

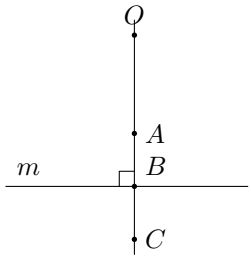
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\widehat{NPM} = 30°$.		
b) $\widehat{PNQ} = 35°$.		
c) Số đo cung nhỏ NQ bằng $70°$.		
d) NP là tiếp tuyến của $(M; MN)$.		

Câu 2. Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; 3\,\text{cm})$, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $OB = 3\,\text{cm}$.		
b) OA vuông góc với BC.		
c) Nếu $\widehat{BAO} = 30°$ thì tam giác ABC đều.		
d) OB song song với AB.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho bốn điểm O, A, B, C thẳng hàng như trong hình. Giả sử đường thẳng m đi qua B và vuông góc với đường thẳng OC. Cho các khẳng định sau:



1) Đường thẳng m và đường tròn $(O; OA)$ cắt nhau.
2) Đường thẳng m và đường tròn $(O; OB)$ tiếp xúc nhau.
3) Đường thẳng m và đường tròn $(O; OC)$ cắt nhau.
4) Đường thẳng m và đường tròn $(A; AB)$ cắt nhau.

Số khẳng định đúng là

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Cho tam giác MNP có $\widehat{N} = 90°$ và $NP = \dfrac{1}{2}MP = a$. Vẽ đường tròn tâm P tiếp xúc với MN tại N. Qua N vẽ tia Nx vuông góc với MP cắt (P) tại điểm thứ hai Q $(Q \neq N)$. Tính góc $\widehat{NMQ}$.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho $(O; R)$ đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho $\widehat{CAB} = 30°$, trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho $BM = R$. Khi đó $MC^2 = kR^2$. Tính k.

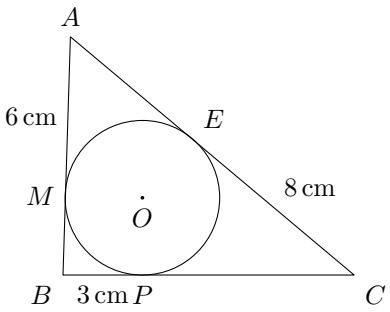
KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 8$ cm, $AC = 15$ cm. Vẽ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD cắt AC ở E. Tính HE (đơn vị: cm, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho $\triangle ABC$ có đường tròn (O) nằm trong và tiếp xúc với ba cạnh của tam giác tại các điểm M, P, E. Biết $AM = 6\,\text{cm}$, $BP = 3\,\text{cm}$, $CE = 8\,\text{cm}$ (hình vẽ). Tính chu vi tam giác ABC.

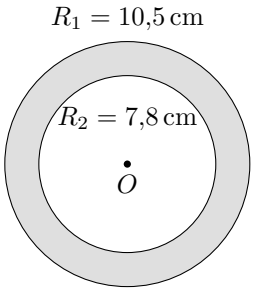


Câu 2. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O), cắt các tiếp tuyến AB, AC lần lượt tại D và E.

a) Chứng minh chu vi $\triangle ADE = 2AB$.

b) Chứng minh rằng $\widehat{BOC} = 2\widehat{DOE}$.

Câu 3. Dựa vào hình vẽ sau, tính diện tích hình vành khăn tạo thành từ hai đường tròn đồng tâm có bán kính R_1, R_2.



BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - A	3 - B	4 - B	5 - D	6 - C	7 - A	8 - B	9 - B
10 - A	11 - D	12 - A						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓓ	Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓓ Ⓢ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 2	Câu 2. 6 0	Câu 3. 3
Câu 4. 7 , 1		

9 ĐỀ SỐ 9

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Nếu 2 đường tròn phân biệt tiếp xúc nhau thì số điểm chung của 2 đường tròn là

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 2. Cho hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ với $R>r$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt và $OO'=d$. Chọn khẳng định đúng?

A. $d>R+r$. **B.** $d=R-r$.
C. $d<R-r$. **D.** $R-r<d<R+r$.

Câu 3. Nếu hai đường tròn không cắt nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4. Cho hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ sao cho $OO'<R-r$, với $R>r$. Khi đó ta nói

A. hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ ở ngoài nhau.
B. đường tròn $(O;R)$ đựng $(O';r)$.
C. đường tròn $(O';r)$ và $(O;R)$.
D. hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ cắt nhau.

Câu 5. Cho hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ với $R>r$. Ta nói hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ ở ngoài nhau khi

A. $OO'<R+r$. **B.** $OO'<R-r$.
C. $OO'>R+r$. **D.** $OO'=R+r$.

Câu 6. Cho hai đường tròn $(O;5\text{ cm})$ và $(I;R)$ với $R<5$ cm. Biết $OI=3$ cm, giá trị của R để hai đường tròn tiếp xúc trong là

A. 1 cm. **B.** 2 cm. **C.** 4 cm. **D.** 8 cm.

Câu 7. Cho hai đường tròn $(O;5\text{ cm})$ và $(I;R)$. Biết $OI=7$ cm, giá trị của R để hai đường tròn ở ngoài nhau là

A. 1 cm. **B.** 2 cm. **C.** 6 cm. **D.** 12 cm.

Câu 8. Cho đường tròn $(I;R)$ có đường kính 12 dm và đường tròn $(J;R')$ có đường kính 18 dm. Nếu $IJ=15$ dm thì hai đường tròn (I), (J) có vị trí tương đối là

A. tiếp xúc trong. **B.** tiếp xúc ngoài.
C. ở ngoài nhau. **D.** đựng nhau.

Câu 9. Cho đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài tại A và một đường thẳng (d) tiếp xúc với (O_1), (O_2) lần lượt tại B, C. Tam giác ABC là

A. tam giác tù. **B.** tam giác cân.
C. tam giác vuông. **D.** tam giác vuông cân.

Câu 10. Cho đường tròn $(A; 10\text{ cm})$, $(B; 15\text{ cm})$, $(C; 15\text{ cm})$ tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Hai đường tròn (B) và (C) tiếp xúc nhau tại A'. Đường tròn (A) tiếp xúc với đường tròn (B) và (C) lần lượt tại C', B'. Cho các nhận định sau:

(1) AA' là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (B) và (C)

(2) $AA' = 15$ cm.

Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

A. Chỉ có (1) đúng. **B.** Chỉ có (2) đúng.
C. Cả (1) và (2) đều đúng. **D.** Cả (1) và (2) đều sai.

Câu 11. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài tại A và một đường thẳng d tiếp xúc với (O_1) và (O_2) lần lượt tại B, C. Tam giác ABC là

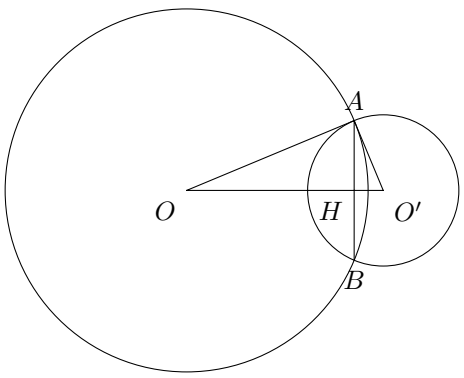
A. Tam giác cân. **B.** Tam giác đều.
C. Tam giác vuông. **D.** Tam giác vuông cân.

Câu 12. Cho hai đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B trong đó $O' \in (O)$. Kẻ đường kính $O'C$ của đường tròn (O). Chọn khẳng định **sai**.

A. $AC = CB$.
B. $\widehat{CBO'} = 90^\circ$.
C. CA, CB là hai tiếp tuyến của (O').
D. CA, CB là hai cát tuyến của (O').

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hai đường tròn $(O; 12\,\text{cm})$ và $(O'; 5\,\text{cm})$, $OO' = 13\,\text{cm}$. Gọi A, B là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O'), AB cắt OO' tại H. Khi đó:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\triangle OAO'$ vuông tại A.		
b) OA là tiếp tuyến của đường tròn (O').		
c) $O'A$ là tiếp tuyến của đường tròn (O').		
d) $AB > 10\,\text{cm}$.		

Câu 2. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ dài nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.		
b) Độ dài nửa đường tròn đường kính AC bằng hiệu các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.		
c) Độ dài nửa đường tròn đường kính BC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và AC.		
d) Hai đường tròn đường kính AB và đường kính BC tiếp xúc ngoài tại điểm B.		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho hai đường tròn $(I;R)$ và $(J;R')$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $IJ=5$; $R=3$; $R'=2$.

b) $IJ=4$; $R=11$; $R'=7$.

c) $IJ=6$; $R=9$; $R'=4$.

d) $IJ=10$; $R=4$; $R'=1$.

Có bao nhiêu trường hợp mà hai đường tròn tiếp xúc với nhau? **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 2. Cho đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ đường kính AB của đường tròn (O) và đường kính AC của đường tròn (O'). Gọi DE là tiếp tuyến của cả hai đường tròn (O) và (O') với hai tiếp điểm $D\in(O)$ và $E\in(O')$ (DE không cắt đoạn OO'). Gọi M là giao điểm của BD và CE. Biết rằng $\widehat{DOA}=60^\circ$ và $OA=6$ cm. Diện tích tứ giác $ADME$ bằng bao nhiêu cm^2? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười) **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 3. Cho đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC với B thuộc (O), C thuộc (O'). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I. Cho các phát biểu sau:

1) Vẽ đường kính BD của (O) và đường kính CE của (O'). Bộ ba điểm B,A,E và C,A,D thẳng hàng.

2) Diện tích của hai tam giác $\triangle BAC,\triangle DAE$ bằng nhau.

3) Gọi K là trung điểm của DE. Đường tròn ngoại tiếp $\triangle OKI$ tiếp xúc với BC.

4) Cho $OA=4{,}5$ cm; $O'A=2$ cm thì $AI=3$ cm.

Số phát biểu sai là **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

Câu 4. Cho hai đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ ở ngoài nhau. Gọi MN là tiếp tuyến chung ngoài, EF là tiếp tuyến chung trong (M và E thuộc (O), N và F thuộc (O')). Tính bán kính của đường tròn (O) biết $OO'=10$ cm, $MN=8$ cm, $EF=6$ cm. **KQ:** ⬠⬠⬠⬠

4 Tự luận

Câu 1. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B. Gọi I là trung điểm của OO'. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với IA cắt (O) tại C và cắt (O') tại D. So sánh AC và AD.

Câu 2. Cho nửa đường tròn tâm $(O;R)$ đường kính AB. Một đường thẳng xy tiếp xúc với đường tròn tại C. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của A và B trên xy. Chứng minh rằng:

a) C là trung điểm của DE.

b) Tổng $AD + BE$ không đổi khi C di động trên nửa đường tròn.

c) Tích $4 \cdot AD \cdot BE = DE^2$.

Câu 3. Cho điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Đường thẳng d qua A, gọi B và C là giao điểm của đường thẳng d và đường tròn (O). Xác định vị trí của đường thẳng d để tổng $AB+AC$ lớn nhất.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - D	3 - A	4 - B	5 - C	6 - B	7 - A	8 - B	9 - C
10 - A	11 - C	12 - D						

BẢNG ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Đ/S

Câu 1. ĐĐSS	Câu 2. ĐSSĐ

ĐÁP SỐ PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. 2	Câu 2. 20,8	Câu 3. 0
Câu 4. 7		

10 ĐỀ SỐ 10

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho đoạn OO' và điểm A nằm trên đoạn OO' sao cho $OA = 2O'A$. Vị trí tương đối của đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O' bán kính $O'A$ là

A. Nằm ngoài nhau. **B.** Cắt nhau.
C. Tiếp xúc ngoài. **D.** Tiếp xúc trong.

Câu 2. Cho đường tròn $(O; 8\,\text{cm})$ và $(O'; 6\,\text{cm})$ cắt nhau tại A, B sao cho OA là tiếp tuyến của (O'). Độ dài dây AB bằng

A. $AB = 8{,}6\,\text{cm}$. **B.** $AB = 6{,}9\,\text{cm}$.
C. $AB = 4{,}8\,\text{cm}$. **D.** $AB = 9{,}6\,\text{cm}$.

Câu 3. Cho đường tròn $(O; 6\,\text{cm})$ và $(O'; 2\,\text{cm})$ cắt nhau tại A, B sao cho OA là tiếp tuyến của (O'). Độ dài dây AB bằng

A. $AB = 3\sqrt{10}\,\text{cm}$. **B.** $AB = \dfrac{6\sqrt{10}}{5}\,\text{cm}$.
C. $AB = \dfrac{3\sqrt{10}}{5}\,\text{cm}$. **D.** $AB = \dfrac{\sqrt{10}}{5}\,\text{cm}$.

Câu 4. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài tại A và một đường thẳng d tiếp xúc với (O_1) và (O_2) lần lượt tại B, C. Lấy M là trung điểm của BC. Chọn khẳng định **sai**.

A. AM là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O_1) và (O_2).
B. AM là đường trung bình của hình thang O_1BCO_2.
C. $AM = BC$.
D. $AM = \dfrac{1}{2}BC$.

Câu 5. Cho đường tròn $(O_1; 3\,\text{cm})$ tiếp xúc ngoài với đường tròn $(O_2; 1\,\text{cm})$. Vẽ bán kính O_1B và O_2C song song với nhau cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ O_1O_2. Gọi D là giao điểm của BC và O_1O_2. Tính độ dài O_1D.

A. $O_1D = 4{,}5\,\text{cm}$. **B.** $O_1D = 5\,\text{cm}$.
C. $O_1D = 8\,\text{cm}$. **D.** $O_1D = 6\,\text{cm}$.

Câu 6. Cho đường tròn $(O_1; 3\,\text{cm})$ tiếp xúc ngoài với đường tròn $(O_2; 1\,\text{cm})$. Vẽ bán kính O_1B và O_2C song song với nhau cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ O_1O_2. Gọi D là giao điểm của BC và O_1O_2. Tính số đo góc $\widehat{BAC}$.

A. 90°. **B.** 60°. **C.** 100°. **D.** 80°.

Câu 7. Cho hai đường tròn $(O; 20\,\text{cm})$ và $(O'; 15\,\text{cm})$ cắt nhau tại A, B. Tính độ dài đoạn OO' biết $AB = 24\,\text{cm}$ và O, O' nằm cùng phía đối với AB.

A. $OO' = 7\,\text{cm}$. **B.** $OO' = 8\,\text{cm}$.
C. $OO' = 9\,\text{cm}$. **D.** $OO' = 25\,\text{cm}$.

Câu 8. Cho hai đường tròn $(O; 10\,\text{cm})$ và $(O'; 5\,\text{cm})$ cắt nhau tại A, B. Tính độ dài đoạn OO' biết $AB = 24\,\text{cm}$ và O, O' nằm cùng phía đối với AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

A. $OO' \approx 6{,}5\,\text{cm}$.
B. $OO' \approx 6{,}1\,\text{cm}$.
C. $OO' \approx 6{,}3\,\text{cm}$.
D. $OO' \approx 6{,}2\,\text{cm}$.

Câu 9. Cho hai đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến MN với $M \in (O)$, $N \in (O')$. Gọi P, Q lần lượt là điểm đối xứng với M, N qua OO'. Khi đó tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

A. Hình thang cân.
B. Hình thang.
C. Hình thang vuông.
D. Hình bình hành.

Câu 10. Cho hai đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ các đường kính AOB và $AO'C$, gọi DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn ($D \in (O)$, $E \in (O')$). Gọi M là giao điểm của BD và CE. Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $\widehat{DOA} = 60^\circ$ và $OA = 6\,\text{cm}$.

A. $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$.
B. $12\,\text{cm}^2$.
C. $16\,\text{cm}^2$.
D. $24\,\text{cm}^2$.

Câu 11. Cho hai đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ các đường kính AB của đường tròn (O) và AC của đường tròn (O'), gọi DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn ($D \in (O)$, $E \in (O')$). Gọi M là giao điểm của BD và CE. Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $\widehat{DOA} = 60^\circ$ và $OA = 8\,\text{cm}$.

A. $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$.
B. $\dfrac{64\sqrt{3}}{3}\,\text{cm}^2$.
C. $\dfrac{32\sqrt{3}}{3}\,\text{cm}^2$.
D. $36\,\text{cm}^2$.

Câu 12. Cho các đường tròn $(O_1; 10\,\text{cm})$, $(O_2; 15\,\text{cm})$, $(O_3; 15\,\text{cm})$ tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Hai đường tròn (O_2) và (O_3) tiếp xúc nhau tại điểm A. Đường tròn (O_1) tiếp xúc với đường tròn (O_2) và (O_3) lần lượt tại C và B. Khi đó

A. O_1A là tiếp tuyến chung của đường tròn (O_2) và (O_3).
B. $O_1A = 25\,\text{cm}$.
C. $O_1A = 15\,\text{cm}$.
D. Cả A và B đều đúng.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hai đường tròn (O); (O') cắt nhau tại A, B (O, O' nằm khác phía đối với AB). Kẻ đường kính AC của đường tròn (O) và đường kính AD của đường tròn (O'). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $OO' = CD$.		
b) $BC = BD$.		
c) C, B, D thẳng hàng.		
d) OO' không vuông góc AB.		

Câu 2. Cho đường tròn $(O; 8\text{ cm})$ và $(O; 5\text{ cm})$. Hai bán kính OM, ON của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại E và F. Cho biết $\widehat{MON} = 100^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

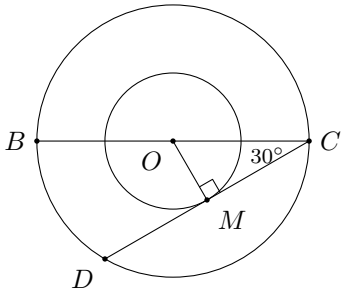
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Diện tích $(O; 8\text{ cm})$ là 64π (cm^2).		
b) Công thức tính diện tích hình vành khuyên giới hạn hai đường tròn $(O; 8\text{ cm})$ và $(O; 5\text{ cm})$ là $S = \dfrac{\pi}{8^2 - 5^2}$.		
c) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi hình quạt tròn OMN và dây MN là 24,28 cm^2 (kết quả làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất).		
d) Độ dài cung nhỏ EF là 8,7 cm (kết quả làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất).		

3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho hai đường tròn $(O; 4\,\text{cm})$ và $(O'; 3\,\text{cm})$ biết $OO' = 5\,\text{cm}$. Hai đường tròn trên cắt nhau tại A và B. Độ dài AB bằng bao nhiêu cm?

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 2. Trong hình vẽ, cho hai đường tròn đồng tâm O. Cho biết BC là đường kính của đường tròn lớn và độ dài bằng 8. Dây CD là tiếp tuyến của đường tròn nhỏ và $\widehat{BCD} = 30^\circ$. Hãy tính bán kính của đường tròn nhỏ.



KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 3. Cho tam giác ABC và hai đường tròn $(B; BA)$, $(C; CA)$. Gọi A' là giao điểm khác A của hai đường tròn đó. Biết rằng $AA' = 24\,\text{cm}$, $AB = 15\,\text{cm}$ và $AC = 13\,\text{cm}$. Tính BC.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

Câu 4. Cho hai đường tròn $(O; 15\,\text{cm})$ và $(O'; 4\,\text{cm})$ nằm ngoài nhau. Gọi AB là tiếp tuyến chung ngoài, CD là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn $(A, C \in (O);\ B, D \in (O'))$. Biết $AB = 2CD$, tính độ dài đoạn nối tâm OO'.

KQ: ⬠ ⬠ ⬠ ⬠

4 Tự luận

Câu 1. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ các đường tròn $(O; OA)$ và $(B; BA)$. Kẻ một đoạn thẳng qua A cắt hai đường tròn (O) và (B) theo thứ tự tại C và D.

a) Chứng minh hai đường tròn (O) và (B) tiếp xúc tại A.

b) Chứng minh $AC = CD$.

c) Chứng minh $OC // BD$.

Câu 2. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB, C là một điểm bất kỳ nằm giữa A và B. Vẽ đường tròn tâm I, đường kính CA; đường tròn tâm K, đường kính CB.

a) Hai đường tròn (I) và (K) có vị trí như thế nào đối với nhau?

b) Đường vuông góc với AB tại C cắt đường tròn (O) ở D và E. DA cắt đường tròn (I) ở M, DB cắt đường tròn (K) ở N.

c) Xác định vị trí của C trên đường kính AB sao cho MN có độ dài lớn nhất.

d) Xác định vị trí của điểm C trên đường kính AB sao cho tứ giác $DMCN$ có diện tích lớn nhất.

Câu 3. Khi chuyển động, giả sử đầu mũi kim dài của một chiếc đồng hồ vạch nên một đường tròn, kí hiệu là (T_1), trong khi đầu mũi kim ngắn vạch nên một đường tròn khác, kí hiệu là (T_2).



a) Hai đường tròn (T_1) và (T_2) có vị trí tương đối như thế nào?

b) Giả sử bán kính của (T_1) và (T_2) lần lượt là R_1 và R_2. Người ta vẽ trên mặt đồng hồ một họa tiết hình tròn có tâm nằm cách điểm trục kim đồng hồ một khoảng bằng $\dfrac{1}{2}R_1$ và có bán kính bằng $\dfrac{1}{2}R_2$. Hãy cho biết vị trí tương đối của đường tròn (T_3) đối với mỗi đường tròn (T_1) và (T_2). Vẽ ba đường tròn đó nếu $R_1 = 3\,\text{cm}$ và $R_2 = 2\,\text{cm}$.